

涉密论文 ☐ 公开论文 ☒

浙江大学

本科生毕业论文（设计）



题目 短视频观看诱发的颅内脑电研究

姓名与学号 徐嘉晟 3220100593

指导教师 胡玉正 长聘副教授

合作导师

年级与专业 2022 级 心理学（求是科学班）

所在学院 心理与行为科学系

提交日期 2026 年 5 月 29 日

毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的，不存在学术不端行为。除文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文（设计）不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本研究做出贡献的个人和集体，均已在文中明确说明并表示谢意。

毕业论文（设计）作者签名：

签字日期： 年 月 日

毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解浙江大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权浙江大学可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本论文（设计）。

（涉密毕业论文（设计）在解密后适用本授权书。）

毕业论文（设计）作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

致 谢

曾无数次设想会以何种心情写出怎样的致谢，但当此时此刻终于到来，光标只是在规律地闪烁。磅礴的感受掠过洁净而狭窄的自留地，字眼艰涩转换，仿佛一种宣判。大脑像一片沙滩，再具体的词藻也会在深刻的思索到来前被冲刷，唯有一幕幕生动的场景是镶嵌其上的贝壳，在夕阳下发出耀眼的反光。

四年前怀揣着忐忑和憧憬步入这所校园，全然不知生活会如何展开。好在我在启真湖边的黑天鹅一起晒过太阳，吃过学校附近大部分美食，疯玩一宿后迎着闸机看过紫金港的日出，站在悬崖上吹过巨人之堤的海风。好在我认识了温柔又负责的师长，收获了深刻而亲密的友情，做出了艰难但成功的抉择。我想我的大学生活是值得回忆的、没有遗憾的。

那么开始感谢吧！

感谢我的导师胡玉正。您用宽容和温暖收留了大一懵懂的我，指导了我的成长，见证了我的改变。尽管最终没有依您所愿深耕学术道路，您的支持和鼓励仍是我最大的幸运。同样感谢周晖师姐，以及 Hlab 的其他哥哥姐姐弟弟妹妹们，你们构建了一个幸福的大家庭。特别鸣谢丞禄，无论是在劳动上还是技术上，都为这篇毕业论文提供了莫大的支持。

感谢我的家人。你们从未打压我的主见，从来不当扫兴的家长。无论我做出多么出格的决定，你们总是愿意耐心倾听，给予拥抱、支持和爱。我很幸运，我的父母始终理解努力是一种我不具备的天赋，永远为千疮百孔的我骄傲，一直在用行动证明家是我无忧无虑的避风港。

感谢我的朋友们。感谢爱吃云、CY、董队、多多、番茄、杆子、黑黑、火山、嘉宁、剑童、康男、篓子、帽子、木头、山泉、桃花源、闻雨、土豆、小草草、小甘、小高高、小寒、语韩，还有更多因为篇幅和情感限制无法誊写的名字。我们或许终将渐行渐远，或许会忘记绰号代表的面孔，但我们刻画过彼此的青春。谢谢你们。

感谢心理学。一度以为曾经坚定的选择会被无聊和庸常磨平，直到白月光变成饭粘子。然而当我真正走上了一条截然不同的道路，那些边骂边背的知识无声流淌出来的瞬间总会带来一种难以言说的感受。也许若干年后我还会回到心理学的殿堂，也许不会，但无论如何，本科四年潜移默化的训练让我有了一种名叫心理学人的视角。很难说这是一道伤痕，还是一份馈赠，或许两者兼是。

感谢所有对我展露过善意的人。这是个动荡的时代。这是个冷漠的时代。但我仍然想用一颗幼稚的赤子之心去爱这个世界，爱这个世界上与我有关的具体的人。

我才二十二岁。我还有大把的青春。我面前有无限可能性的画卷徐徐展开。我要拥抱离别，要迎接新的生活。我会努力去过幸福的人生，而非正确的。我将永远追逐自由。我将永远游戏人间。我吟唱醉鬼的敬酒曲——

敬友情。敬无常。敬生命中每一次分离。敬忘却。敬守护者。敬失意者。敬真诚。也敬贪婪。敬歌星。敬舞者。敬老学究。敬政客。敬老狗。敬所有人吧！敬谁都好。敬谁都好……

敬自己。在秩序中稍作改变的自己。

人生既短又长，世界是我的游乐场。

2026年5月7日

摘 要

短视频是一类以短时长视听内容为基础、依托移动端平台进行连续分发和观看的媒介形式。已有研究指出，短视频平台通常具有个性化推荐、低成本连续浏览、即时满足和多模态呈现等特征。这些特征使用户在观看过程中持续接触快速切换的视听信息，并可能伴随注意分配、情绪反应、主观偏好形成和情境记忆整合等加工过程。既往关于短视频使用及其潜在风险的研究多集中于问卷、行为表现或功能影像层面，对于短视频观看诱发的人脑电生理活动，尤其是相关脑区如何在毫秒级时间尺度上响应短视频内容，仍缺乏直接证据。基于杏仁核在情绪显著性和价值评估中的作用，以及海马在情境记忆和事件结构加工中的作用，本研究聚焦杏仁核—海马系统，考察短视频观看诱发的颅内脑电活动及其与主观偏好的关系。

本研究拟回答三个核心问题：第一，杏仁核—海马系统是否能够区分静态图片诱发的不同情绪效价，并表现出频段特异性的局部场电位活动；第二，杏仁核和海马的神经活动是否能够区分动态视听觉刺激（即短视频观看）条件下的主观偏好；第三，在自然连续视频观看情境中，杏仁核—海马系统是否会对场景切割、高唤醒片段等凸显性信息表现出功能连接、方向性信息流和事件相关放电变化。

研究一采用标准情绪图片和效价判断任务，以图片呈现为事件零点，分析杏仁核和海马在2-100 Hz范围内的时频功率变化。研究二采用66段短视频片段和1-5分主观偏好评分任务，以视频开始时刻为事件零点，比较喜欢与不喜欢条件下杏仁核和海马的局部场电位时频活动及事件锁定放电率。研究三基于连续视频观看的公开数据集，将研究问题拓展到连续自然视频中的凸显性信息加工，分别以场景切割和高唤醒片段作为事件标记，考察杏仁核—海马相干性、谱格兰杰因果性以及事件相关放电单元活动。

研究一结果显示，杏仁核在图片刺激后450-800 ms的时间窗内在较高 α 到低 β 频段（11.9-20.2 Hz）正性情绪图片较负性情绪图片诱发更高的功率， θ 到 α 频段（5.8-11.9 Hz）则反之，1650-1950 ms的时间窗内在 δ 频段（2.0-4.1 Hz）正性情绪图片诱发更低的功率谱；海马活动则不显著受情绪效价的影响。

研究二显示，杏仁核在短视频刺激呈现后450-1100 ms的窗口内在4.9-24.2 Hz范围对不喜欢的内容有更强的响应；而海马在700-1200 ms的窗口内在2.0-28.9 Hz范围对不喜欢的内容有更强的响应。放电单元结果进一步显示，部分放电单元的发放频率在喜欢条件下表现较基线降低，而不喜欢条件下则表现为事件后发放频率升高或维持在较高水平，且该效应主要来源于海马区。

研究三根据视频事件诱发聚类出激活型和抑制型两类放电单元群；场景切割锁定分析显示，杏仁核—海马在3.9-43.0 Hz范围的活动有显著相干（ $r = 0.34 - 0.49$ ），且低频连接更为稳定；谱格兰杰因果分析显示，观看视频时海马对杏仁核有更多的影响（H→A方向平均值为0.584，A→H方向平均值为0.535，FDR校正后显著频点主要分布在9.6-13.2 Hz、17.6-20.0 Hz和43.6-44.8 Hz）；事件锁定的spike分析也提示，多数记录段中海马在时间上领先杏仁核。为进一步刻画连续视频中的高唤醒凸显性片段诱发的脑活动，本研究采用视觉语言模型对477个2 s候选窗口进行探索性唤醒评分，并筛选出19个高唤醒片段。基于这些片段的频段方向性分析显示， δ 频段和 α 频段表现为H→A方向优势，而 θ 、 β 和 γ 频段未显示稳定方向性差异。该结果提示，在连续视频的事件边界和高唤醒片段加工中，海马可能通过特定低频节律为杏仁核的显著性和价值评估提供情境框架。

综上，本研究表明，短视频观看诱发的神经加工不能简单等同于使用静态图片作为刺激的正负效价判断，而是涉及杏仁核—海马系统在情绪价值评估、主观偏好形成、情境记忆整合和刺激凸显性加工中的动态交互。杏仁核主要体现对情绪效价和显著性信息的快速敏感性，海马则在短视频偏好和自然视频事件加工中表现出更强的情境整合作用。二者通过频段特异性活动、方向性信息流以及激活/抑制型神经元群体的拮抗活动，共同参与短视频内容的早期神经编码。本研究为理解短视频偏好加工提供了直接的颅内电生理证据，也为后续研究自然媒介刺激、持续观看倾向和问题性短视频使用的神经基础提供了重要线索。

关键字：短视频，颅内脑电，杏仁核，海马

Abstract

Short-form videos are a form of media based on brief audiovisual content that is continuously distributed and viewed on mobile platforms. Previous studies have suggested that short-form video platforms are characterized by personalized recommendation, low-cost continuous browsing, immediate gratification, and multimodal presentation. These features expose users to rapidly changing audiovisual information during viewing, and may involve attentional allocation, emotional responses, subjective preference formation, and contextual memory integration. Existing research on short-form video use and its potential risks has mainly focused on questionnaires, behavioral measures, or functional imaging. Direct evidence remains limited regarding the electrophysiological activity induced by short-form video viewing, especially how relevant brain regions respond to short-form video content at the millisecond timescale. Given the role of the amygdala in emotional salience and value evaluation, and the role of the hippocampus in contextual memory and event-structure processing, this study focused on the amygdala-hippocampal system and examined intracranial EEG activity induced by short-form video viewing and its relationship with subjective preference.

This study aimed to address three core questions. First, under static standardized emotional picture conditions, can the amygdala-hippocampal system differentiate emotional valence induced by static images and show frequency-specific local field potential activity? Second, during short-form video viewing, does subjective preference modulate neural activity in the amygdala and hippocampus, as reflected in spectral responses and event-locked single-unit activity? Third, in a natural continuous video-viewing context, does the amygdala-hippocampal system show functional connectivity, directional information flow, and event-related firing changes in response to salient information such as scene cuts and high-arousal segments?

Study 1 used standardized emotional pictures and a valence judgment task. Time-frequency power changes from 2 to 100 Hz in the amygdala and hippocampus were analyzed time-locked to picture onset. Study 2 used 66 short-form video clips and a 1-5 subjective preference rating task. Time-locked to video onset, LFP time-frequency activity and event-locked firing rates in the amygdala and hippocampus were compared between liked and disliked conditions. Study 3 used the public continuous video-viewing dataset from Keles et al. and extended the research question to salient information processing in continuous natural videos. Scene cuts and VLM-annotated

high-arousal segments were used as event markers to compute amygdala-hippocampal coherence, spectral Granger causality, and event-related firing-unit activity.

The results of Study 1 showed valence-related time–frequency effects in the amygdala after picture onset. Within the 450–800 ms time window, positive emotional pictures elicited higher power than negative emotional pictures in the higher-alpha to low-beta range (11.9-20.2 Hz), whereas the opposite pattern was observed in the theta-to-alpha range (5.8-11.9 Hz). In a later time window of 1650–1950 ms, positive emotional pictures elicited lower power in the delta range (2.0-4.1 Hz). In contrast, hippocampal activity was not significantly modulated by emotional valence.

Study 2 showed that, in the amygdala, disliked short-video clips elicited stronger responses within 450-1100 ms after stimulus onset and in the 4.9-24.2 Hz frequency range. In the hippocampus, disliked clips also elicited stronger responses within 700-1200 ms and in the 2.0-28.9 Hz frequency range. Single-unit analyses further showed that the firing rates of some units decreased relative to baseline in the liked condition, whereas in the disliked condition, post-event firing rates increased or remained at a relatively high level. This effect was mainly driven by units in the hippocampus.

Study 3 showed that two opposing neuronal populations, characterized by activation and suppression patterns, could be identified after video-event onset. Scene-boundary-locked analyses revealed significant amygdala–hippocampal coherence in the 3.9-43.0 Hz range, with coherence coefficients ranging approximately from 0.34 to 0.49, and lower-frequency connectivity appeared more stable. Spectral Granger causality analysis showed a mean $H \rightarrow A$ value of 0.584 and a mean $A \rightarrow H$ value of 0.535. After FDR correction, significant frequency points were mainly distributed at 9.6-13.2 Hz, 17.6-20.0 Hz, and 43.6-44.8 Hz. Event-locked spike analysis also suggested that the hippocampus temporally led the amygdala in most recording segments. To further characterize neural activity induced by highly arousing salient segments in continuous videos, this study used a vision-language model to perform exploratory arousal scoring on 477 candidate 2-s windows and selected 19 high-arousal segments. Frequency-specific directional analysis based on these segments showed $H \rightarrow A$ directional advantages in the delta and alpha bands, whereas theta, beta, and gamma bands did not show stable directional differences. These findings suggest that, during the processing of event boundaries and high-arousal segments in continuous videos, the hippocampus may provide a contextual framework for amygdala-based salience and value

evaluation through specific low-frequency rhythms.

Taken together, this study suggests that neural processing induced by short-form video viewing cannot be simply equated with static positive-negative valence judgment. Instead, it involves dynamic interactions within the amygdala-hippocampal system during emotional value evaluation, subjective preference formation, contextual memory integration, and salient information processing. The amygdala mainly reflects rapid sensitivity to emotional valence and salient information, whereas the hippocampus shows stronger involvement in contextual integration during short-form video preference and natural video event processing. Through frequency-specific activity, directional information flow, and antagonistic activity between activated and inhibited neuronal populations, the amygdala and hippocampus jointly participate in the early neural encoding of short-form video content. This study provides direct intracranial electrophysiological evidence for understanding short-form video preference processing and offers important clues for future research on natural media stimuli, sustained viewing tendency, and the neural basis of problematic short-form video use.

Key words: short-form video, intracranial EEG, amygdala, hippocampus

目录

第一部分 毕业论文（设计）

承诺书.....	I
致 谢.....	II
摘 要.....	IV
Abstract.....	VI
目录.....	IX
1 引言.....	1
1.1 短视频的使用现状.....	1
1.2 短视频的使用特征.....	1
1.3 杏仁核—海马系统在情绪、偏好与凸显性信息加工中的作用.....	3
1.4 研究问题及研究框架.....	5
2 研究一：杏仁核—海马系统在情绪图片加工过程中的电活动模式.....	7
2.1 研究目的与假设.....	7
2.2 方法.....	7
2.3 结果.....	13
2.4 小结.....	14
3 研究二：杏仁核—海马系统在短视频加工过程中对主观偏好的表征.....	15
3.1 研究目的与假设.....	15
3.2 方法.....	16
3.3 结果.....	18
3.4 小结.....	22
4 研究三：杏仁核—海马系统对视频中凸显性信息的加工.....	23
4.1 研究目的与假设.....	23
4.2 方法.....	24
4.3 结果.....	28
4.4 小结.....	33
5 综合讨论.....	34
5.1 共同时间窗设置的理论与方法依据.....	34
5.2 从情绪效价到主观偏好：海马参与反映短视频加工的复杂性.....	35
5.3 拮抗神经元：短视频偏好并非简单的活动增强.....	36
5.4 频段特异性与信息流：海马可能为杏仁核提供情境框架.....	37
5.5 理论意义.....	39
5.6 局限与展望.....	39
6 结论.....	40
7 数据和代码可用性.....	41
参考文献.....	42
附录.....	48
作者简历	61

《浙江大学本科毕业生毕业论文（设计）任务书》

《浙江大学本科毕业生毕业论文（设计）考核表》

第二部分 文献综述和开题报告

文献综述和开题报告封面

指导教师对文献综述和开题报告具体内容要求

目录

文献综述 1

开题报告 10

外文翻译 20

外文原文 45

《浙江大学本科文献综述和开题报告考核表》 46

第一部分

毕业论文（设计）

1 引言

1.1 短视频的使用现状

近年来，伴随移动互联网和智能终端的普及，以抖音、快手为代表的短视频平台已经成为中国网民最主要的网络应用形式之一。根据中国互联网络信息中心第57次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2025年12月，我国网络视频用户规模达10.93亿人，占网民整体的97.1%；其中，短视频用户规模达10.74亿人，占网民整体的95.4%（中国互联网络信息中心，2026）。短视频已经不再是特定群体的娱乐应用，而是高度普及的日常媒介环境。

《中国网络视听发展研究报告（2026）》进一步指出，2025年12月我国网民人均每周上网时长为32.5小时，较2024年12月提升3.8小时；在各细分互联网行业中，短视频是使用时长净增量最多的应用，较2024年12月增长94.3亿小时，同比增长14.1%。这表明短视频不仅保持了接近全网覆盖的用户渗透率，也持续占据并扩大网民的媒介使用时间，已成为一种高频、高时间占用的数字媒介形式（中国互联网络信息中心，2026）。

这些数据表明，短视频已从一种新兴的娱乐形式，演变为深度嵌入日常生活的媒介情境。对大量用户而言，打开短视频应用、以“刷”的方式连续观看数十分钟乃至数小时，已经成为一种日常化行为模式。在这样的社会背景下，采用短视频作为实验情境中的情绪与奖赏刺激材料，具有较高生态效度和现实意义：研究者能够在更接近真实媒介使用的条件下，考察大脑如何处理短视频片段中的情绪、偏好和情境信息。

1.2 短视频的使用特征

在高普及率和高使用时长的背景下，短视频已经从一种线上娱乐形式转变为日常媒介环境的重要组成部分。与传统长视频或图文信息流相比，短视频具有时长短、切换快、视听信息密集、反馈即时和个性化推荐等特征。用户在观看过程中通常不需要主动搜索或明确选择内容，而是通过上滑、自动播放和算法推荐不断接触新的片段。这种低操作成本和高反馈密度使短视频具有较强的持续吸引力，也使其更容易与过度使用、难以中断和时间感丧失等问题联系起来。近年来的研究已经将问题性短视频使用视为一种值得关注的行为风险，发现其与自我控制不足、注意维持困难、睡眠问题、学习倦怠、社交焦虑、抑郁和负性情绪等变量存在显著关联（Zhang et al., 2019; Xiong et al., 2024; Yu et al., 2024; Mao &

Liao, 2025; Wang et al., 2025）。已有研究从个体因素、社会环境因素和平台因素三个层面总结了问题性短视频使用的风险来源，指出短视频平台的即时反馈、个性化推荐和沉浸式交互设计可能与个体的情绪调节困难、低自控和社交压力共同作用，从而增加过度使用风险（Xiong et al., 2024）。Mao等人的实证研究进一步显示，短视频成瘾倾向与焦虑、倦怠、抑郁和负性情绪密切相关，并可能通过注意功能受损或情绪恶化影响个体心理健康（Mao & Liao, 2025; Peng et al., 2025; Wang et al., 2025）。

短视频之所以容易形成持续观看，与其平台机制和行为强化结构密切相关。推荐算法能够基于用户停留时长、点赞、评论、转发和重复观看等行为线索，不断推送更符合个体兴趣的内容。Su等人（2021）的功能磁共振研究发现，与非个性化视频相比，个性化推荐的短视频能够诱发默认网络、腹侧被盖区以及部分前额叶和丘脑区域更强的激活，并增强默认网络与视听加工通路、额顶控制网络之间的功能耦合，提示个性化推荐内容可能更容易维持用户注意并调动奖赏相关加工。类似地，关于在线视频平台的研究也指出，自动播放和个性化推荐会降低用户中断观看的主动性，使其更容易进入“继续观看-再次推荐-继续观看”的循环（Hasan et al., 2018）。从学习理论角度看，这一过程可以与斯金纳的操作性条件反射理论相联系：当某一行为之后出现奖励性结果时，该行为未来再次发生的概率会增加（Skinner, 1953）。在短视频情境中，用户每一次上滑都可能获得有趣、新奇、情绪强烈或高度符合个人偏好的内容，但奖励出现的时间和强度并不固定。这种不确定的即时反馈与变比率强化具有相似特征，容易维持高频、重复的行为反应（Ferster & Skinner, 1957）。因此，短视频观看并不是单纯的内容消费，而是由算法推荐、即时奖赏和不确定反馈共同构成的连续强化过程。

过度短视频使用的潜在风险并不局限于行为层面，近年来也逐渐受到情绪加工与神经机制研究的关注。短视频内容通常包含高密度的表情、声音、动作、冲突、幽默、惊奇、反转和情绪化叙事，这些线索能够快速捕获注意并诱发情绪反应（Liu et al., 2024）。问题性短视频使用者可能更倾向于将短视频作为调节无聊、压力、孤独或负性情绪的工具，但这种即时缓解也可能降低个体对现实任务和延迟奖励的耐受性，并进一步加重情绪调节困难（Yu et al., 2024; Xiong et al., 2024）。2025年的一项神经影像研究进一步发现，短视频成瘾症状与眶额皮层和小脑等区域的灰质体积差异以及功能表征模式有关，并呈现与奖赏、认知控制和情绪加工相关的神经特征（Gao et al., 2025）。这些结果提示，短视频过度使用可能涉及奖赏敏感性、冲动控制、情绪调节和显著性加工等多个过程，而不能仅仅被理解为使用时间过长。

基于上述背景，短视频观看中的神经加工至少可以从三个相互关联的因素加以理解。第一是情绪效价，即短视频中的愉悦、厌恶、恐惧、冲突或负性线索如何被大脑区分和评价，并诱发边缘系统对积极或消极情绪意义的快速反应。第二是主观偏好，即个体对某类视频内容的喜欢程度如何调制奖赏评价、观看动机和后续继续观看倾向。第三是凸显性信息，即视频中的镜头切换、事件边界、高唤醒片段或突发情节如何在连续观看中形成重要的信息节点，并影响大脑对事件结构和情境变化的加工。由此，本研究将短视频观看诱发的颅内脑电活动拆分为三个递进问题：研究一关注标准化情绪图片条件下的情绪效价加工，研究二关注短视频观看中的主观偏好加工，研究三关注连续视频中事件边界和高唤醒片段等凸显性信息的加工。

1.3 杏仁核—海马系统在情绪、偏好与凸显性信息加工中的作用

从神经系统角度看，短视频内容通常具备情绪线索密集、奖赏反馈快速以及注意捕获显著等特征，这类刺激在观看早期即可迅速引发边缘系统对显著性与情绪价值的反应，并在持续浏览过程中不断强化个体的动机驱动（Su et al., 2021; Xiong et al., 2024）。在情绪与奖赏加工相关的神经网络中，杏仁核和海马均是边缘系统中的核心结构。杏仁核通常被认为参与刺激情绪意义、生物学显著性和奖赏价值的快速评估，而海马则更多参与情境记忆、事件结构和经验关联的编码。二者之间的动态交互，使个体能够将当前刺激的情绪意义与既有经验、情境线索和奖赏结果联系起来，从而形成更稳定的情绪记忆和偏好表征（Pessoa & Adolphs, 2010; Hyman et al., 2006; Zheng et al., 2017）。对于短视频观看而言，这一机制具有重要意义：短视频中的情绪显著性、新奇性和即时反馈可能迅速激活杏仁核，而海马则可能进一步参与对视频情节、观看情境和奖赏经验的整合，使个体在后续相似情境中更容易被相关线索唤起继续观看的动机。

已有成瘾和奖赏学习研究指出，反复暴露于高奖赏密度刺激可能使个体逐渐形成稳定的线索—奖赏联结，并促进行为从目标导向的主动选择转向更自动化、习惯化的反应模式（Hyman et al., 2006）。在短视频情境中，个体并非单纯被某一个视频片段吸引，而是可能逐渐形成对特定内容类型、观看场景和即时反馈模式的偏好记忆。杏仁核对情绪效价和奖赏线索的快速反应，以及海马对情境和事件序列的记忆整合，可能共同参与这一过程。因此，考察杏仁核—海马网络在短视频观看中的活动模式，有助于理解短视频偏好形成、持续观看动机以及过度使用风险的潜在神经基础。

然而，针对杏仁核和海马等深部边缘系统结构，传统非侵入式神经影像和电生理方法均存在一定限制。头皮EEG具有较高时间分辨率，能够记录毫秒级脑电变化，但其信号主要来自大尺度皮层电活动，容易受到体积传导、颅骨和头皮组织滤波以及源定位不确定性的影响，对杏仁核、海马等深部结构的定位能力有限（Eom, 2023）。功能近红外光谱成像具有便携、低成本和适合自然交互场景等优势，但其主要测量皮层表层血氧变化，穿透深度有限，通常难以直接捕捉深部边缘系统活动（Notte et al., 2024）。功能磁共振成像能够覆盖全脑并较好定位深部结构，在情绪、奖赏和短视频推荐研究中具有重要价值，但其信号依赖血氧水平变化，时间分辨率相对较低，难以直接揭示杏仁核和海马在短视频观看早期数百毫秒内的快速电生理反应及频段特异振荡通信（Gomez et al., 2024）。相比之下，颅内脑电能够直接从植入电极记录局部场电位和放电单元活动，在毫米级空间尺度和毫秒级时间尺度上考察神经活动，并可进一步分析不同脑区之间的相干性、相位同步和方向性信息流（Parvizi & Kastner, 2018）。需要指出的是，iEEG通常只能在因临床诊疗需要植入电极的癫痫或神经外科患者中开展，因此被试数量、脑区覆盖和样本代表性受到临床植入方案限制；但对于直接研究人类杏仁核、海马等深部结构在刺激下的快速神经动态，iEEG仍具有其他方法难以替代的优势（Keles et al., 2024）。因此，Keles等人（2024）建立了一个电影观看多模态数据集，同时包含单神经元、局部场电位、颅内脑电、眼动和fMRI数据，为在更自然的连续视频情境下考察杏仁核—海马系统提供了重要资源。

近年来的iEEG研究进一步表明，杏仁核与海马之间的协同并非仅体现在平均激活水平的同步，而是通过频段特异的神经振荡模式实现信息交换与功能整合。总体而言，低频振荡，尤其是 θ 频段，更适于承担跨区通信、情绪记忆整合和时序信息组织等功能（Costa et al., 2022; Zheng et al., 2017）。已有研究在情绪效价加工、奖赏学习和规则转换任务中发现，杏仁核与海马之间的低频相位同步与情绪效价、奖赏反馈和行为调整密切相关（Zheng et al., 2017; Manssuer et al., 2022）。与之相对，高频宽带活动（ γ /HFB）通常被视为局部神经元群体活动的电生理指标，对刺激内容所携带的情绪、奖赏和显著性信息高度敏感；在人类颅内记录研究中，杏仁核和海马均可在情绪刺激、奖赏反馈和视频观看过程中表现出快速而显著的高频活动变化，反映其对局部信息编码和事件表征的参与（Manssuer et al., 2022; Sonkusare et al., 2023; Keles et al., 2024）。

因此，在短视频这一高生态效度、连续且情绪与奖赏线索交织的情境中，将“杏仁核—海马情绪奖赏加工网络”与“频段特异的振荡通信机制”结合起来进行考察，具有理论与方法学意义。一方面，这一视角有助于描述大脑如何在短视频片段中对情绪效价、主观偏好和

凸显性信息进行快速编码；另一方面，也能够探索情绪价值如何与情境记忆和观看经验相结合，并在神经活动层面表现为可测量的功率变化和跨区同步。

1.4 研究问题及研究框架

尽管短视频使用及其潜在影响已经受到广泛关注，但目前关于短视频观看中快速神经加工过程的研究仍较为有限。短视频作为一种动态、多模态、连续变化的自然刺激，既不同于传统情绪研究中常用的静态图片或情绪面孔，也不同于单一奖赏反馈任务；其加工过程往往同时涉及情绪显著性、主观偏好、情境记忆和奖赏价值等多个成分。虽然已有研究从问卷、行为测量或功能影像角度探讨短视频过度使用与心理健康、注意控制、自我控制等变量之间的关系，但对短视频观看过程中情绪与偏好信息如何被大脑快速加工的理解仍不充分。

如图1.1所示，研究一采用标准情绪图片与效价判断任务，考察杏仁核—海马系统对不同情绪效价的时频反应模式；研究二以短视频片段为刺激材料，结合主观偏好评分，探究该系统在时频活动和单元放电层面的响应特征；研究三基于公开连续视频观看数据集，在连续刺激情境下分析凸显性信息加工中的神经信息流与单元放电模式，并进一步利用视觉语言模型刻画视频材料的凸显性特征，开展探索性分析。三个研究共同指向同一核心问题：杏仁核—海马系统如何在不同生态效度的刺激情境中，对情绪效价、主观偏好和刺激凸显性进行加工。

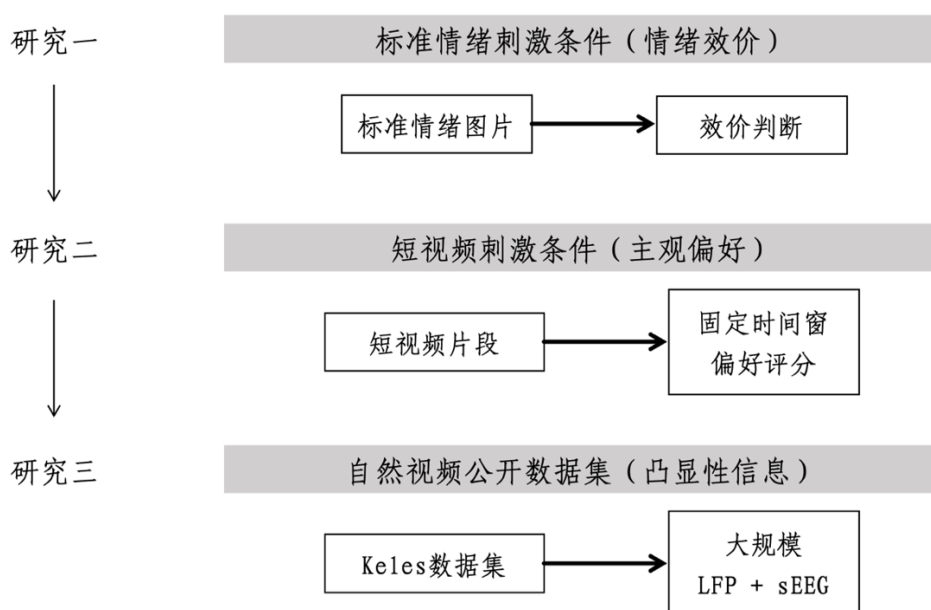


图 1.1 研究框架

1.4.1 标准情绪图片条件下的效价加工

研究一旨在回答：*在相对标准化和可控的情绪刺激条件下，杏仁核与海马是否能够区分不同效价的情绪信息？*为回答该问题，研究一采用标准情绪图片作为刺激材料，要求被试对图片的情绪效价进行主观评分，在实验过程中对被试的杏仁核和海马的颅内脑电信号进行同步采集。标准情绪图片具有刺激属性明确、呈现时间可控、情绪类别较易区分等优势，因此适合用于考察杏仁核—海马系统对基本情绪效价信息的反应。如果杏仁核和海马在经典的标准情绪图片刺激条件下表现出与效价相关的频段特异性活动变化，则可以为后续分析短视频刺激下更复杂的偏好和奖赏加工提供对照和参考。

1.4.2 短视频刺激条件下的主观偏好加工

研究二旨在回答：*在短视频刺激条件下，杏仁核与海马的神经活动是否能够反映个体对短视频内容的主观偏好？*与标准情绪图片相比，短视频片段具有更高的生态效度，包含连续变化的视觉、听觉、语义和情节信息。个体在观看短视频时，不仅会判断内容的情绪倾向，还会形成是否喜欢、是否有趣以及是否愿意继续观看等主观价值评价。为模拟这个使用情境，研究二将采用短视频片段作为刺激材料，并在固定时间窗内采集被试对视频的偏好评分，以考察短视频诱发的主观偏好相关神经活动。

研究二的关键在于从基本的“情绪效价”推进到更偏整体体验的“主观偏好”。在短视频情境中，正性内容并不必然带来较高偏好，负性或冲突性内容也可能因新奇性、悬念或个人相关性而具有较高吸引力。因此，仅用正性、负性或中性分类难以充分解释短视频观看中的神经反应。本研究将主观偏好评分作为行为指标，分析杏仁核和海马在不同偏好水平下的功率动态与时频特征，进一步考察这两个脑区是否参与短视频内容的价值评估、情绪记忆和奖赏经验整合。

1.4.3 公开连续视频数据集中的刺激凸显性加工

研究三旨在回答：*杏仁核—海马系统是否在更大规模、更自然的连续视频观看情境中表现出与刺激凸显性加工相关的神经活动特征？*情绪的变化和刺激的凸显性紧密相关，研究三基于独立公开数据集（Keles et al., 2024），对自然连续刺激情境下的凸显性信息加工进行拓展性探索。Keles等人构建的公开连续视频观看数据集包含多模态神经记录数据，为研究连续自然刺激下的脑活动提供了重要资源。基于该数据集，本研究将重点分析连续视频观

看过程中杏仁核—海马系统的信息流变化与单元放电特征，并结合视觉语言模型对视频材料中的凸显性特征进行刻画，从而探索刺激凸显性与边缘系统神经活动之间的关系。研究三的意义在于将研究视角从标准化情绪效价和短视频主观偏好，进一步推进到连续视频中的凸显性加工。

综上，三个研究分别围绕情绪效价、主观偏好和刺激凸显性展开，在不同刺激类型、生态效度和数据来源之间共同描绘杏仁核—海马系统参与情绪与偏好相关信息加工的神经机制。

2 研究一：杏仁核—海马系统在情绪图片加工过程中的电活动模式

2.1 研究目的与假设

研究一旨在利用标准化情绪图片范式，考察杏仁核与海马在相对可控的情绪刺激条件下是否能够表现出效价相关的神经活动差异。基于既往关于杏仁核情绪加工和颅内脑电的研究，本研究假设：第一，标准情绪图片能够诱发杏仁核和海马的事件相关频谱变化；第二，杏仁核相较海马可能对情绪效价更敏感，尤其在刺激呈现后的中早期时间窗内表现出正性、负性和中性刺激之间的功率差异。

2.2 方法

2.2.1 被试

本研究纳入接受颅内脑电监测的临床患者，如表 2.1。患者的招募、iEEG 电极植入及数据采集流程均通过浙江大学医学院附属第二医院临床试验伦理审查委员会的审批。所有被试均因临床诊疗需要植入深部电极，本研究不改变其临床治疗流程。研究全过程严格遵循《赫尔辛基宣言》的相关原则，充分保障被试的知情同意与研究安全。由于颅内脑电研究受临床电极植入位置限制，本研究仅分析覆盖杏仁核和海马等目标脑区且数据质量合格的电极或放电单元。

2.2.2 实验材料

实验材料选自国际情绪图片系统 (International Affective Picture System, IAPS) (Lang et

al., 2008), 包括正性、负性和中性三类图片。每类图片 40 张, 共 120 张。标准图片库具有明确的效价标定和较好的实验可控性, 适合用于考察边缘系统对基本情绪效价的反应。

表 2.1 被试信息

被试	年龄	性别	临床诊断	侧别	杏仁核电极	海马电极
Sub001***	37	男	难治性癫痫	右侧	Amicro2	Amicro1、Bmicro1、C1、C2、C3
Sub002	/	男	多小脑回/ 难治性癫痫	右侧	Amicro2	Amicro1、Bmicro1、C1、C2、C3
Sub004**	19	男	难治性癫痫	右侧	A1、A2、A3、 A4、A5	B1、B2、B3、B4、C2、C3、 C4
Sub005*	30	女	重度抑郁	左侧、 右侧	R-Amyg-MMa1、 R-Amyg-MMa2、 R-Amyg-MMa3、 L-Amyg-MMa1、 L-Amyg-MMa2、 L-Amyg-MMa3、 L-Amyg-MMa4	R-hipp-BF1、R-hipp-BF2、 L-Hip-BF1、L-Hip-BF2
Sub006	37	男	重度抑郁	左侧、 右侧	A2、A3、A4、 B1、J1、J2、J3	A1、B2、K1、K2、K3
Sub007	42	女	难治性癫痫	左侧	A1、A2、A3、A4	B3、B4、C1、B1、B2、 C2、C3、C4、F2、F3、F4
Sub008***	33	女	难治性癫痫	左侧	A-Amy-mTL1、 A-Amy-mTL2、 A-Amy-mTL3、 A-Amy-mTL4、 A-Amy-mTL5	B-aHippo1、B-aHippo2、 C-cHippo1、C-cHippo2、C- cHippo3
Sub009	20	男	难治性癫痫	右侧	A1、A2、A3	B1、B2、B3
Sub015	28	女	难治性癫痫	右侧	A1、A2、A3、 A4、A5	B1、B2、B3、B4

注: *表示该被试仅纳入研究一分析, **表示该被试纳入研究一和研究二LFP分析, ***表示该被试纳入研究一、二全部分析。

2.2.3 实验任务与流程

如图 2.1 所示, 实验采用情境判别范式。每个试次开始时, 屏幕中央呈现黑色注视点, 持续时间为 1、2、3 或 4 s。随后呈现一张情绪图片, 呈现时间为 2 s。被试根据图片诱发的主观感受进行按键反应: 若图片引发难过、厌恶、不安或愤怒等消极情绪, 按“1”键; 若图片未引发明确情绪变化, 按“2”键; 若图片引发愉悦、轻松、满足或开心等积极情绪, 按“3”键。实验强调判断准确性, 不要求被试追求反应速度。

指导语：

在该任务中，您会看到一系列场景图片。图片呈现后，请您根据自己的真实感受，做出按键反应。请尽量准确地反应，不必追求速度。

如果您看到图片后产生了难过、厌恶、不安、愤怒等消极的情绪，按“1”键；

如果图片没有使您产生明确的情绪变化，按“2”键；

如果您看到图片后产生了愉悦、轻松、满足、开心等积极的情绪，按“3”键。

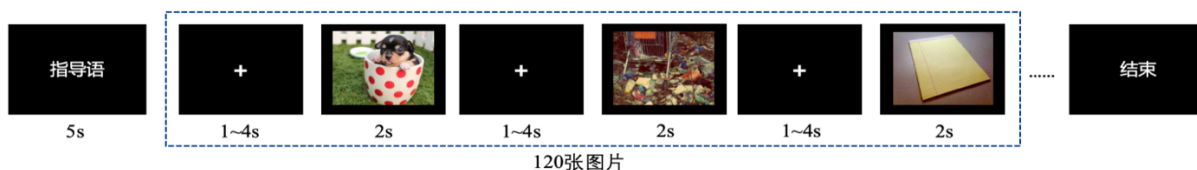


图 2.1 实验一范式

全部 120 个试次被划分为 3 个 block，每个 block 包含 40 张图片。各 block 内图片伪随机呈现，block 之间设置 30 s 休息时间，以减少疲劳并维持被试注意。

2.2.4 数据采集与预处理

2.2.4.1 电极定位与脑区标注

本研究的颅内电极均因临床诊疗需要植入，研究分析不改变临床电极植入方案。为保证脑区标注的准确性，电极定位在个体解剖空间中完成，并将术前T1结构像与术后CT图像进行空间配准，以确定每个电极接触点的三维坐标。随后由具有经验的神经科医生和研究人员对自动标注结果进行目视检查，排除明显不符合影像位置或临床记录的通道。

为了便于组水平可视化，本研究将配准后的电极坐标映射到Montreal Neurological Institute (MNI) 标准空间模板，如图2.2。需要特别说明的是，MNI空间重建仅用于跨被试可视化展示；实际电极定位和脑区判定仍以个体原始影像空间中的电极位置为基础完成。电极坐标所在脑区进一步依据Desikan-Killiany脑图谱进行自动标记，重点提取杏仁核 (Amygdala) 和海马 (Hippocampus) 相关接触点。所有被试的完整植入分区信息列于附录一，正文仅报告进入杏仁核和海马分析的目标脑区电极。

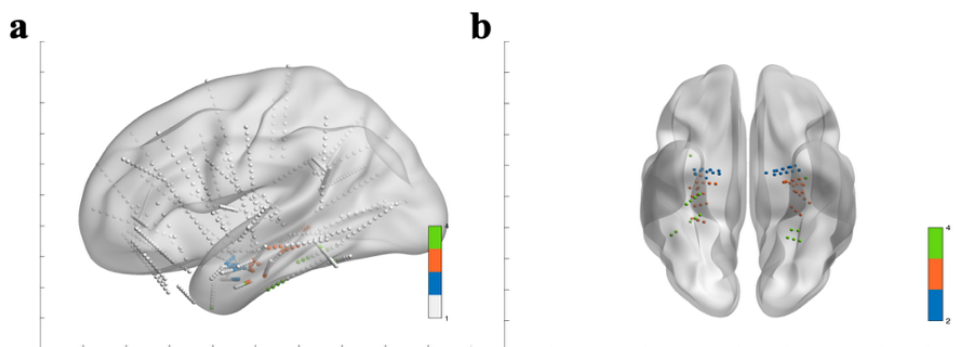


图 2.2 电极定位可视化。图 a 可视化所有被试在 MNI 空间中的所有电极；图 b 仅可视化研究关注的脑区，绿色、橙色、蓝色分别为梭状回、海马和杏仁核。

2.2.4.2 数据采集

颅内局部场电位（local field potential, LFP）和动作电位（spike）信号在临床监测环境中采集。实验过程中，同步记录行为事件触发信息，并将触发脉冲写入神经记录数据流。后续分析以刺激呈现或视频播放开始作为事件零点，将神经信号与行为评分、图片类别或视频事件标记进行时间对齐。

2.2.4.3 LFP 预处理流程

LFP预处理在EEGLAB、自编分析脚本及相关开源工具的基础上完成（Oostenveld et al., 2011; Magnotti et al., 2020）。连续信号首先重采样至1000 Hz，随后进行1-200 Hz带通滤波，并使用49-51 Hz陷波滤波去除工频噪声。滤波后数据采用全通道平均重参考。

上述LFP预处理可形式化表示为：

$$x_i^{\text{filt}}(t) = \text{Notch}_{49-51 \text{ Hz}} \left(\text{Bandpass}_{1-200 \text{ Hz}} \left(\text{Resample}_{1000 \text{ Hz}}(x_i(t)) \right) \right)$$

$$\bar{x}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j^{\text{filt}}(t)$$

$$y_i(t) = x_i^{\text{filt}}(t) - \bar{x}(t)$$

$$e_{i,k}(\tau) = y_i(t_k + \tau), \quad \tau \in [-0.5, 2.0] \text{ s}$$

其中 $x_i^{\text{filt}}(t)$ 为第 i 个通道的原始LFP信号， N 为通道数， $y_i(t)$ 为平均重参考后的信号， $e_{i,k}(\tau)$ 为第 k 个事件锁定epoch。

伪迹剔除采用自动检测与条件内稳健统计相结合的策略。首先检测平直通道、异常通道、线噪声和爆发性伪迹，主要参数见下列公式化设置。随后在每个epoch内计算基线窗与响应窗的RMS比值及响应窗峰一峰值，并在条件内使用MAD估计robust z-score；当同一试次中至少5个通道被稳健规则标记时剔除该试次。

$$\text{FlatlineCriterion} = 5, \quad \text{ChannelCriterion} = 0.8$$

$$\text{LineNoiseCriterion} = 4, \quad \text{BurstCriterion} = 20, \quad \text{WindowCriterion} = 0.25$$

$$\text{RMS}_{\text{base}} = \sqrt{\frac{1}{|B|} \sum_{t \in B} e(t)^2}$$

$$\text{RMS}_{\text{resp}} = \sqrt{\frac{1}{|R|} \sum_{t \in R} e(t)^2}$$

$$Q = \frac{\text{RMS}_{\text{resp}}}{\text{RMS}_{\text{base}}}$$

$$\text{PTP} = \max_{t \in R} e(t) - \min_{t \in R} e(t)$$

$$z_{\text{robust}} = 0.6745 \cdot \frac{v - \text{median}(v)}{\text{MAD}(v)}$$

$$\text{reject}_{\text{robust}} = I(z_{\text{robust}} > 4)$$

此外,本研究在全epoch范围内检测绝对振幅异常和峰一峰值异常。若任一点绝对振幅达到或超过200 μV ,则该通道一试验次被标记;同时在条件内计算全窗峰一峰值的均值和标准差,并以三倍标准差作为阈值。当同一试验次中至少3个通道被该阈值规则标记时剔除该试验次。最终剔除集合为稳健规则和阈值规则的并集。

$$\text{reject}_{\text{amp}} = I\left(\max_t |e(t)| \geq 200 \mu\text{V}\right)$$

$$\text{reject}_{\text{ptp}} = I(\text{PTP}_e \geq \mu_{\text{PTP}} + 3\sigma_{\text{PTP}})$$

$$\text{reject} = \text{reject}_{\text{robust}} \cup \text{reject}_{\text{amp}} \cup \text{reject}_{\text{ptp}}$$

研究一以图片呈现时刻为事件零点,提取刺激前 0.5 s 至刺激后 2 s 的 LFP epoch,并将正性、中性和负性图片作为后续时频分析条件。质量控制后有 4 名被试(表 2.1 中 Sub001, 004, 005, 008), 25 个杏仁核通道, 35 个海马通道, 442 个 epoch 纳入分析。

2.2.5 时频分析

时频功率使用复Morlet小波进行估计 (Tallon-Baudry & Bertrand, 1999), 核心推导如下:

$$\psi_f(t) = \frac{1}{\sqrt{\sigma_f} \sqrt{\pi}} \exp(2\pi i f t) \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma_f^2}\right)$$

$$W_x(t, f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \psi_f^*(\tau - t) d\tau$$

$$P(t, f) = |W_x(t, f)|^2$$

$$P_{\text{dB}}(t, f) = 10 \log_{10} \left(\frac{P(t, f)}{\frac{1}{|B|} \sum_{\tau \in B} P(\tau, f)} \right)$$

$$\Delta P_{c_1-c_2}(t, f) = \bar{P}_{c_1, \text{dB}}(t, f) - \bar{P}_{c_2, \text{dB}}(t, f)$$

其中 $\psi_f(t)$ 为频率 f 的 Morlet 小波, $W_x(t, f)$ 为小波系数, $P(t, f)$ 为瞬时功率, $B =$

$[-0.5, 0]$ s 为基线窗， c_1 与 c_2 为待比较条件。

研究一重点分析刺激呈现后 0-2000 ms 内 2-100 Hz 频段的事件相关功率变化。根据脑区标签，分别提取杏仁核和海马电极的时频活动，并比较正性、负性和中性图片条件下的功率差异。由于本研究关注的是效价加工而非运动反应本身，分析重点放在刺激呈现后的早期和中期时间窗。

2.2.6 基于簇置换检验的时频功率统计校正

为检验不同情绪效价条件下时频功率的差异，本研究采用基于簇的非参数置换检验（cluster-based permutation test）进行多重比较校正（Maris & Oostenveld, 2007）。该方法适用于时频数据中大量相邻时间点和频率点的统计比较，能够在控制多重比较问题的同时利用神经信号在时间和频率维度上的连续性。

具体而言，首先在每一个时间-频率点上计算两条件之间的配对统计量。对于条件 c_1 和 c_2 ，记第 s 名被试或电极平均后的差异为

$$D_s(t, f) = P_{s, c_1, \text{dB}}(t, f) - P_{s, c_2, \text{dB}}(t, f)$$

在每一个时间-频率点上计算配对 t 统计量：

$$t(t, f) = \frac{\bar{D}(t, f)}{SE_D(t, f)} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N D_s(t, f)}{\frac{SD_D(t, f)}{\sqrt{N}}}$$

其中， N 为纳入分析的被试数， $\bar{D}(t, f)$ 为条件差异的平均值， $SD_D(t, f)$ 为条件差异在被试间的标准差。随后，以未校正阈值 $p < 0.05$ 作为成簇阈值，将在时间和频率维度上相邻且超过阈值的点合并为候选簇。每个簇的统计量定义为该簇内所有时间-频率点 t 值的总和：

$$T_{\text{cluster}} = \sum_{(t, f) \in C} t(t, f)$$

其中， C 表示某一候选时频簇。

为构建零分布，本研究采用符号翻转置换方法。对于每一次置换，随机改变每名被试条件差异矩阵 $D_s(t, f)$ 的符号，即随机将其记为 $D_s(t, f)$ 或 $-D_s(t, f)$ ，从而模拟零假设下两条件不存在系统性差异的情形。每次置换后重新计算全时频平面的 t 统计图、形成候选簇，并记录其中绝对值最大的簇统计量。重复置换 1000 次后，得到最大簇统计量的经验零分布。

真实数据中每个候选簇的校正后 p 值定义为：置换零分布中最大簇统计量大于或等于

该真实簇统计量的比例。若校正后 $p < 0.05$ ，则认为该时频簇在多重比较校正后达到显著水平。该方法避免了逐点检验带来的假阳性膨胀，并能够识别在时间-频率平面上连续分布的条件差异。

2.3 结果

2.3.1 行为结果

行为结果显示，大部分被试能够完成情绪图片效价判断任务，但不同被试之间的反应时和正确率存在一定差异，如图 2.3。这可能与颅内脑电被试的临床背景、认知状态以及对图片情绪内容的主观理解差异有关。

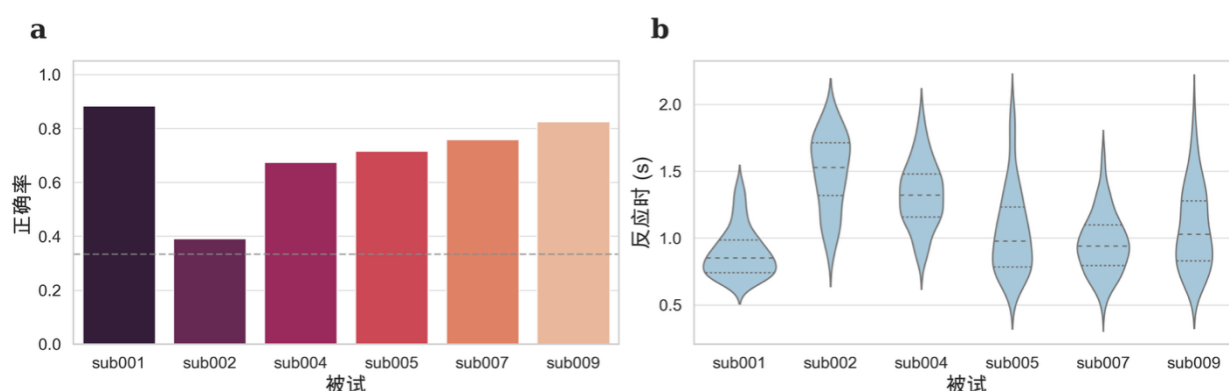


图 2.3 研究一行为学结果。a) 标准图片情绪效价判断的正确率，虚线为随机水平；b) 反应时分布。

Sub002 存在多小脑回，任务表现明显低于其他被试。

2.3.2 杏仁核和海马的频谱结果

重复测量方差分析表明杏仁核的局部场电位受到情绪效价的调制（图 2.4a）。具体而言，杏仁核在效价条件下形成两个簇校正后的时频簇：主簇位于刺激后 450-800 ms、5.8-20.2 Hz，另一个低频晚期簇位于 1650-1950 ms、2.0-4.1 Hz。在刺激呈现后约 500-800 ms 的时间窗内，正性图片相较负性图片诱发了更明显的 α 频段功率减弱和 β 频段功率增强（图 2.4b）。这一结果提示，杏仁核在标准情绪图片加工中对不同效价刺激具有敏感性，并可能在刺激出现后的中期阶段参与情绪意义和价值信息的区分。

相比之下，海马在相同任务中未观察到与杏仁核同样清晰的效价相关调制（图 2.4c-d）。

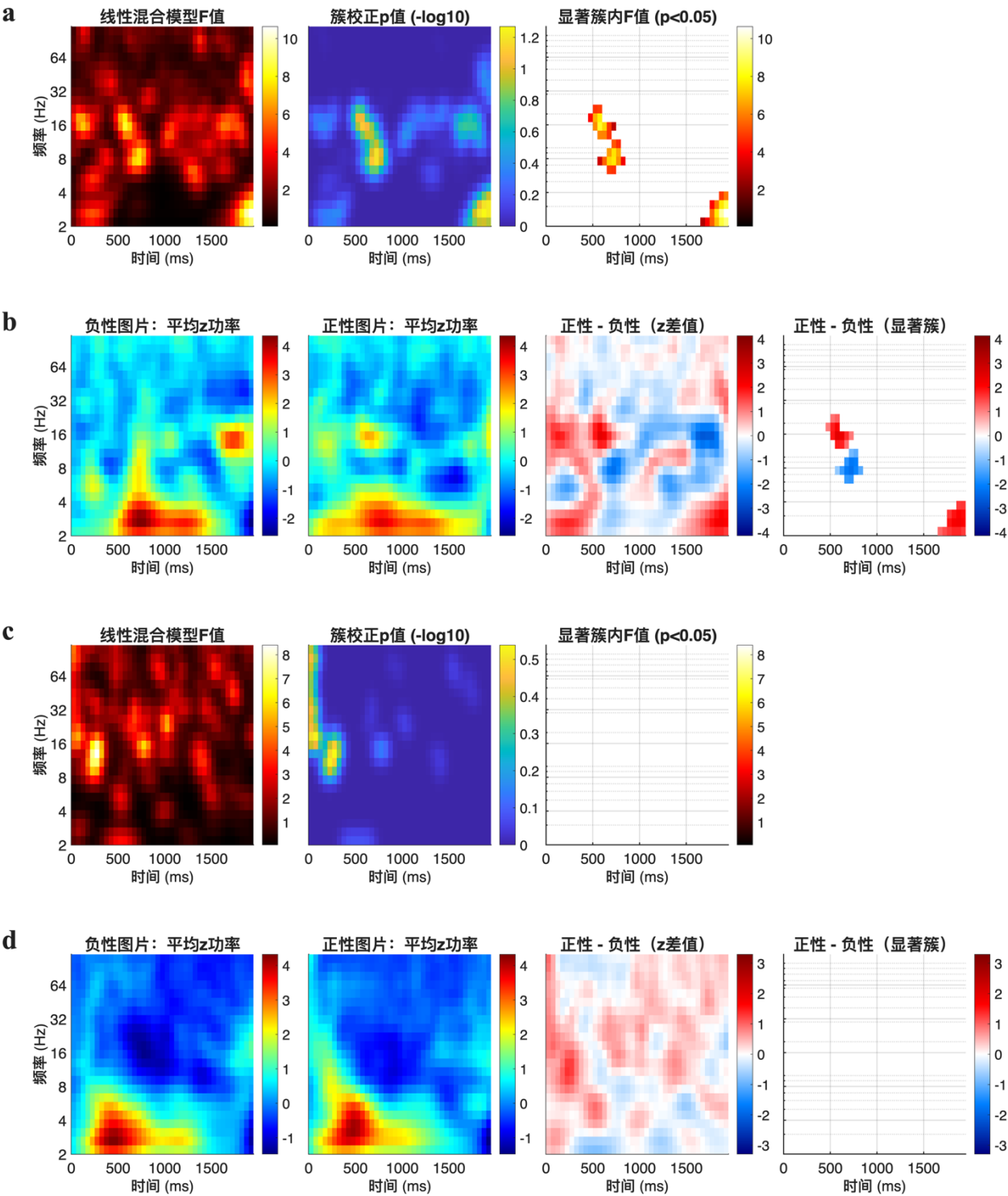


图 2.4 研究一 LFP 时频结果图。a) 杏仁核效价效应的簇置换统计结果, b) 杏仁核在正性与负性图片条件下的时频功率变化, c) 海马效价效应的簇置换统计结果, d) 海马在正性与负性图片条件下的时频功率变化。

2.4 小结

研究一表明, 在标准情绪图片条件下, 杏仁核能够表现出较为明确的效价相关时频调制, 而海马在同一任务中的效价效应相对不稳定。具体而言, 杏仁核的主要显著簇出现在

刺激呈现后约 450-800 ms、5.8-20.2 Hz 范围内，覆盖 θ/α 至低 β 频段；从正性与负性条件的时频模式来看，该效应主要表现为正性图片相较负性图片诱发更明显的 α 频段功率减弱，并伴随 β 频段功率增强。除这一中期效应外，杏仁核还在刺激后 1650-1950 ms、2.0-4.1 Hz 范围内出现较晚的低频簇，提示效价信息可能不仅在刺激出现后的中期阶段被区分，也可能在较晚阶段继续影响低频活动。

这一结果说明，标准化情绪图片能够在杏仁核中诱发频段特异性的效价加工信号。其中， α 功率减弱可能反映杏仁核对情绪刺激的局部激活或注意投入增加， β 功率增强则可能与情绪意义评价、刺激价值更新或维持性加工有关；较晚出现的 δ/θ 低频活动则可能反映刺激意义的持续整合。相比之下，海马虽然在部分时间一频率点上可见未校正的局部差异，但经簇校正后未形成稳定显著簇，说明在本研究的标准图片效价判断任务中，海马对正性、负性和中性图片的区分不如杏仁核稳定。

因此，研究一为后续研究提供了两个重要参照。第一，杏仁核电极信号能够捕捉基本情绪效价加工，并且这种加工并非表现为单一频段的整体增强或减弱，而是体现为中期 α/β 活动和晚期低频活动的组合变化。第二，标准静态图片主要激活杏仁核的效价敏感性，而未能稳定调动海马的效价调制；如果在后续真实短视频任务中观察到海马参与增强，则更可能反映短视频相较静态图片引入了更强的情境记忆、连续事件结构和主观价值整合需求。

3 研究二：杏仁核—海马系统在短视频加工过程中对主观偏好的表征

3.1 研究目的与假设

研究二进一步将刺激材料从静态情绪图片扩展为短视频片段，旨在考察短视频观看过程中杏仁核与海马是否表现出与主观偏好相关的神经活动。与标准图片相比，短视频包含动态画面、声音、语义、情节和节奏变化，更接近日常媒介使用情境，也更容易诱发个体的喜欢程度和继续观看欲望。

本研究认为，短视频偏好并不能简单等同于传统意义上的正性效价 (Tiihonen et al., 2022)。在短视频观看情境中，一个视频即便包含紧张、冲突或负性内容，也可能因为新奇性、悬念或个人相关性而具有较高吸引力；相反，表面上正性的内容也可能因缺乏兴趣而不被喜欢。因此，研究二以被试对短视频的主观评分为行为指标，将短视频划分为相对喜欢和不喜欢的刺激，考察偏好相关神经活动。

3.2 方法

3.2.1 被试

研究二使用与研究一相同来源的颅内脑电被试。纳入标准为被试完成短视频观看任务，且目标脑区存在可分析的杏仁核或海马电极。LFP 分析纳入 3 名被试（表 2.1 中 Sub001, 004, 008）；对于放电单元分析，仅纳入完成 spike sorting 并通过质量控制的放电单元。由于 LFP 分析中纳入的被试中有 1 人未接受微电极植入，spike 分析仅纳入 2 名被试（Sub001, 008）。由于统计单位可能涉及被试、电极、通道、试次和放电单元等多个层级，本文结果解释以被试数量为主要限制，并避免将通道或单元数量等同于独立被试样本量。

3.2.2 刺激材料

短视频材料来自自建视频库。为尽可能接近日常短视频使用场景，视频来源于抖音新注册用户的随机推送内容。所有视频在纳入实验前经过筛选，排除暴力、血腥或其他可能引起强烈不适或痫性发作的敏感内容（共计 66 段短视频片段）。

与传统长视频或电影片段不同，短视频平台中的内容通常需要在极短时间内呈现核心信息、吸引注意并促使用户继续观看，因此视频开头数秒往往已经包含影响主观偏好判断的关键线索。本研究统一截取每段视频开头 5 s 作为刺激，一方面尽可能保留短视频在开端快速吸引用户的生态特征，另一方面控制不同试次的呈现时长，便于后续以视频开始时刻为事件零点进行 LFP 时频分析和 spike 事件锁定分析。

3.2.3 实验任务与流程

如图 3.1 所示，研究二采用固定观看范式。每个试次开始时，屏幕呈现 1-3 s 的注视点 (+)，随后播放一段 5 s 短视频片段，视频播放结束后，被试依次完成两个主观评分：对该视频的喜欢程度和想要继续观看该视频的渴望程度。两个评分均采用 1-5 分量表，被试通过按键完成作答。实际数据中，喜欢程度与继续观看渴望两项评分高度相关（Spearman 相关 $r = 0.85, p < 0.0001$ ），因此后续主分析仅以喜欢评分作为偏好条件划分指标。

指导语:

在该任务中, 您将观看一系列短视频的开头五秒。每段视频看完后, 您都要先后对喜好程度和继续观看该视频的渴望程度进行1-5 (fMRI为1-4) 评分。

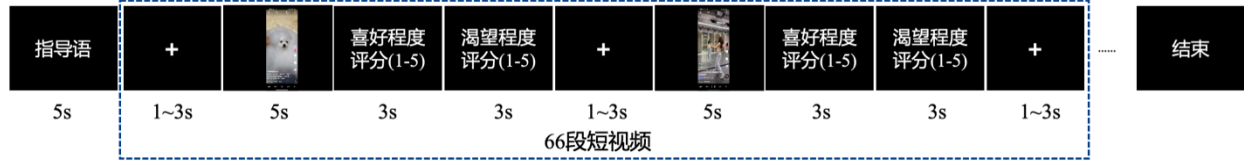


图 3.1 短视频固定观看及偏好自评实验流程图

3.2.4 LFP 预处理

研究二的 LFP 预处理与研究一所述流程一致, 以视频呈现时刻为事件零点提取 epoch, 随后进行时频功率估计和条件比较, 具体参数见第 2.2 节。

3.2.5 spike 预处理

spike数据的时间戳与视频事件对齐, 事件锁定放电率采用高斯核平滑估计:

$$r_u(t) = \sum_{n=1}^{N_u} K_{\sigma}(t - s_{u,n})$$

$$K_{\sigma}(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\sigma = 50 \text{ ms}, \quad \Delta t = 10 \text{ ms}$$

其中 $s_{u,n}$ 为单元 u 的第 n 个spike time, $r_u(t)$ 为瞬时放电率IFR, Δt 为时间bin宽度。

Spike分析针对放电单元检测和质量控制进行。原始高频数据首先转换为可用于离线分选的模式。Spike sorting首先使用Kilosort进行自动聚类 and 模板匹配 (Pachitariu et al., 2016), 随后在Phy中对自动分选结果进行人工检查、合并和剔除, 以提高单元分类质量 (Rossant & Harris, 2013; Rossant et al., 2016)。

在事件锁定分析中, 每个放电单元的spike time均转换为相对于刺激或视频事件的时间。自采短视频任务中, 主要比较事件前-0.5至0 s基线窗与事件后0至2 s响应窗内的放电率变化。

3.2.6 统计分析

研究二首先根据被试的主观喜欢评分, 将短视频划分为相对喜欢 (评分 ≥ 4) 和不喜

欢条件（评分 ≤ 2 ）。随后分别在杏仁核和海马中计算视频呈现后 0-2000 ms 内 2-100 Hz 频段的时频功率变化，并比较喜欢和不喜欢条件下的差异。对于 spike 数据，本研究计算事件锁定的瞬时放电率时间曲线，比较喜欢和不喜欢视频在事件后放电率变化、响应斜率和脑区内外耦合程度上的差异。

主观偏好条件划分和神经指标可表示为：

$$C(v) = \text{like}, \quad R(v) \geq 4$$

$$C(v) = \text{dislike}, \quad R(v) \leq 2$$

$$\Delta P_{\text{like-dislike}}(t, f) = \bar{P}_{\text{like, dB}}(t, f) - \bar{P}_{\text{dislike, dB}}(t, f)$$

$$\Delta r_u(t) = \bar{r}_{u, \text{like}}(t) - \bar{r}_{u, \text{dislike}}(t)$$

$$\text{slope}_u = \frac{\bar{r}_u(t_2) - \bar{r}_u(t_1)}{t_2 - t_1}$$

其中 $R(v)$ 为视频 v 的主观评分， $C(v)$ 为条件标签， ΔP 为偏好相关功率差异， $\Delta r_u(t)$ 为单元 u 的条件放电率差异。

3.3 结果

3.3.1 行为评分结果

如图 3.2 所示，短视频评分结果显示，不同被试对视频观看本身的喜好程度和评分标准存在明显个体差异。这一现象符合短视频观看的特点：短视频内容的吸引力高度依赖个体兴趣、观看经验和即时状态。因此，与简单按照视频类别划分条件相比，使用被试自身评分定义喜欢和不喜欢条件更能反映短视频偏好的主观性。

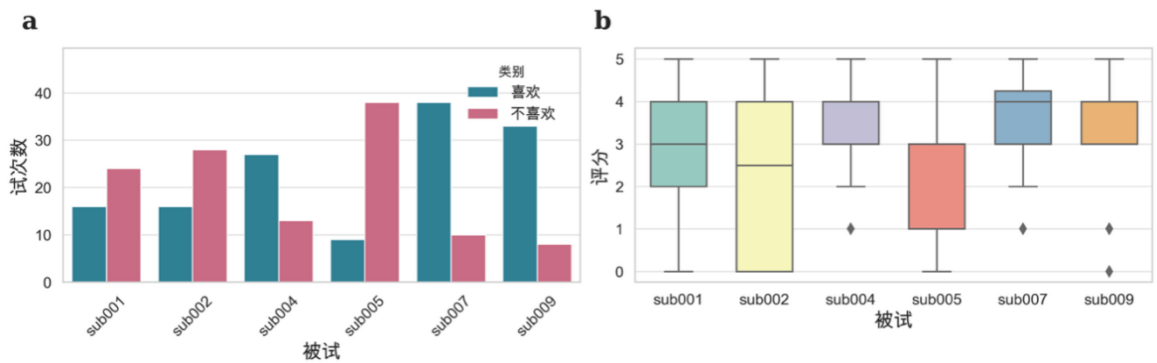


图 3.2 研究二行为学结果。a) 偏好分布；b) 评分分布。

3.3.2 杏仁核和海马的频谱结果

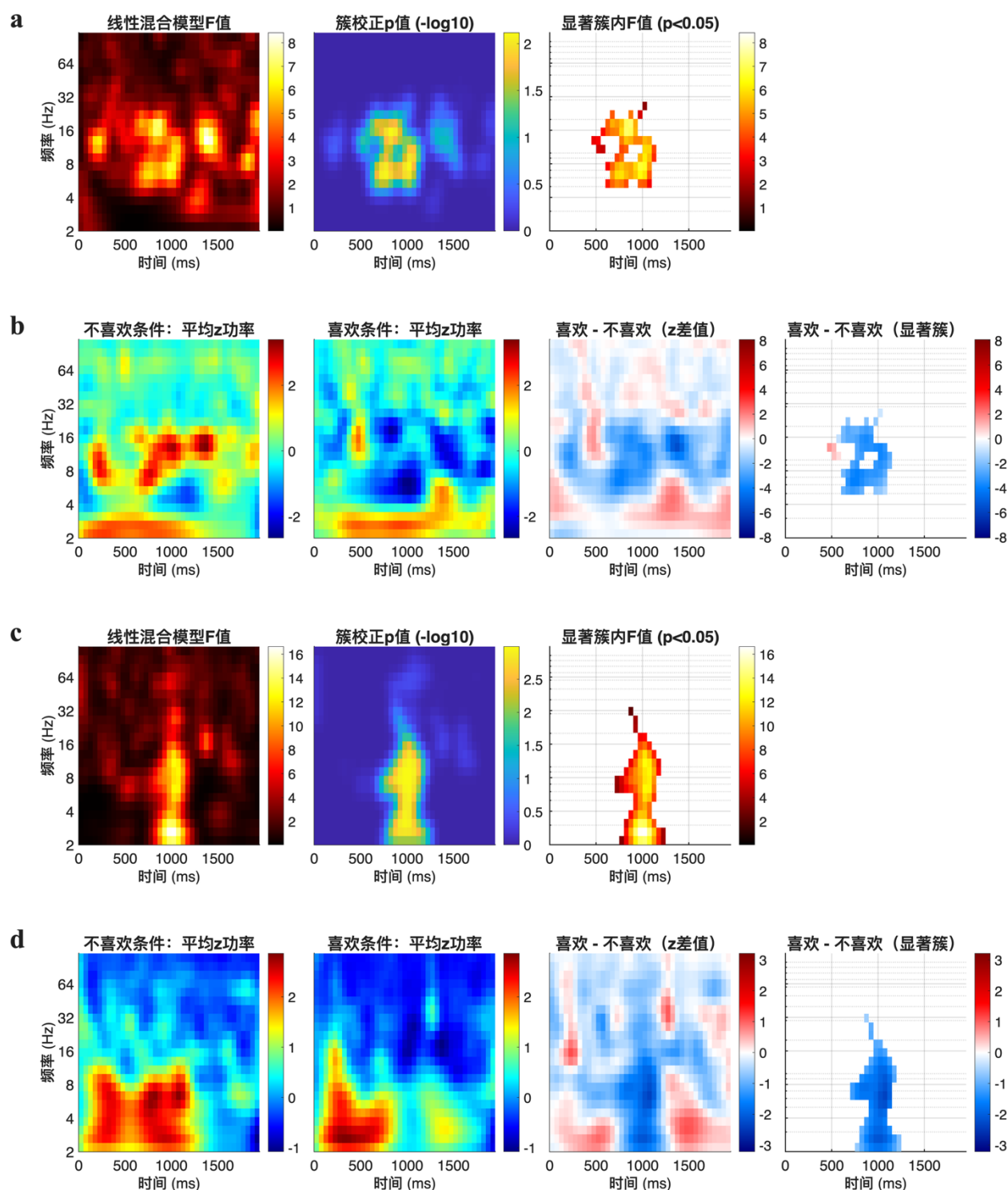


图 3.3 研究二 LFP 时频结果图。a) 杏仁核偏好效应的簇置换统计结果, b) 杏仁核在喜欢/不喜欢短视频条件下的时频功率变化, c) 海马偏好效应的簇置换统计结果, d) 海马在喜欢/不喜欢短视频条件下的时频功率变化。

基于喜欢与不喜欢条件的比较, 并类似研究一采用1000次置换的簇校正方法, 结果显示杏仁核和海马均出现了偏好相关的时频活动差异 (图3.3a、c)。具体而言, 杏仁核在视

频呈现后450-1100 ms、4.9-24.2 Hz范围内形成显著时频簇（图3.3b）；海马则在视频呈现后700-1200 ms、2.0-28.9 Hz范围内形成显著时频簇（图3.3d）。上述结果表明，短视频主观偏好能够调制杏仁核和海马的低频至低 β 频段活动。

在杏仁核中，相比不喜欢的视频，喜欢的视频在视频呈现后约500-1000 ms诱发了更明显的 α 频段和 β 频段功率减弱，提示杏仁核可能参与短视频内容的主观偏好加工。这种偏好相关活动主要出现在视频呈现后的中早期时间窗，说明杏仁核对短视频内容的主观价值或吸引力可能具有较快的神经响应。

在海马中，喜欢的视频同样诱发了偏好相关的神经活动变化。相比不喜欢的视频，喜欢的视频在视频呈现后约800-1200 ms诱发了更明显的低频功率减弱。该效应的时间窗整体略晚于杏仁核，提示海马可能在短视频观看过程中参与对视频情境、事件结构和偏好经验的进一步加工。

与研究一相比，研究二的结果提示，海马在短视频条件下表现出更明显的偏好相关活动。这一差异支持本研究的设想：短视频不仅是情绪刺激，也是连续、情境化和具有奖赏价值的自然刺激，因此可能更容易调动海马相关的情境记忆和事件加工机制。

3.3.3 放电单元活动结果

基于瞬时放电率（instantaneous firing rate, IFR）的spike分析显示，在两个自采短视频被试中共提取45个可分析放电单元。对各单元的基线校正IFR反应曲线进行K-means聚类，得到两个主要响应模式簇（图3.4）。Cluster 0包含22个单元，其中杏仁核7个、海马15个；Cluster 1包含23个单元，其中杏仁核6个、海马17个。进一步比较喜欢与不喜欢条件下的事件相关IFR曲线发现，Cluster 1在事件后0.20-0.70 s和1.25-1.65 s出现显著差异，主要表现为喜欢条件下基线校正IFR相对降低，而不喜欢条件下IFR相对升高或维持在较高水平（图3.4）。按脑区进一步拆分后发现，杏仁核单元中两个簇的喜欢与不喜欢条件差异均不显著，而上述显著差异主要来源于海马单元，提示海马放电活动可能是该簇水平偏好效应的主要贡献来源。

这一结果提示，短视频偏好相关的单元放电活动并非简单表现为喜欢条件下的整体放电增强。相反，部分放电单元，尤其是海马单元，在观看喜欢视频后出现相对抑制，而不喜欢视频则可能诱发更强或更持续的事件后放电反应。该现象与LFP分析中喜欢条件下功率降低的趋势具有一定一致性，提示主观偏好可能伴随边缘系统神经活动的选择性抑制或调节；其中，海马可能在短视频偏好相关的事件后放电调节中起到更主要作用。相比之下，

当前数据中杏仁核单元未显示稳定的条件差异，说明该效应可能并非由杏仁核整体放电变化驱动。

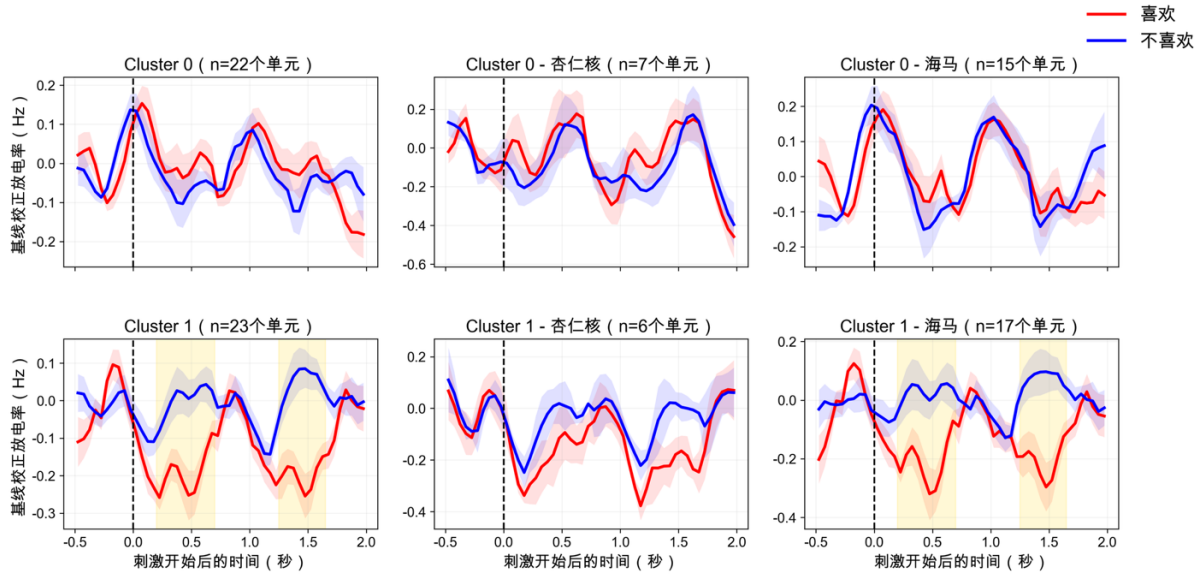


图 3.4 短视频任务中喜欢/不喜欢条件的 IFR 聚类结果。黄色阴影表示 FDR 校正后 $q < 0.05$ 。

进一步分析喜欢/不喜欢条件下 IFR 变化在杏仁核与海马之间的耦合强度和响应动态发现，两个脑区在该任务中的放电同步整体较弱。脑区内耦合和杏仁核—海马脑区间耦合的平均 Pearson 相关均接近 0：脑区内耦合在喜欢条件下约为 0.008，在不喜欢条件下约为 -0.005，喜欢与不喜欢条件之间差异不显著 ($p = 0.647$)；脑区间耦合在喜欢条件下约为 0.006，在不喜欢条件下约为 0.004，条件差异同样不显著 ($p = 0.780$)。进一步按脑区分后，杏仁核内部耦合 ($p = 0.529$)、杏仁核—海马耦合 ($p = 0.780$) 和海马内部耦合 ($p = 0.171$) 的喜欢/不喜欢差异均未达到显著水平。上述结果提示，主观偏好并未稳定调制杏仁核或海马内部以及杏仁核—海马之间的放电同步强度（图 3.5a）。

在响应动态方面，杏仁核在不喜欢条件下的 IFR 响应斜率描述性更高，约为 0.267 Hz/s，而喜欢条件约为 0.102 Hz/s ($p = 0.294$)；海马中也呈现类似趋势，不喜欢条件为正斜率，约为 0.137 Hz/s，而喜欢条件略为负斜率，约为 -0.023 Hz/s ($p = 0.244$ ；图 3.5b)。晚期-早期 IFR 差值分析也未发现显著的偏好效应：杏仁核中喜欢条件约为 0.049 Hz，不喜欢条件约为 0.151 Hz ($p = 0.284$)；海马中喜欢条件约为 -0.018 Hz，不喜欢条件约为 0.060 Hz ($p = 0.274$)。上述结果更适合表述为描述性趋势：相比喜欢条件，不喜欢条件可能伴随杏仁核和海马事件后放电率上升趋势，但该趋势仍需更大样本进一步验证。

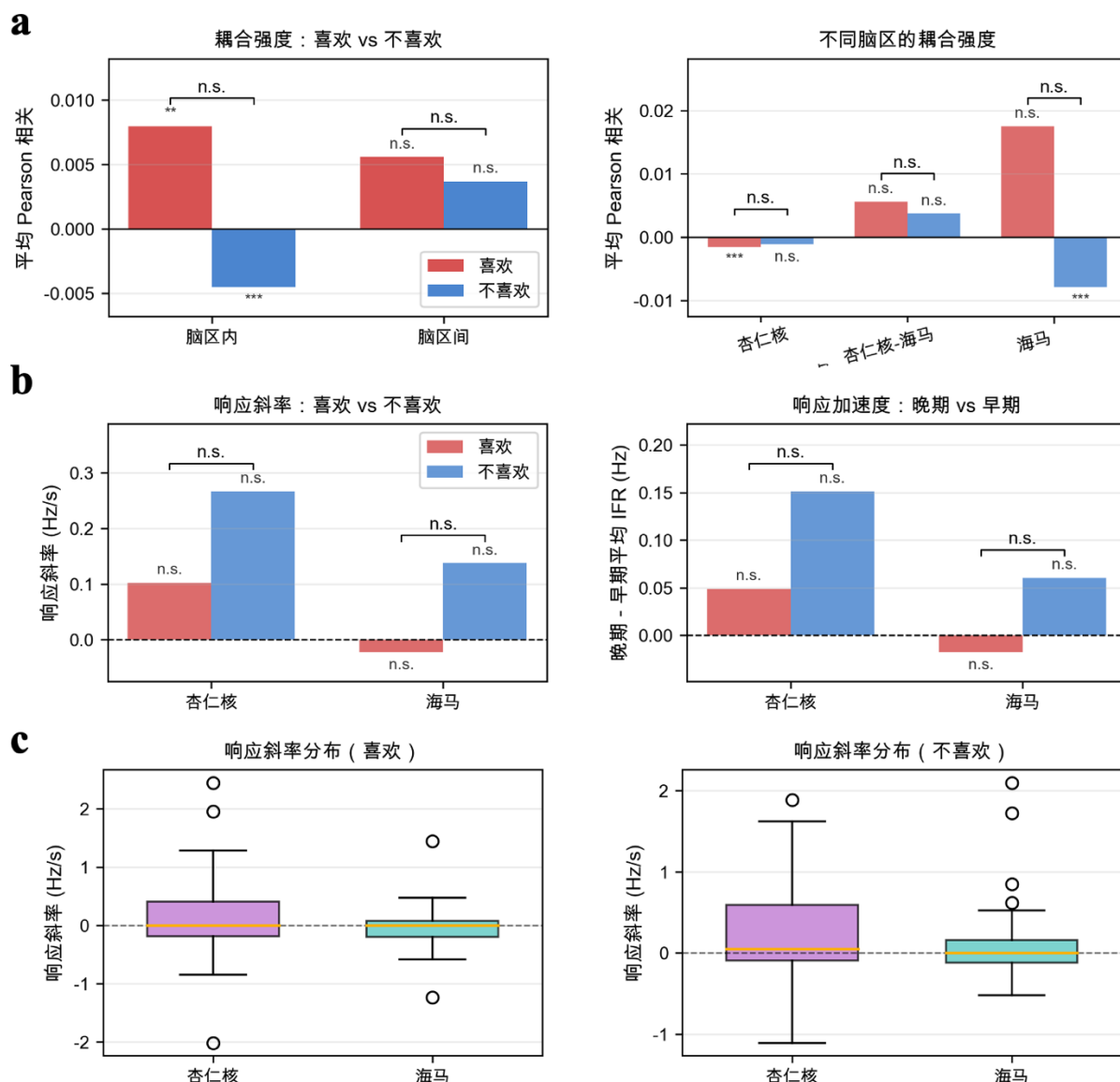


图 3.5 短视频任务中喜欢/不喜欢条件的 IFR 耦合强度与响应动态。a) 脑区内和杏仁核—海马脑区间耦合强度, b) 杏仁核与海马在喜欢/不喜欢条件下的响应斜率和事件后早晚期放电率差异, c) 不同脑区在两类条件下的通道水平响应斜率分布。**表示 $p < 0.01$, ***表示 $p < 0.001$ 。

3.4 小结

研究二表明, 真实短视频刺激能够在杏仁核和海马中诱发与主观偏好相关的频谱活动变化, 并且这种变化具有较明确的时间窗和频段特征。在杏仁核中, 喜欢/不喜欢条件差异主要出现在视频呈现后 450-1100 ms、4.9-24.2 Hz 范围内, 覆盖 θ/α 至 β 频段; 从平均时频模式看, 相比不喜欢的视频, 喜欢的视频诱发了更明显的 α 和 β 频段功率减弱。这说明杏仁核不仅在研究一的标准情绪图片中表现出效价敏感性, 也可能在短视频观看早期参与对视频内容主观价值和吸引力的评估。

在海马中, 偏好相关效应主要出现在视频呈现后 700-1200 ms、2.0-28.9 Hz 范围内, 时间上略晚于杏仁核, 频段上覆盖低频至 β 频段。相比不喜欢的视频, 喜欢的视频同样表现出较明显的低频功率减弱。与研究一中海马未形成稳定效价相关簇不同, 研究二中海马出现了偏好相关的时频调制, 提示短视频偏好加工并不只是对正负效价的简单区分, 而可能进一步涉及视频情节、语义线索、观看经验和继续观看动机的整合。

放电单元活动结果进一步补充了这一点。研究二在两个自采短视频被试中共提取 45 个可分析放电单元, 并基于基线校正后的 IFR 反应曲线得到两个主要响应模式簇。其中, Cluster 1 在事件后 0.20-0.70 s 和 1.25-1.65 s 出现喜欢与不喜欢条件差异, 主要表现为喜欢条件下基线校正 IFR 相对降低, 而不喜欢条件下 IFR 相对升高或维持在较高水平。按脑区拆分后, 这一差异主要来源于海马单元, 杏仁核单元在当前样本中未显示稳定条件差异。响应斜率分析也显示, 不喜欢条件下杏仁核和海马的事件后放电率更容易呈上升趋势, 而喜欢条件下放电反应相对较弱或趋于降低。

因此, 研究二提示, 短视频主观偏好相关神经活动并不表现为“喜欢条件下整体活动增强”这样单一的模式, 而更可能表现为边缘系统频谱功率和放电活动的选择性调节。LFP 层面, 喜欢视频在杏仁核和海马中均伴随 α/β 及低频功率减弱; spike 层面, 不喜欢视频反而可能诱发更强或更持续的事件后放电反应, 尤其体现在海马单元中。相较研究一, 海马在研究二中的参与更为明显, 说明短视频偏好加工可能超越了基本情绪效价判断, 更多涉及连续情境、事件结构和主观观看动机的整合。

4 研究三: 杏仁核—海马系统对视频中凸显性信息的加工

4.1 研究目的与假设

研究一和研究二分别从标准情绪图片和短视频片段出发, 考察了杏仁核—海马系统在情绪效价和主观偏好加工中的活动特征。二者共同说明, 短视频相关神经加工不能仅从单一的正负效价角度理解, 而需要进一步考虑连续视频观看中更复杂的信息组织方式。真实视频并不是由彼此孤立的静态刺激构成, 而是在时间上连续展开, 包含镜头切换、事件边界、情节转折、声音变化和高唤醒片段等多类凸显性信息。这些信息可能在观看过程中形成重要的加工节点, 影响个体对当前内容的注意分配、情绪反应和情境整合。

因此, 研究三将研究问题拓展到自然连续视频观看中的凸显性信息加工。研究三使用 Keles 等人构建的公开连续视频观看数据集。该数据集提供杏仁核、海马等区域的单单位放

电和颅内脑电记录。研究通过将场景切割或镜头切换作为连续视频中事件边界和情境变化的外部标记，考察其锁定条件下杏仁核与海马之间的功能连接和方向性信息流；同时，进一步结合高唤醒片段标注，探索更具情绪强度或注意捕获性的片段是否诱发不同频段上的杏仁核—海马方向性变化；最后，利用事件锁定 spike 分析，考察连续视频事件发生前后杏仁核和海马单元放电率是否出现调制。

研究三假设：第一，连续视频中的场景切换和事件边界可能调动杏仁核—海马系统的跨区通信，表现为一定程度的相干性和谱格兰杰因果性变化；第二，由于连续视频凸显性信息需要在连续时间中整合视觉、语义、情绪和情境线索，低频振荡可能在杏仁核—海马通信中占据更重要位置；第三，高唤醒片段可能不同于普通场景切换，其方向性信息流可能表现出频段特异性，尤其可能在较低频段上反映杏仁核对海马的调制；第四，若事件边界或高唤醒片段能够诱发单元放电率变化，则说明连续视频中的凸显性信息不仅影响跨区通信，也可能在局部神经元群体活动层面得到编码。

4.2 方法

4.2.1 数据集

如图 4.1 所示，Keles 等人的公开数据集（Keles et al., 2024）共享了人类患者在观看连续电影片段时的多模态神经记录数据，包括单单位放电、颅内脑电和功能磁共振等信息。根据本地 Keles 分析结果核查，本研究共识别 16 名被试的 29 个 NWB 记录段，其中 27 个记录段通过质量控制并进入组水平 full-spectrum 分析，2 个记录段因无可用 clean trial 被跳过。

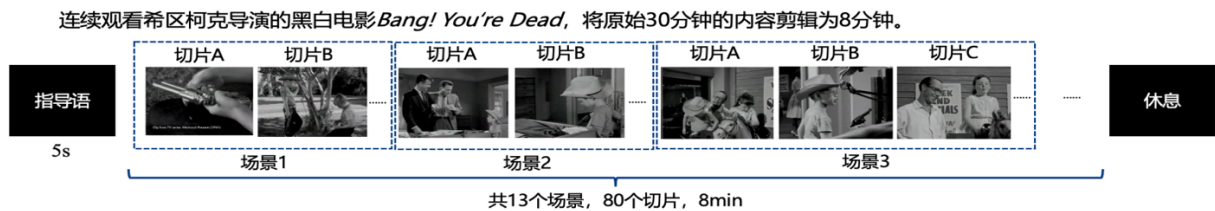


图 4.1 Keles 数据集中采用的刺激范式

4.2.2 视频事件标记

首先，本研究采用数据集中已有的场景切割或镜头切换信息作为事件标记，将连续视

频划分为若干事件窗口，并考察事件发生前后杏仁核和海马的神经活动变化。既有事件边界研究表明，连续自然叙事并非被观察者作为完全连续的信息流加工，而通常会被分割为相对离散的事件单元（Zacks et al., 2007; Baldassano et al., 2017）。因此，场景切割和镜头切换可以作为自然视频中事件边界的外部线索，为事件锁定分析提供较为明确的时间参照。

然而，镜头切换本质上更接近视觉场景、叙事位置或拍摄角度变化的外部标记，并不必然对应情绪强度或唤醒水平的变化。换言之，部分镜头切换可能只是低情绪意义的视觉转换，而某些高唤醒片段也可能发生在连续镜头内部。为补充场景切割事件标记的不足，本研究进一步采用本地视觉语言模型（vision-language model, VLM）对连续视频中的高唤醒片段进行探索性自动标注。VLM 是一种能够同时处理图像/视频帧与文本指令的多模态模型，可根据给定提示词对视觉内容中的人物表情、动作变化、冲突情境和叙事线索进行语义判断。相较于单纯依赖低层视觉特征或人工逐段标注，VLM 能够在一定程度上结合片段语境，对可能诱发紧张、惊吓、冲突期待或快速情绪升级的内容进行初步筛选。

该分析的目的并非将模型评分作为严格的情绪标签，而是为后续高唤醒事件锁定分析提供一个可复现的候选事件集合。完整模型提示词见附录四。

具体而言，本研究将视频按 2.0 s 窗口、1.0 s 步长进行滑动切分。输入视频时长为 478.88 s，帧率为 25 fps，分辨率为 640 × 480，共得到 477 个候选窗口。采用该窗口和步长的原因在于，连续视频中的唤醒水平通常具有一定时间延续性，更短时间片段在人物、场景、镜头运动和叙事语境上高度重叠，其情绪唤醒强度一般不会对极短时间内发生完全离散的跳变。因此，相邻窗口之间保留 1 s 重叠既可以提高时间采样密度，减少高唤醒片段被窗口边界遗漏的可能，又可以避免将视频切分得过细而导致单个片段缺乏足够的上下文信息。每个窗口均匀抽取 4 帧作为视觉输入，并使用 Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct¹对该 2 s 片段进行零样本唤醒评分。模型被要求只评价唤醒强度，即该片段是否可能诱发紧张、惊吓、冲突期待或快速情绪升级，而不评价其情绪效价。模型输出包括 *ArousalScore*、*Confidence* 和 *ReasonTags* 三个字段，*ArousalScore* 和 *Confidence* 均为 0-100 分。

除视觉语言模型评分外，本研究还计算每个窗口的音频显著性特征。音频首先转换为单声道并重采样至 16 kHz；随后计算窗口内均方根能量和谱通量。谱通量计算采用 25 ms 分析窗和 10 ms 步长，用于反映短时间内频谱变化强度。窗口音频显著性定义为：

$$AudioSalience = 0.6 \times RmsEnergy + 0.4 \times SpectralFlux$$

¹模型权重获取自 Hugging Face Model Hub: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct>。该模型属于 Qwen2.5-VL 系列，相关模型说明与技术细节见 Qwen 团队发布的技术报告（Bai et al., 2025）: <https://arxiv.org/abs/2502.13923>。本研究调用模型时使用 Hugging Face Transformers，版本号以实际运行环境记录为准。

所有窗口 *AudioSaliency* 进一步进行 0-100 范围的最小-最大归一化。需要说明的是，该音频指标仅为启发式声学显著性特征，并非独立训练的情绪或唤醒分类器。

每个窗口的最终综合评分由视觉语言模型唤醒评分、模型置信度和归一化音频显著性加权得到：

$$\begin{aligned} FinalScore = & 0.7 \times ArousalScore + 0.2 \times Confidence \\ & + 0.1 \times NormalizedAudioSaliency \end{aligned}$$

随后对全部窗口的 *FinalScore* 计算 z 分数，并采用高置信优先策略筛选候选高唤醒片段。窗口需同时满足以下条件：

$$ZFinalScore \geq 1.5$$

$$ArousalScore \geq 70$$

$$Confidence \geq 60$$

由于相邻滑动窗口之间存在重叠，进一步将时间上重叠或相邻的命中窗口合并为同一候选簇，并在每个簇内保留 *FinalScore* 最高的窗口作为最终高唤醒片段。

为评估 VLM 标注的高唤醒片段与官方场景切割事件之间的时间关系，本研究将每个高唤醒片段的中心时间与官方场景切割开始时间进行比较，并统计其是否落在最近场景切割事件的 ± 2 s 范围内。同时，在全部候选窗口中随机抽取与实际高唤醒片段数量相同的窗口，重复 5000 次，以估计随机窗口与场景切割事件邻近的基线水平。

4.2.3 功能连接和方向性分析

研究三在杏仁核和海马电极之间计算不同频段的功能连接强度，并进一步使用谱格兰杰因果分析（spectral Granger causality, sGC）估计两个脑区之间的方向性信息流（Granger, 1969; Ding et al., 2000; Barnett & Seth, 2014）。分析重点包括低频与高频连接强度的比较，以及海马到杏仁核和杏仁核到海马两个方向的信息流差异。

相干性和谱Granger因果分析的理论形式如下：

$$\begin{aligned} C_{xy}(f) &= \frac{|S_{xy}(f)|^2}{S_{xx}(f)S_{yy}(f)} \\ X_t &= \sum_{k=1}^p A_k X_{t-k} + \varepsilon_t \\ S(f) &= H(f)\Sigma H^*(f) \end{aligned}$$

$$H(f) = \left(I - \sum_{k=1}^p A_k e^{-i2\pi f k} \right)^{-1}$$

$$F_{(x \rightarrow y)}(f) = \ln \left(S_y y(f) / S_{(yy|x)}(f) \right)$$

$$F_{(y \rightarrow x)}(f) = \ln \left(S_x x(f) / S_{(xx|y)}(f) \right)$$

$$D(f) = F_{\text{HPC} \rightarrow \text{AMY}}(f) - F_{\text{AMY} \rightarrow \text{HPC}}(f)$$

其中 $S_{xy}(f)$ 为交叉谱, $C_{xy}(f)$ 为相干性, p 为 MVAR 模型阶数, A_k 为自回归系数矩阵, Σ 为残差协方差, $D(f)$ 为海马到杏仁核相对于反向的信息流差异。

在具体实现上, Keles 数据集的 full-spectrum 连接分析以场景切割事件为锁定点, 截取事件前 0.5 s 至事件后 2.0 s 的 LFP epoch。该数据集分析仅保留杏仁核和海马相关电极, 并在同一脑区、同一电极轴内对相邻触点构建双极导联, 即以后一个相邻触点减去前一个相邻触点作为分析信号。该参考方式可在一定程度上降低远场共同信号和体积传导对跨区连接估计的影响 (Nunez et al., 1997; Michelmann et al., 2018)。

谱格兰杰因果性采用 state-space spectral Granger causality 框架计算, 该方法可在频域中估计 seed 信号集合到 target 信号集合的方向性预测信息 (Barnett & Seth, 2015), 具体实现使用 Python 库 MNE-Connectivity 中的 spectral_connectivity_epochs 函数² (Binns et al., 2026)。方向性连接分别估计杏仁核到海马 ($A \rightarrow H$) 和海马到杏仁核 ($H \rightarrow A$) 两个方向。

组水平汇总时, 每个记录段的 $A \rightarrow H$ 和 $H \rightarrow A$ sGC 曲线先插值到统一频率轴, 再在记录段维度上求平均并计算 SEM。方向差异在每个频率点上使用 $A \rightarrow H$ 与 $H \rightarrow A$ 的配对 t 检验, 并采用 Benjamini-Hochberg 方法进行 FDR 校正, 阈值为 $q < 0.05$ (Benjamini & Hochberg, 1995)。另一个辅助显著性评估采用符号翻转置换检验, 置换次数为 10000 次, 并以置换分布的 99.9% 分位数作为方向性曲线的频率点阈值。

4.2.4 spike 分析

对于放电单元数据, 本研究围绕事件标记计算事件锁定 IFR 时间曲线, 并比较杏仁核和海马在事件发生前后的放电率变化。同时, 通过放电单元响应模式聚类, 探索连续视频事件中是否存在激活型和抑制型放电单元, 以及这些单元在杏仁核和海马中的空间分布特点。

²版本 0.8.0, 项目主页: <https://github.com/mne-tools/mne-connectivity>; 版本归档地址: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19193232>。

类似研究二，本研究使用 10 ms 时间 bin，并以 $\sigma = 50$ ms 的高斯核平滑计算瞬时放电率（instantaneous firing rate, IFR）。对于脑区水平分析，先依据电极或单元对应的杏仁核、海马标签分组，再计算目标脑区内放电率曲线或条件平均 PSTH。事件相关 spike 响应和聚类输入表示为：

$$\text{PSTH}_u(b) = \frac{1}{N_e \Delta t} \sum_{e=1}^{N_e} \sum_n I(s_{u,n}^{(e)} \in b)$$

$$z_u(b) = \frac{\text{PSTH}_u(b) - \mu_{u,B}}{\sigma_{u,B}}$$

$$z_u = [z_u(b_1), z_u(b_2), \dots, z_u(b_M)]$$

其中 N_e 为事件数， Δt 为 bin 宽度， B 为基线窗， $\mathbf{z}_u$ 为用于响应模式聚类的标准化放电率向量。

为评估放电率与局部场电位活动的关系，进一步提取 70-150 Hz 高伽马包络，并在每个试次内计算 IFR 与高伽马包络之间的 Spearman 相关，分别得到脑区内耦合和跨脑区耦合指标。为描述杏仁核与海马放电率变化的相对时间关系，本研究还对每个试次的杏仁核 IFR 和海马 IFR 进行标准化互相关分析，在 ± 300 ms 范围内寻找峰值相关对应的时滞；正值表示杏仁核领先海马，负值表示海马领先杏仁核。最后以每个记录段的中位数作为该记录段的汇总指标，用于后续描述性统计和可视化。

4.3 结果

4.3.1 功能连接结果

全频段组水平结果显示，在场景切割事件发生后，杏仁核—海马 LFP 所定义的功能连接主要集中在低频范围，组平均相干性在 3.9-43.0 Hz 范围内约为 0.34-0.49（图 4.2）。与高频相比，低频连接更稳定，提示连续视频观看中杏仁核和海马之间的信息整合可能主要依赖低频振荡。

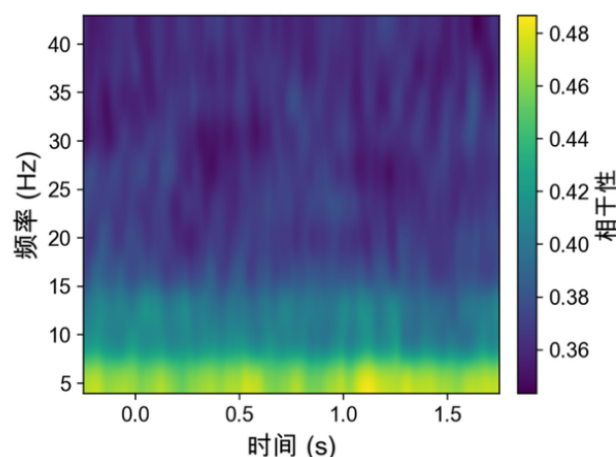


图 4.2 Keles 数据集场景切割事件锁定的杏仁核—海马相干性

4.3.2 方向性信息流结果

谱格兰杰因果分析显示，在场景切割锁定的全频谱结果中，海马到杏仁核的信息流强度数值上高于杏仁核到海马的信息流强度。组水平平均 sGC 中， $A \rightarrow H$ 方向为 0.535（图 4.3a）， $H \rightarrow A$ 方向为 0.584（图 4.3b），平均方向差为 0.049。FDR 校正后显著频点主要分布在 9.6-13.2 Hz、17.6-20.0 Hz 和 43.6-44.8 Hz 三个频段（图 4.3c）。该结果提示，在连续视频观看中涉及场景切换时，海马到杏仁核方向的信息流可能更强。

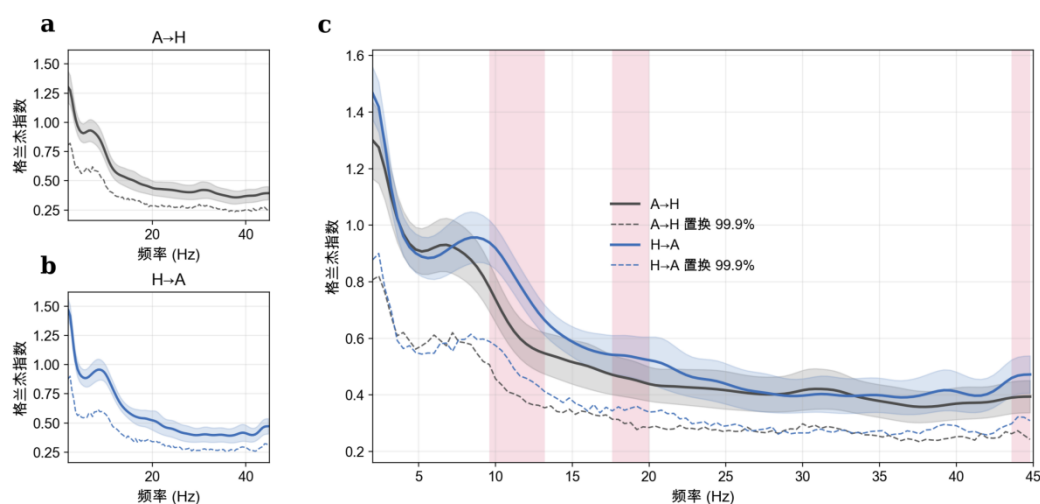


图 4.3 Keles 数据集场景切割事件锁定的谱格兰杰因果结果。a) 杏仁核→海马 ($A \rightarrow H$) 的格兰杰指数，b) 海马→杏仁核 ($H \rightarrow A$) 的格兰杰指数，c 中阴影表示 $H \rightarrow A$ 强度 $> A \rightarrow H$ 强度且 FDR 校正后 $q < 0.05$ 的频点。

上述结果不应被简单概括为固定的海马先行情境加工序列，而更适合被理解为场景切割锁定、全频谱分析下观察到的方向性趋势。与静态图片不同，连续视频需要被试持续追踪场景、人物和事件变化，因此海马的信息整合功能可能更加突出。

4.3.3 事件相关放电率结果

在 Keles 公开连续视频数据集中，以场景切割事件为时间锁定点进行 spike 分析时，杏仁核和海马均显示出事件相关放电率调制。区域感知的 spike 结果显示，脑区内 IFR 耦合整体强于杏仁核—海马跨脑区耦合，但总体耦合强度仍然较弱，说明连续视频事件可诱发两个脑区的放电率变化，但这种变化并不表现为强同步放电（图 4.4c-d）。A-H 时滞分析进一步显示，各记录段的中位时滞整体偏向负值，中位数为 -35 ms（四分位距：-82.5-0 ms）。在 27 个记录段中，16 个表现为负时滞，即海马活动领先杏仁核；3 个表现为正时滞，即杏仁核活动领先海马；另有 8 个记录段的中位时滞为 0 ms。进一步对具有明确方向的记录段进行二项检验后发现，负时滞记录段的比例显著高于随机水平（16/19，双侧 $p = 0.004$ ）。该结果提示，在场景切割事件锁定的 spike 调制中，海马对事件相关放电变化的时间响应总体上早于杏仁核（图 4.4b）。

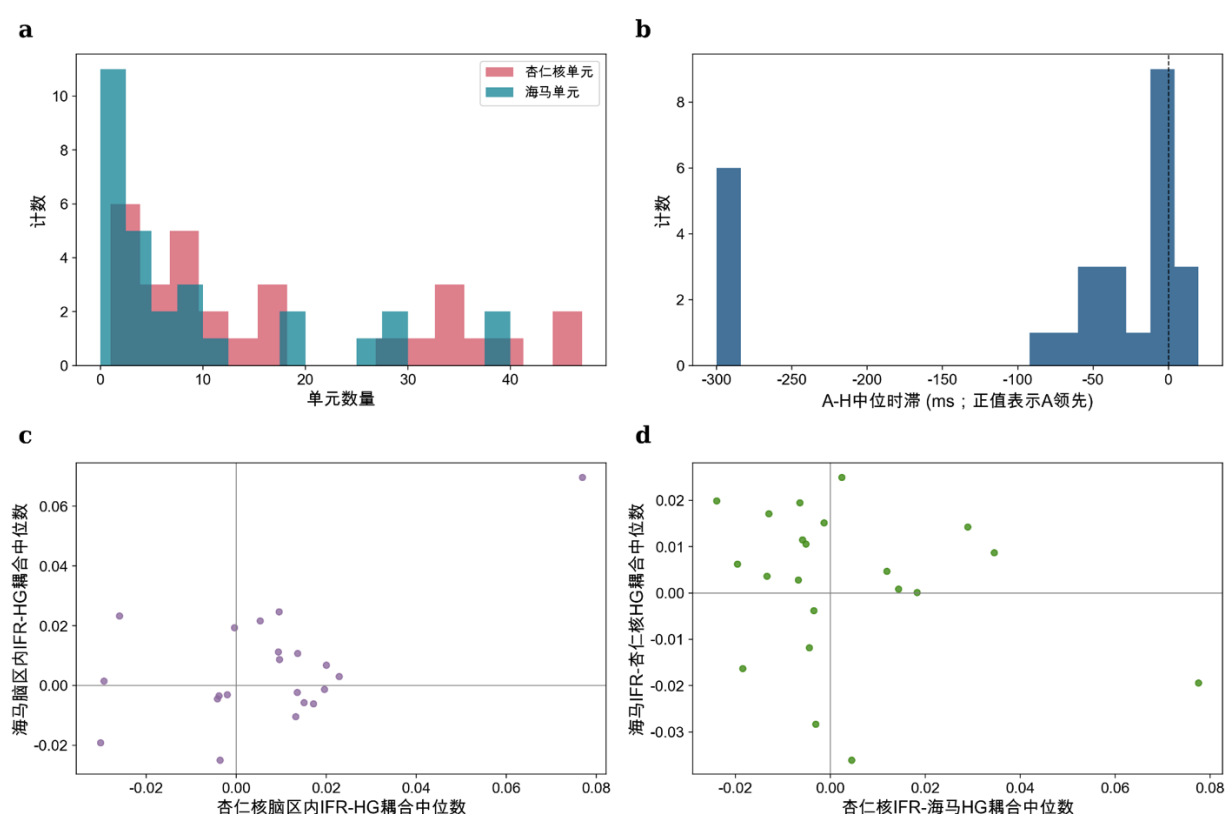


图 4.4 Keles 公开连续视频数据集中场景切割事件锁定的区域感知 spike 分析。a) 杏仁核与海马放电单元数量分布，b) 杏仁核—海马中位时滞分布，虚线表示 0 ms，正值表示杏仁核领先海马，负值表示海马领先杏仁核，c) 脑区内 IFR-HG 耦合强度，横轴为杏仁核脑区内耦合中位数，纵轴为海马脑区内耦合中位数，d) 跨脑区 IFR-HG 耦合强度，横轴为杏仁核 IFR 与海马高伽马包络的耦合中位数，纵轴为海马 IFR 与杏仁核高伽马包络的耦合中位数。

基于单元 IFR 时间曲线可将放电单元响应模式分为两类：一类为事件后放电率下降的抑制型单元，共 413 个，其中杏仁核 270 个，海马 143 个；另一类为事件后放电率升高的

激活型单元，共 290 个，其中杏仁核 182 个，海马 108 个，如图 4.5。两类时间曲线在事件发生后迅速分离，并在 0-2 s 响应窗内保持相反的放电率变化方向，提示连续视频事件并非诱发单一方向的平均放电变化，而是同时包含抑制型和激活型放电单元群。

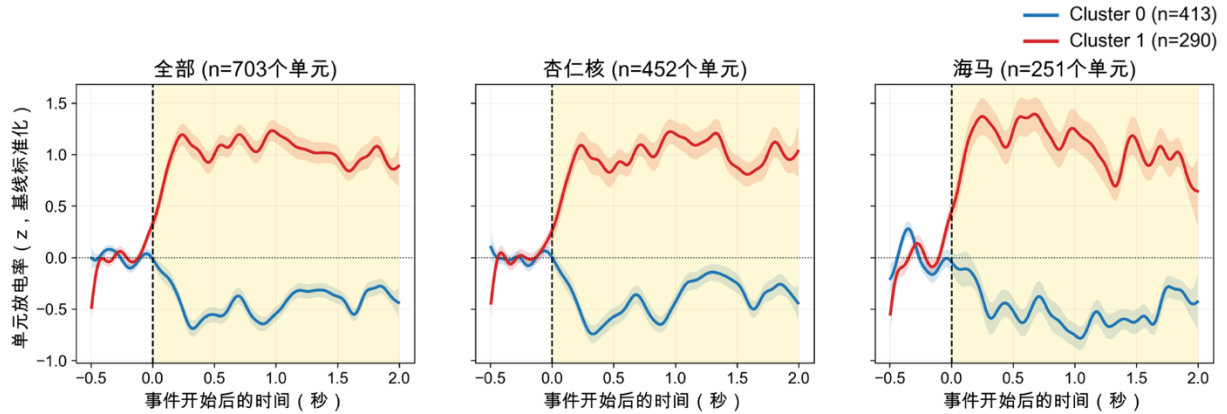


图 4.5 Keles 数据集中基于 IFR 时间曲线的单元响应模式聚类。蓝色曲线为抑制型神经元，红色为激活型神经元。曲线阴影为 SEM，黄色阴影表示 FDR 校正后 $q < 0.05$ 。

4.3.4 高唤醒事件探索结果

如图 4.6 所示，在高唤醒事件标记的探索性分析中，视觉语言模型 Qwen2.5-VL-3B-Instruct 对视频进行 2 秒窗口、1 秒步长扫描，共得到 477 个候选窗口；每个窗口抽取 4 帧并结合音频显著性特征，最终选择 19 个高唤醒片段 ($FinalScore > 70$)。所选片段与官方场景切割的 2 秒命中率为 68.4%，随机基线为 55.2% (富集倍数 1.24, 置换检验 $p = 0.174$)。这一结果说明，高唤醒片段在时间上有靠近场景切割事件的趋势，具有一定可靠性。

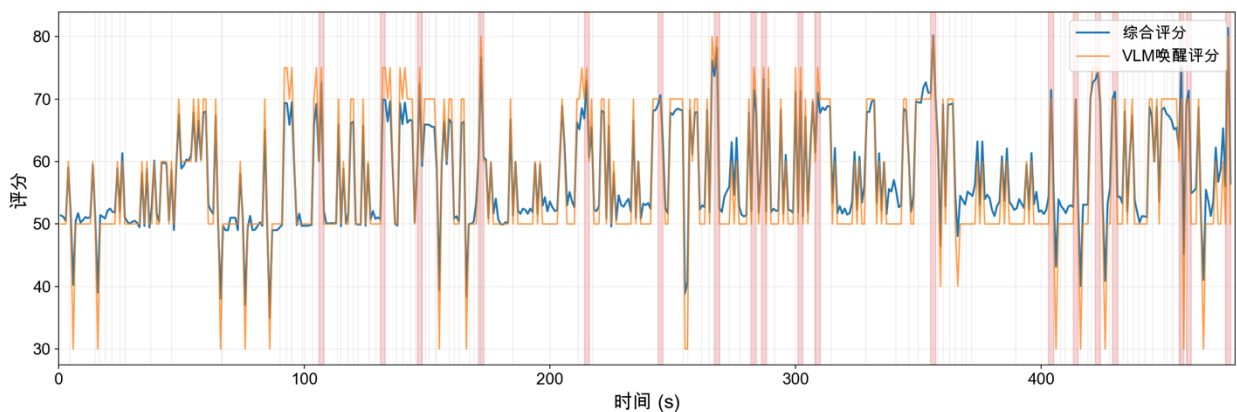


图 4.6 VLM 高唤醒片段与官方场景切割事件的时间对应关系，阴影为高唤醒片段。

高唤醒事件锁定结果显示，平均相干性为 0.380，H→A 平均 sGC 为 1.501，A→H 平均 sGC 为 1.438，方向差数值上仍表现为 H→A 更强，如图 4.7。

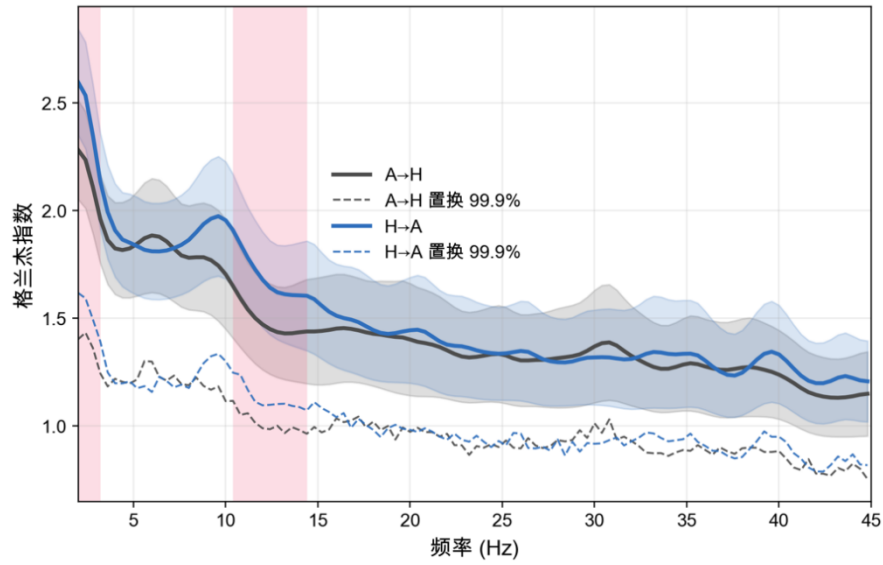


图 4.7 基于 VLM 高唤醒片段事件标记的 full-spectrum sGC 结果。曲线阴影为 SEM。粉色区域表示 FDR 校正后 $q < 0.05$ 的频点。

进一步将 VLM 高唤醒片段锁定的方向性 sGC 结果分解至标准频段后发现，方向性差异主要集中在低频范围。 δ 频段 (2-4 Hz) 中，A→H 平均值为 2.187，H→A 平均值为 2.406 ($p = 0.011$)； θ 频段 (4-8 Hz) 中，A→H 平均值为 1.937，H→A 平均值为 1.902 ($p = 0.730$)； α 频段 (8-13 Hz) 中，A→H 平均值为 1.723，H→A 平均值为 1.917 ($p = 0.003$)； β 频段 (13-30 Hz) 中，A→H 平均值为 1.453，H→A 平均值为 1.507 ($p = 0.095$)； γ 频段 (30-45 Hz) 中，A→H 平均值为 1.323，H→A 平均值为 1.351 ($p = 0.148$)。总体来看，VLM 高唤醒片段锁定条件下的方向性差异主要表现为 δ 和 α 频段的 H→A 优势，提示高唤醒片段相关的杏仁核—海马方向性通信具有一定频段特异性。

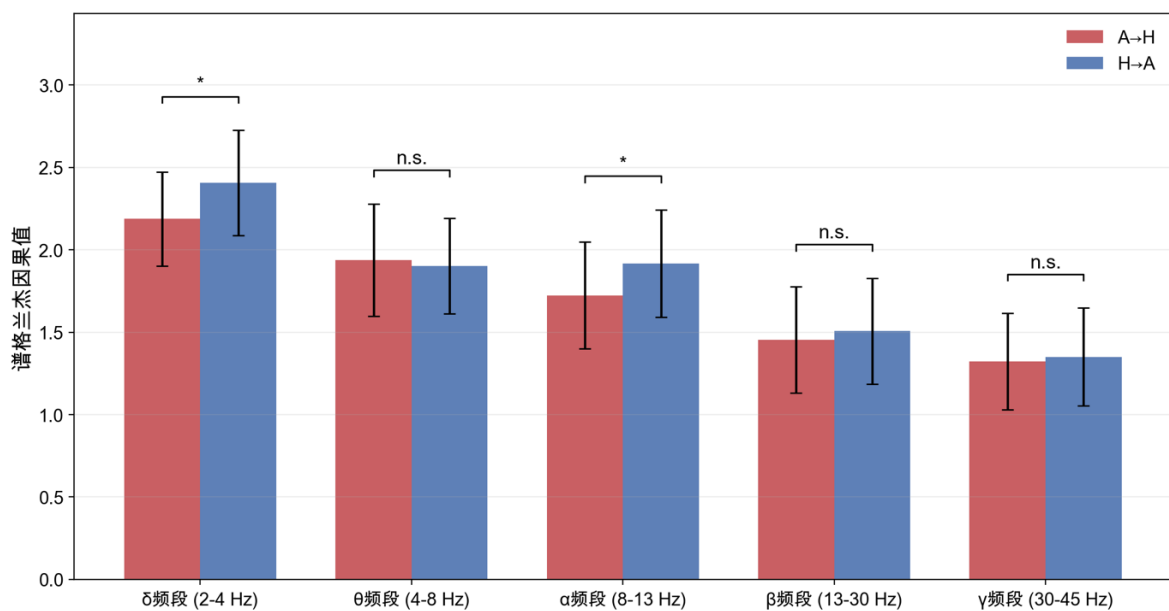


图 4.8 VLM 高唤醒片段锁定条件下不同频段的杏仁核—海马方向性 sGC 结果，纳入被试数 $n = 16$ 。柱形图为被试平均 sGC 值，误差线为 SEM；星号表示 FDR 校正后 $q < 0.05$ 。

4.4 小结

研究三基于 Keles 等人的公开连续视频观看数据集，从刺激凸显性加工角度对杏仁核—海马系统进行了拓展性探索。与研究一的标准图片效价判断和研究二的短视频主观偏好评分不同，研究三关注的是连续自然视频中场景切割、事件边界和高唤醒片段等凸显性信息是否会引发杏仁核—海马系统的跨区通信和局部放电变化。结果显示，连续视频观看过程中，杏仁核与海马之间存在较稳定的功能连接，组平均相干性在 3.9-43.0 Hz 范围内约为 0.34-0.49，并且整体上低频连接更强。这提示，在连续视频中追踪场景、人物和事件变化时，杏仁核—海马系统的信息整合可能主要依赖低频振荡。

在方向性信息流方面，场景切割锁定的全频谱 sGC 结果显示，海马到杏仁核方向的平均信息流数值高于杏仁核到海马方向， $H \rightarrow A$ 平均值为 0.584， $A \rightarrow H$ 平均值为 0.535，平均方向差为 0.049；FDR 校正后显著频点主要分布在 9.6-13.2 Hz、17.6-20.0 Hz 和 43.6-44.8 Hz。该结果说明，在以场景切换作为事件边界标记时，海马可能在连续视频的情境更新、事件分割和场景信息整合中发挥较突出作用，并进一步影响杏仁核对刺激显著性或情绪意义的加工。不过，这一结果更适合被理解为场景切割锁定条件下的方向性趋势，而不能简单概括为固定的“海马先行”模式。

高唤醒片段分析进一步说明，凸显性信息加工可能具有频段特异性。视觉语言模型共从 477 个 2 s 候选窗口中筛选出 19 个高唤醒片段，这些片段与官方场景切割事件存在一定时间邻近关系。以高唤醒片段为事件标记时，全频谱结果仍表现出 $H \rightarrow A$ 方向数值略高， $H \rightarrow A$ 平均 sGC 为 1.501， $A \rightarrow H$ 平均 sGC 为 1.438；进一步分解到标准频段后发现，方向性差异主要集中在低频范围，其中 δ 频段和 α 频段均表现出显著的 $H \rightarrow A$ 方向优势，而 θ 、 β 和 γ 频段未显示稳定的方向性差异。这表明，连续视频中的高唤醒片段并不表现为全频段一致的方向性增强，而可能主要通过特定低频节律调动杏仁核—海马通信；结合场景切割锁定分析中 $H \rightarrow A$ 方向的总体趋势，海马到杏仁核的信息流可能更稳定地参与连续自然视频中凸显性事件的加工。

事件锁定 spike 分析也支持杏仁核和海马参与连续视频凸显性信息加工。以场景切割事件为时间锁定点时，杏仁核和海马均表现出事件相关放电率调制，说明连续视频中的事件边界能够在局部放电单元层面引发可观测反应。区域感知分析显示，脑区内 IFR 耦合整体强于杏仁核—海马跨脑区耦合，但总体耦合强度较弱，提示这种事件相关放电变化并不表现为强同步放电。时滞分析中， $A-H$ 中位时滞为 -35 ms，且多数记录段表现为海马领先

杏仁核，这与场景切割锁定 sGC 中 H→A 方向数值较高的结果相互呼应，进一步提示海马可能在连续视频事件边界加工中较早参与情境更新。

总体而言，研究三将本研究的问题从情绪效价和主观偏好拓展到连续视频中的刺激凸显性加工。结果提示，杏仁核—海马系统不仅参与静态图片和短视频偏好的加工，也可能在自然视频观看中对场景边界和高唤醒片段作出频段特异性的连接和放电反应。

5 综合讨论

本研究围绕短视频观看中的杏仁核—海马系统活动展开，依次考察了标准情绪图片条件下的情绪效价加工、短视频条件下的主观偏好加工，以及公开数据集中凸显性信息加工相关的神经活动。三个研究共同指向一个核心结论：短视频加工不能被简单还原为传统正负效价判断，而更可能是一种由情绪意义、主观偏好、刺激凸显性等因素共同驱动的动态加工过程。杏仁核和海马在这一过程中并非承担单一、固定的功能，而是在不同刺激类型、不同时间窗和不同频段中表现出可变的分工与交互。

5.1 共同时间窗设置的理论与方法依据

本研究三个研究均围绕刺激或事件发生后的早期神经活动展开，并在核心分析中采用 0-2 s 作为主要响应窗口。这一设置首先具有跨研究可比性的意义。研究一以图片呈现时刻为事件零点，研究二以短视频开始时刻为事件零点，研究三以场景切割或高唤醒片段开始时刻为事件零点。三类材料虽然生态效度和信息复杂度不同，但均关注刺激或事件发生后杏仁核—海马系统的早期加工过程。因此，采用相对一致的 2 s 响应窗，有助于在标准情绪图片、短视频和自然视频事件之间建立可比较的分析框架，避免因时间窗不一致而影响对脑区参与和频段特异性的解释。

其次，2 s 窗口本身能够覆盖本研究关心的主要神经反应。研究一中，杏仁核效价相关时频簇主要出现在 450-800 ms 和 1650-1950 ms；研究二中，杏仁核偏好相关效应集中在 450-1100 ms，海马偏好相关效应集中在 700-1200 ms；研究三中，场景切割和高唤醒片段也主要被视为连续视频中具有明确起点的事件标记，其后 2 s 能够覆盖事件边界识别、情境更新、显著性评估和早期放电率调制等过程。换言之，2 s 并不是任意截取的短窗口，而是能够同时容纳早期感觉加工、中期情绪/价值评估和较晚情境整合的有效时间范围。

进一步的补充分析（附录三）也支持这一时间窗选择。针对研究二短视频任务，本研

究额外进行了 5 s 扩展时间窗分析，以检验偏好相关效应是否主要出现在视频播放后期。结果显示，喜欢/不喜欢条件差异主要仍集中在视频呈现后的早期阶段：杏仁核的主要显著簇包含 0-2 s 范围，海马的主要显著簇也集中在约 800-2100 ms 附近；相比之下，2-5 s 阶段仅出现少量较局部的新增显著簇。该结果说明，主观偏好相关的杏仁核和海马活动在短视频播放早期已经能够体现出来，后续较长时间窗并未产生更广泛的新增效应。因此，5 s 补充分析并不要求将主分析窗口延长，反而为 0-2 s 作为研究二核心分析窗口提供了经验支持。

对短视频和连续视频而言，2 s 窗口还具有生态学上的合理性。短视频平台中的内容通常需要在开头极短时间内吸引注意、呈现核心线索并影响继续观看判断，因此刺激开始后的前 2 s 已经包含偏好形成的重要信息。类似地，连续视频中的场景切割、镜头变化和高唤醒片段往往会在事件发生后的短时间内引发注意重新分配和情境模型更新。若时间窗过短，可能遗漏海马等脑区较晚出现的整合性活动；若时间窗过长，则更容易混入后续画面、语义和行为状态变化。综合来看，0-2 s 窗口在本研究中既保证了三个研究之间的口径一致，也覆盖了主要显著效应出现的时间范围，并较好地平衡了短视频和连续视频事件加工的生态复杂性与统计解释的清晰性。

5.2 从情绪效价到主观偏好：海马参与反映短视频加工的复杂性

研究一和研究二的对比提供了理解短视频加工复杂性的关键线索。研究一使用标准情绪图片，主要考察正性、负性和中性刺激之间的效价差异。结果显示，杏仁核在刺激后 450-800 ms、5.8-20.2 Hz 范围内出现效价相关时频簇，并在 1650-1950 ms、2.0-4.1 Hz 范围内出现较晚低频簇，而海马在簇校正后未形成稳定显著效应。这说明，在相对离散、静态、任务目标明确的情绪图片范式中，杏仁核已经能够较好地承担情绪意义和价值信息的快速区分，海马所擅长的情境整合、事件序列编码和经验关联更新需求相对有限。

研究二中情况发生了明显变化。短视频虽然同样包含情绪线索，但它并不是单张图片的简单延长。一个短视频是否被喜欢，往往取决于动态画面、声音、语义、节奏、人物状态、情节走向、新奇性和个人兴趣之间的综合作用。也就是说，短视频偏好不是“正性效价”的同义词。紧张、冲突、猎奇甚至负性内容也可能因为具有吸引力而被喜欢；表面积极的内容也可能因为缺乏兴趣而不被喜欢。因此，研究二中以喜欢评分划分条件，实际上捕捉的是一种更接近“主观价值—继续观看倾向”的综合评价。

这一差异能够解释为什么研究一中海马效应较弱，而研究二中海马参与明显增强。研

究二中，杏仁核在 450-1100 ms、4.9-24.2 Hz 范围内出现偏好相关时频簇，海马则在 700-1200 ms、2.0-28.9 Hz 范围内出现偏好相关时频簇。海马效应时间窗略晚于杏仁核，说明短视频偏好可能先涉及对刺激显著性和价值线索的快速评估，随后进一步进入情境化整合阶段。海马在这里可能并不是简单判断“喜欢”或“不喜欢”，而是在整合当前画面、声音、语义、事件结构和既往经验之后，帮助形成更稳定的观看评价。

因此，研究一和研究二的差异揭示了刺激生态效度提升后神经加工层级的变化：标准情绪图片主要调动杏仁核的效价敏感性；短视频则在杏仁核价值评估的基础上进一步调动海马的情境记忆和事件整合功能。这也说明，短视频偏好加工不能只用传统情绪加工模型解释，而应被理解为情绪、奖赏、记忆和预测共同参与的天然媒介加工过程。

5.3 拮抗神经元：短视频偏好并非简单的活动增强

本研究中最值得深入讨论的结果之一，是放电单元层面出现的拮抗性活动模式。研究二在短视频任务中提取 45 个可分析放电单元，并基于基线校正 IFR 曲线得到两个主要响应簇。Cluster 1 在事件后 0.20-0.70 s 和 1.25-1.65 s 出现喜欢与不喜欢条件差异，主要表现为喜欢条件下 IFR 相对降低，而不喜欢条件下 IFR 相对升高或维持在较高水平。按脑区拆分后，这一效应主要来源于海马单元。

这一发现很重要，因为它挑战了一个直观但过于简单的解释：如果一个视频更被喜欢，那么边缘系统活动就应该更强。实际结果并非如此。喜欢条件下的放电率并没有整体升高，反而在部分单元中表现为相对抑制；不喜欢条件则更容易诱发事件后放电率升高。这说明短视频偏好相关神经活动并不遵循“主观价值越高，放电越强”的单调关系。相反，边缘系统可能通过激活和抑制两类神经元群体的相对平衡来编码当前视频内容的价值状态、冲突程度和继续加工需求。

可以将这一结果理解为一种“偏好加工的神经分化”现象。喜欢的视频可能更快形成稳定的主观评价，因此不需要持续提高海马放电来进行额外监控或更新；不喜欢的视频则可能包含冲突、不适、陌生、无聊但仍需判断的线索，因而诱发更强的事件后放电反应。换言之，不喜欢并不等于神经加工较弱，它可能意味着大脑需要投入更多资源去判断、解释或抑制当前刺激。特别是海马单元在这一效应中贡献更明显，提示海马可能参与判断当前视频是否符合既有兴趣、经验和情境期待。当视频与个体偏好或预期不匹配时，海马放电增强可能反映了更强的情境更新或预测误差信号。

注意到 Cluster 1 约 1 s 附近出现一个未达到显著的时间窗，这一点也可以从统计和生

理两个角度解释。从统计上看,当前 **spike** 分析样本量较小,且进一步拆分到簇和脑区后,单元数量有限;逐时间点比较还需要进行 FDR 校正,因此即便喜欢和不喜欢条件在趋势上持续分离,也可能在约 1 s 处因为效应量短暂下降、单元间变异增加或统计功效不足而未达到校正后显著。从图形趋势看,该时间段并不是两条曲线完全重合,而更像是连续效应中的一个统计断点。因此不宜把它解释为偏好加工在 1 s 左右真正中断,而应理解为小样本、多重比较校正和神经元异质性共同造成的非显著窗口。

从生理上看,这个“断点”也可能反映短视频偏好加工不是一个平滑连续的过程。视频开始后的早期阶段可能首先触发快速注意和显著性评估,随后进入语义、情境或情节整合阶段,不同单元群体在不同阶段的响应方向和强度可能并不完全同步。因此,约 1 s 附近显著性减弱并不削弱拮抗神经元结果,反而提示偏好加工可能由多个时间上相邻但机制不同的子过程组成。

研究三中的连续视频 **spike** 结果进一步支持这种拮抗编码视角。连续视频事件后可以分离出激活型和抑制型放电单元:一类在事件后放电率升高,另一类在事件后放电率下降,两类单元在 0-2 s 响应窗内保持相反变化方向。这说明,连续视频事件不会让所有神经元朝同一方向变化,而是同时调动激活和抑制两类响应群体。由此看,研究二中喜欢/不喜欢条件下的 IFR 差异,与研究三中激活型/抑制型单元的分化,实际上共同指向同一个结论:短视频和连续视频加工中的边缘系统活动是一种群体层面的平衡编码,而不是单一平均活动的增强或减弱。

这一点对解释 LFP 结果也很重要。LFP 功率变化反映的是局部神经群体活动的综合结果,而 **spike** 结果揭示了这一综合信号背后可能存在方向相反的单元群体。如果只看平均功率或平均放电率,就可能把激活型和抑制型单元的作用相互抵消,低估短视频刺激实际诱发的神经调节。因此,拮抗神经元结果为本研究提供了比传统平均活动更细的解释层次:短视频偏好可能通过不同神经元群体之间的动态竞争、抑制释放和选择性激活来实现。

5.4 频段特异性与信息流:海马可能为杏仁核提供情境框架

本研究的另一个核心发现,是杏仁核-海马系统的活动具有明显频段特异性。研究一中,杏仁核效应主要位于 θ/α 至低 β 范围,并伴随晚期低频活动;研究二中,短视频偏好效应在杏仁核中覆盖 4.9-24.2 Hz,在海马中覆盖 2.0-28.9 Hz;研究三中,连续视频观看时杏仁核-海马相干性主要集中在低频范围,场景切割锁定的 sGC 结果显示 H→A 方向数值更高。这些结果共同提示,低频活动可能是杏仁核和海马在视频加工中进行跨区通信

的重要通道。

短视频和电影视频都具有连续性，观看者需要不断追踪场景变化、人物关系、动作目标和事件边界。海马的优势不在于快速判断单个刺激是否具有情绪意义，而在于组织连续经验、编码情境结构、检测事件边界并更新当前情境模型。当视频中出现镜头切换、场景变化或高唤醒片段时，海马可能首先对“当前情境发生了变化”作出反应，并通过低频振荡将这种事件更新信息传递给杏仁核。杏仁核随后在这一情境框架内评估刺激的情绪意义、显著性和奖赏价值。

研究三的场景切割结果支持这一解释。场景切割锁定的全频谱 sGC 显示， $H \rightarrow A$ 方向平均值高于 $A \rightarrow H$ 方向，显著频点主要分布在 9.6-13.2 Hz、17.6-20.0 Hz 和 43.6-44.8 Hz。同时，事件锁定 spike 分析中， $A-H$ 中位时滞为 -35 ms，多数记录段表现为海马领先杏仁核。这些结果共同说明，在连续视频事件边界加工中，海马可能在时间上较早参与，对场景和事件结构进行更新，并进一步影响杏仁核的显著性评价。

这一解释并不认为杏仁核处于被动地位，而是强调在连续视频场景中，情境结构可能先于情绪评价发挥组织作用。对于静态情绪图片，刺激意义相对直接，杏仁核可以快速对效价作出反应；对于短视频和连续视频，刺激意义往往依赖上下文，需要先理解“发生了什么”，再评价“这件事是否重要、是否吸引我、是否值得继续看”。因此，海马对情境模型的更新可能为杏仁核的价值和显著性判断提供输入框架。

不过，高唤醒片段的分频段结果提示，这一方向性并不是在所有频段中均匀出现，而是具有更明确的频段选择性。研究三中，高唤醒片段的全频平均仍表现为 $H \rightarrow A$ 略高；进一步分解至标准频段后发现， δ 频段和 α 频段均表现为 $H \rightarrow A$ 方向优势，并在 FDR 校正后仍显著，而 θ 、 β 和 γ 频段未显示稳定的方向性差异。这说明，当连续视频中出现高唤醒片段时，杏仁核—海马通信并未表现为简单的全频段增强，也未出现稳定的 $A \rightarrow H$ 反向优势，而更可能通过特定低频节律体现海马到杏仁核的情境更新作用。

因此，本研究更适合提出一个频段特异的情境调制模型：在连续视频观看中，海马可能通过低频活动较早参与场景和事件结构的更新，并将这种情境信息传递给杏仁核，为后续的情绪意义、显著性和奖赏价值评估提供框架。标准情绪图片中杏仁核对效价更敏感，说明杏仁核仍然是快速情绪评价的重要节点；短视频偏好加工中海马参与增强，提示主观偏好不仅依赖情绪反应，也涉及情境和事件结构整合；而研究三中场景切割和高唤醒片段均呈现以 $H \rightarrow A$ 为主的方向性趋势，则进一步说明，在连续自然视频中，海马到杏仁核的信息流可能是组织凸显性事件加工的重要机制。

5.5 理论意义

本研究的理论意义在于，它尝试把短视频观看放入一个更大的自然媒介经验加工框架中理解。传统情绪研究常使用标准化图片或面孔刺激，优势是控制性强，但难以充分呈现日常媒介中的连续性、语义性和动机性。短视频则不同，它不是单个刺激，而是一种高度压缩的自然经验单元：它在短时间内整合视觉、听觉、语义、情绪、节奏、人物、叙事和奖赏预期，并要求观看者快速判断是否继续投入注意。因而，短视频加工天然处在情绪加工、奖赏加工、记忆加工和注意控制的交汇处。

本研究的三个结果层次可以共同支持这一框架。研究一说明，杏仁核能够捕捉基本情绪效价，是短视频情绪加工的基础；研究二说明，当刺激变为短视频后，海马开始更明显地参与偏好相关活动，提示主观偏好依赖情境和事件整合；研究三说明，在更连续的视频中，杏仁核—海马系统还会围绕事件边界和高唤醒片段形成方向性通信，提示刺激凸显性加工是理解连续视频观看的重要维度。由此，短视频观看不是传统情绪刺激的简单应用场景，而是一个能够揭示边缘系统如何处理自然媒介经验的特殊窗口。

更宏观地看，本研究为理解短视频为什么具有强吸引力提供了初步神经机制线索。短视频能够在极短时间内组织高密度情绪、情境和奖赏线索，使杏仁核快速评估显著性和价值，同时调动海马更新情境模型、整合观看经验，并通过激活/抑制型神经元群体的拮抗活动形成复杂的偏好编码。这种机制可能解释了为什么短视频不必持续呈现强烈正性内容，也能维持用户兴趣：冲突、新奇、悬念、不确定性和高唤醒事件同样可以通过杏仁核—海马系统引发持续加工。

因此，本研究的价值不只是证明某个脑区“被激活”，而是提出短视频加工可能具有三个层次的神经组织原则：第一，杏仁核提供快速显著性和价值评估；第二，海马提供情境模型和事件结构更新；第三，不同神经元群体通过激活与抑制的拮抗模式，对喜欢、不喜欢和凸显性事件进行选择编码。这个框架有助于把短视频研究从行为描述推进到神经机制层面，也为后续研究问题性短视频使用、持续观看行为和算法推荐刺激的神经影响提供了理论基础。

5.6 局限与展望

本研究仍存在若干局限。首先，颅内脑电被试均来自临床癫痫患者，样本量较小，电极植入位置由临床需要决定，因此结果的普遍性需要谨慎解释。其次，短视频任务中喜欢

评分与继续观看渴望评分高度一致，当前数据尚不能区分喜欢、兴趣、唤醒、新奇性、熟悉度和继续观看动机等不同心理成分。第三，spike 分析中的单元数量有限，尤其在脑区拆分、簇划分和逐时间点统计后，结果容易受到统计功效、多重比较校正和单元异质性的影响。最后，本研究主要关注杏仁核和海马，尚未系统纳入伏隔核、眶额皮层、前扣带回等与奖赏、控制和决策相关的区域，因此还不能完整描绘短视频偏好和持续观看的全脑网络机制。

未来研究可以在更大样本中同时采集效价、唤醒、兴趣、新奇性、熟悉度、个人相关性和继续观看意愿等多维评分，并结合更细致的视频内容标注，区分不同心理成分对杏仁核—海马活动的贡献。尤其值得进一步检验的是：短视频偏好是否稳定表现为喜欢条件下相对抑制、不喜欢或高冲突条件下相对激活的拮抗神经元模式；海马领先杏仁核的信息流是否主要出现在事件边界和情境更新阶段；不同频段的调制是否反映了信息加工的不同机制。对这些问题的回答，将有助于进一步揭示短视频如何在短时间内调动情绪、记忆和奖赏系统，并形成持续观看的神经基础。

6 结论

本研究利用颅内脑电技术，围绕杏仁核—海马系统在短视频观看中的神经加工机制展开分析。通过标准情绪图片、短视频片段和公开连续视频数据三个层次的研究，本研究逐步考察了情绪效价、主观偏好和刺激凸显性信息加工中的局部频谱活动、放电单元活动以及跨区方向性通信。总体而言，本研究表明，短视频加工不能被简单理解为传统正负效价判断的延伸，而是一种同时涉及情绪价值评估、主观偏好形成、情境记忆整合和事件凸显性更新的复杂神经过程。

研究一发现，在标准情绪图片条件下，杏仁核能够表现出较明确的效价相关频谱调制，主要涉及刺激后中期的 θ/α 至 β 频段活动以及较晚的低频活动，而海马在该任务中未形成稳定显著效应。这说明，在相对离散和静态的情绪图片范式中，杏仁核已经能够承担基本情绪效价区分的核心功能。研究二进一步发现，当刺激材料转向短视频后，主观偏好不仅调制杏仁核活动，也调制海马活动。海马在短视频任务中的参与增强，提示短视频偏好加工已经超越单纯效价判断，而更多依赖对动态画面、声音、语义、事件结构和观看经验的整合。

在放电单元层面，本研究进一步揭示了短视频偏好加工中的拮抗性神经活动模式。研究二中，喜欢条件并未表现为整体放电增强，而是在部分单元中呈现相对较低的 IFR 反应；

不喜欢条件则更容易诱发事件后放电率升高或维持在较高水平，且这一差异主要来源于海马单元。研究三的连续视频数据也显示，事件发生后存在激活型和抑制型两类方向相反的放电单元群。由此可见，短视频和连续视频事件加工并非由单一方向的平均神经活动决定，而是可能依赖不同神经元群体之间的选择性激活、抑制和动态平衡。该结果为理解短视频偏好提供了比平均功率或平均放电率更精细的单元水平证据。

研究三进一步将问题拓展到连续视频中的刺激凸显性信息加工。结果显示，在场景切割锁定条件下，杏仁核—海马连接主要集中于低频范围，且海马到杏仁核方向的信息流在数值上更强；事件锁定 spike 时滞结果也提示海马在多数记录段中领先杏仁核。结合短视频任务中海马参与增强的结果，本研究支持这样一种解释：在连续视频观看中，海马可能首先参与场景更新、事件边界识别和情境模型建构，并为杏仁核的情绪显著性和主观价值评估提供上下文框架。高唤醒片段分析进一步显示，杏仁核—海马方向性通信具有频段特异性，其中 δ 和 α 频段表现为海马到杏仁核方向优势，而 θ 、 β 和 γ 频段未显示稳定方向性差异。由此可见，杏仁核—海马系统并非固定由某一脑区单向主导，而是在不同事件类型和不同频段中表现出差异化的交互模式。

综上，本研究提出，短视频观看中的边缘系统加工至少包含三个相互联系的层次：其一，杏仁核对情绪效价和刺激显著性进行快速评估；其二，海马参与短视频偏好和连续视频事件中的情境整合与事件更新；其三，杏仁核和海马通过频段特异性振荡、方向性信息流以及激活/抑制型神经元群体的拮抗活动，共同支持个体对短视频内容的主观偏好和持续加工。该发现将短视频研究从行为和问卷层面的描述推进到颅内电生理机制层面，为理解自然媒介刺激如何调动人类情绪、记忆和奖赏系统提供了初步证据，也为后续研究短视频偏好、持续观看倾向以及问题性短视频使用的神经基础提供了重要方向。

7 数据和代码可用性

本项目的数据部分来自正在接受临床治疗并同意参与额外研究方案的研究参与者。希望获取这些数据的研究人员需获得当地伦理审批，并与浙江大学医学院附属第二医院签署数据共享协议。

本研究所使用的分析代码已公开于 GitHub 仓库 (<https://github.com/itsxjs/seeg>)。该仓库包含颅内脑电数据预处理、电极定位、时频分析、放电单元活动分析、功能连接计算、谱格兰杰因果分析以及 VLM 标注等相关脚本。

参考文献

- 中国互联网络信息中心（2026）. 第 57 次中国互联网络发展状况统计报告.
<https://www.cnnic.cn/n4/2026/0304/c88-11549.html>
- 《中国网络视听发展研究报告（2026）》. 第十三届中国网络视听大会
<https://www.cnnic.cn/n4/2026/0417/c326-11590.html>
- Bai, S., et al. (2025). Qwen2.5-VL technical report. arXiv.
- Baldassano, C., Chen, J., Zadbood, A., Pillow, J. W., Hasson, U., & Norman, K. A. (2017). Discovering event structure in continuous narrative perception and memory. *Neuron*, 95(3), 709-721.e5.
- Barnett, L., & Seth, A. K. (2014). The MVGC multivariate Granger causality toolbox: A new approach to Granger-causal inference. *Journal of Neuroscience Methods*, 223, 50-68.
- Barnett, L., & Seth, A. K. (2015). Granger causality for state-space models. *Physical Review E*, 91(4), 040101.
- Bassett D S, Sporns O. Network neuroscience[J]. *Nature Neuroscience*, 2017, 20(3): 353-364.
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 57(1), 289-300.
- Binns, T. S., Li, A., Larson, E., McCloy, D., Rockhill, A., Li, Q., Ruuskanen, S., Kroner, A., Gramfort, A., Marraffini, G. F. G., Shor, J., Marshall, K., Orabe, M., Gerster, M., Köhler, R. M., Steingold, S., & Mert, S. (2026). MNE-Connectivity (Version 0.8.0) [Computer software]. Zenodo.
- Boucher O, D'hondt F, Tremblay J, et al. Spatiotemporal dynamics of affective picture processing revealed by intracranial high-gamma modulations[J]. *Human Brain Mapping*, 2015, 36(1): 16-28.
- Buzsáki G. Theta oscillations in the hippocampus[J]. *Neuron*, 2002, 33(3): 325-340.
- Chen, S. et al. (2021). Theta oscillations synchronize human medial prefrontal cortex and amygdala during fear learning. *Sci. Adv.* 7, eabf4198.
- Costa, M., Lozano-Soldevilla, D., Gil-Nagel, A., Toledano, R., Oehrn, C. R., Kunz, L., Yebra, M., Mendez-Bertolo, C., Stieglitz, L., Sarnthein, J., Axmacher, N., Moratti, S., & Strange, B. A. (2022). Aversive memory formation in humans involves an amygdala-hippocampus phase code. *Nature Communications*, 13, 6403.
- Critchley H D, Wiens S, Rotshtein P, et al. Neural systems supporting interoceptive awareness[J]. *Nature Neuroscience*, 2004, 7(2): 189-195.

- Damasio A R. Emotion in the perspective of an integrated nervous system[J]. *Brain Research Reviews*, 1998, 26(2-3): 83-86.
- Ding, M., Bressler, S. L., Yang, W., & Liang, H. (2000). Short-window spectral analysis of cortical event-related potentials by adaptive multivariate autoregressive modeling: Data preprocessing, model validation, and variability assessment. *Biological Cybernetics*, 83(1), 35-45.
- Dolcos F, LaBar K S, Cabeza R. Remembering one year later: role of the amygdala and the medial temporal lobe memory system in retrieving emotional memories[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2005, 102(7): 2626-2631.
- Etkin, A., Egner, T., & Kalisch, R. (2011). Emotional processing in anterior cingulate and medial prefrontal cortex. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(2), 85–93.
- Eom, T. H. (2023). Electroencephalography source localization. *Clinical and Experimental Pediatrics*, 66(5), 201-209.
- Fedele T, Tzovara A, Steiger B, et al. The relation between neuronal firing, local field potentials and hemodynamic activity in the human amygdala in response to aversive dynamic visual stimuli[J]. *NeuroImage*, 2020, 213: 116705.
- Ferster, C. B., & Skinner, B. F. (1957). *Schedules of reinforcement*. Appleton-Century-Crofts.
- Fries P. Rhythms for cognition: communication through coherence[J]. *Neuron*, 2015, 88(1): 220-235.
- Gao, Y., Hu, Y., Wang, J., Liu, C., Im, H., Jin, W., Zhu, W., Ge, W., Zhao, G., Yao, Q., Wang, P., Zhang, M., Niu, X., He, Q., & Wang, Q. (2025). Neuroanatomical and functional substrates of the short video addiction and its association with brain transcriptomic and cellular architecture. *NeuroImage*, 307, 121029.
- Gomez, D. E. P., Polimeni, J. R., & Lewis, L. D. (2024). The temporal specificity of BOLD fMRI is systematically related to anatomical and vascular features of the human brain. *Imaging Neuroscience*, 2, 1-18.
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424-438.
- Guex, R. et al. (2023). Frequency-specific gaze modulation of emotional face processing in the human amygdala, *Cerebral Cortex*, Volume 33, Issue 8, 4859–4869.
- Hasan, M. R., Jha, A. K., & Liu, Y. (2018). Excessive use of online video streaming services: Impact of recommender system use, psychological factors, and motives. *Computers in Human Behavior*, 80, 220-228.
- Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role

- of reward-related learning and memory. *Annu. Rev. Neurosci.*, 29(1), 565-598.
- Jin J, Zelano C, Gottfried J A, et al. Human amygdala represents the complete spectrum of subjective valence[J]. *Journal of Neuroscience*, 2015, 35(45): 15145-15156.
- Keles, U., Dubois, J., Le, K.J.M. et al. (2024). Multimodal single-neuron, intracranial EEG, and fMRI brain responses during movie watching in human patients. *Sci Data* 11, 214.
- Krolak-Salmon P, Hénaff M-A, Vighetto A, et al. Early amygdala reaction to fear spreading in occipital, temporal, and frontal cortex: a depth electrode ERP study in human[J]. *Neuron*, 2004, 42(4): 665-676.
- Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2008). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University of Florida.
- Li, Y.-T., Lee, H.-J., & Lin, F.-H. (2024). Functional magnetic resonance imaging signal has sub-second temporal accuracy. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 44(9).
- Lindquist K A, Satpute A B, Wager T D, et al. The brain basis of positive and negative affect: evidence from a meta-analysis of the human neuroimaging literature[J]. *Cerebral Cortex*, 2016, 26(5): 1910-1922.
- Liu, C., et al. (2024). The impact of TikTok short video factors on tourists' behavioral intention among Generation Z and Millennials: The role of flow experience. *PLOS ONE*.
- Magnotti, J. F., Wang, Z., & Beauchamp, M. S. (2020). RAVE: Comprehensive open-source software for reproducible analysis and visualization of intracranial EEG data. *NeuroImage*, 223, 117341.
- Mao, M., & Liao, F. (2025). Undergraduates short form video addiction and learning burnout association involving anxiety symptoms and coping styles moderation. *Scientific Reports*, 15, 24191.
- Maris, E., & Oostenveld, R. (2007). Nonparametric statistical testing of EEG- and MEG-data. *Journal of Neuroscience Methods*, 164(1), 177-190.
- Manssuer, L., Ding, Q., Liu, W. et al. (2022). Integrated Amygdala, Orbitofrontal and Hippocampal Contributions to Reward and Loss Coding Revealed with Human Intracranial EEG. *Journal of Neuroscience*, 42 (13) 2756-2771.
- Michelmann, S., Treder, M. S., Griffiths, B., Kerrén, C., Roux, F., Wimber, M., Rollings, D., Sawlani, V., Chelvarajah, R., Gollwitzer, S., Kreiselmeyer, G., Hamer, H., Bowman, H., Staesina, B., & Hanslmayr, S. (2018). Data-driven re-referencing of intracranial EEG based on independent component analysis (ICA). *Journal of Neuroscience Methods*, 307, 125-137.
- Miller K J, Sorensen L B, Ojemann J G, et al. Power-law scaling in the brain surface electric

- potential[J]. PLoS Computational Biology, 2009, 5(12): e1000609.
- Mukamel R, Fried I. Human intracranial recordings and cognitive neuroscience[J]. Annual Review of Psychology, 2012, 63: 511-537.
- Notte, C., Alionte, C., & Strubakos, C. D. (2024). The efficacy and methodology of using near-infrared spectroscopy to determine resting-state brain networks. *Journal of Neurophysiology*, 131(4), 668-677.
- Nunez, P. L., Srinivasan, R., Westdorp, A. F., Wijesinghe, R. S., Tucker, D. M., Silberstein, R. B., & Cadusch, P. J. (1997). EEG coherency. I: Statistics, reference electrode, volume conduction, Laplacians, cortical imaging, and interpretation at multiple scales. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 103(5), 499-515.
- Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(5), 242–249.
- Oostenveld, R., Fries, P., Maris, E., & Schoffelen, J. M. (2011). FieldTrip: Open source software for advanced analysis of MEG, EEG, and invasive electrophysiological data. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2011, 156869.
- Ostavnov, N., Fedele, T., Utyashev, N., Zuev A., & Kosonogov, V. (2024). Intracranial Recordings During Down-Regulation of Positive Emotions, 2024 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBREIT), Yekaterinburg, Russian Federation, pp. 220-223.
- Pachitariu, M., Sridhar, S., Pennington, J., & Stringer, C. (2024). Spike sorting with Kilosort4. *Nature Methods*, 21, 914-921.
- Parvizi J, Kastner S. Promises and limitations of human intracranial electroencephalography[J]. *Nature Neuroscience*, 2018, 21(4): 474-483.
- Peng, B., Zhu, X., Han, T., Zhao, S., Zheng, J., & Jia, F. (2025). Stepping away from the scroll: A chain mediation model from physical exercise and adolescent short video addiction. *BMC Psychology*, 13, 1366.
- Pessoa L, Adolphs R. Emotion processing and the amygdala: from a “low road” to “many roads” of evaluating biological significance[J]. *Nature Reviews Neuroscience*, 2010, 11(11): 773-782.
- Pessoa, L. (2017). A network model of the emotional brain. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(5), 357–371.
- Quaresima, V., & Ferrari, M. (2019). Functional near-infrared spectroscopy for assessing cerebral cortex function during human behavior in natural/social situations: A concise review. *Organizational Research Methods*, 22(1), 46-68.

- Raz G, Touroutoglou A, Wilson-Mendenhall C, et al. Functional connectivity dynamics during film viewing reveal common networks for different emotional experiences[J]. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, 2016, 16: 709-723.
- Rossant, C., & Harris, K. D. (2013). Semi-automatic spike sorting with high-count channel probes. *BMC Neuroscience*, 14(Suppl 1), P160.
- Rossant, C., Kadir, S. N., Goodman, D. F. M., Schulman, J., Hunter, M. L. D., Saleem, A. B., Grosmark, A., Belluscio, M., Denfield, G. H., Ecker, A. S., Tolias, A. S., Solomon, S., Buzsáki, G., Carandini, M., & Harris, K. D. (2016). Spike sorting for large, dense electrode arrays. *Nature Neuroscience*, 19, 634-641.
- Russell J A. Core affect and the psychological construction of emotion[J]. *Psychological Review*, 2003, 110(1): 145.
- Schirmer A, Adolphs R. Emotion perception from face, voice, and touch: comparisons and convergence[J]. *Trends in Cognitive Sciences*, 2017, 21(3): 216-228.
- Satpute A B, Kragel P A, Barrett L F, et al. Deconstructing arousal into wakeful, autonomic and affective varieties[J]. *Neuroscience Letters*, 2019, 693: 19-28.
- Scoville W B, Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions[J]. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 1957, 20(1): 11.
- Singer, N., Podlipsky, I., Esposito, F. et al. (2014). Distinct iEEG activity patterns in temporal-limbic and prefrontal sites induced by emotional intentionality. *Cortex* 60, 121–138.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.
- Sonkusare, S., Nguyen, V. T., Moran, R. et al. (2020). Intracranial-EEG evidence for medial temporal pole driving amygdala activity induced by multi-modal emotional stimuli. *Cortex* 130, 32–48.
- Sonkusare, S., Qiong, D., Zhao, Y. et al. (2023). Frequency dependent emotion differentiation and directional coupling in amygdala, orbitofrontal and medial prefrontal cortex network with intracranial recordings. *Mol Psychiatry* 28, 1636–1646.
- Staveland, B. R. et al. (2025). Circuit dynamics of approach-avoidance conflict in humans. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2024.12.31.630927>
- Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. *NeuroImage*, 237, 118136.
- Tallon-Baudry, C., & Bertrand, O. (1999). Oscillatory gamma activity in humans and its role in object representation. *Trends in Cognitive Sciences*, 3(4), 151-162.
- Tiihonen, M., et al. (2022). I know what I like when I see it: Likability is distinct from pleasantness, valence, and preference.

- Wang, G., Wu, K., Gu, J., & Zhang, Z. (2025). The relationship between physical activity and short video addiction among college students: Mediating effects of self-control and social anxiety. *Frontiers in Psychology*, 16, 1640353.
- Xiong, S., Chen, J., & Yao, N. (2024). A multidimensional framework for understanding problematic use of short video platforms: The role of individual, social-environmental, and platform factors. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1361497.
- Yu, Z., Zhu, X., & Li, Y. (2024). The association between problematic short video use and suicidal ideation and self-injurious behaviors: The mediating roles of sleep disturbance and depression. *BMC Public Health*, 24, 1689.
- Zacks, J. M., Speer, N. K., Swallow, K. M., Braver, T. S., & Reynolds, J. R. (2007). Event perception: A mind-brain perspective. *Psychological Bulletin*, 133(2), 273-293.
- Zhang, X., Wu, Y., & Liu, S. (2019). Exploring short-form video application addiction: Socio-technical and attachment perspectives. *Telematics and Informatics*, 42, 101243.
- Zheng, J., Anderson, K., Leal, S. et al. (2017). Amygdala-hippocampal dynamics during salient information processing. *Nat Commun* 8, 14413.

附录

附录一 全部被试电极植入分区信息

附录一汇总各被试的 Desikan-Killiany 或 DKT 分区计数。该表用于说明全部植入接触点的解剖分布；正文分析仅纳入杏仁核和海马相关电极或放电单元。

附录表 1 全部被试电极植入分区计数

被试	图谱字段	脑区标签	通道数
Sub001	Desikan-Killiany	White R	61
Sub001	Desikan-Killiany	Middle temporal R	10
Sub001	Desikan-Killiany	Inferior parietal R	8
Sub001	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal R	6
Sub001	Desikan-Killiany	Insula R	6
Sub001	Desikan-Killiany	Fusiform R	6
Sub001	Desikan-Killiany	Hippocampus R	5
Sub001	Desikan-Killiany	Thalamus R	5
Sub001	Desikan-Killiany	Precuneus R	5
Sub001	Desikan-Killiany	Pars triangularis R	5
Sub001	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate R	4
Sub001	Desikan-Killiany	Superior temporal R	3
Sub001	Desikan-Killiany	Inferior temporal R	3
Sub001	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal R	3
Sub001	Desikan-Killiany	Rostral ant cing R	2
Sub001	Desikan-Killiany	Postcentral R	2
Sub001	Desikan-Killiany	Pars orbitalis R	1
Sub001	Desikan-Killiany	Amygdala R	1
Sub001	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate L	1
Sub002	Desikan-Killiany	White R	61
Sub002	Desikan-Killiany	Middle temporal R	10
Sub002	Desikan-Killiany	Inferior parietal R	8
Sub002	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal R	6
Sub002	Desikan-Killiany	Insula R	6
Sub002	Desikan-Killiany	Fusiform R	6
Sub002	Desikan-Killiany	Hippocampus R	5
Sub002	Desikan-Killiany	Thalamus R	5
Sub002	Desikan-Killiany	Precuneus R	5
Sub002	Desikan-Killiany	Pars triangularis R	5
Sub002	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate R	4
Sub002	Desikan-Killiany	Superior temporal R	3
Sub002	Desikan-Killiany	Inferior temporal R	3
Sub002	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal R	3
Sub002	Desikan-Killiany	Rostral ant cing R	2
Sub002	Desikan-Killiany	Postcentral R	2
Sub002	Desikan-Killiany	Pars orbitalis R	1

被试	图谱字段	脑区标签	通道数
Sub002	Desikan-Killiany	Amygdala R	1
Sub002	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate L	1
Sub004	Desikan-Killiany	White R	46
Sub004	Desikan-Killiany	Middle temporal R	9
Sub004	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal R	8
Sub004	Desikan-Killiany	Superior temporal R	7
Sub004	Desikan-Killiany	Hippocampus R	7
Sub004	Desikan-Killiany	Inferior temporal R	7
Sub004	Desikan-Killiany	Amygdala R	5
Sub004	Desikan-Killiany	Superior frontal R	5
Sub004	Desikan-Killiany	Rostral ant cing R	5
Sub004	Desikan-Killiany	Thalamus R	4
Sub004	Desikan-Killiany	Fusiform R	4
Sub004	Desikan-Killiany	Rostral mid front R	3
Sub004	Desikan-Killiany	Pars orbitalis R	3
Sub004	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal R	3
Sub004	Desikan-Killiany	Banks sts R	3
Sub004	Desikan-Killiany	Supramarginal R	2
Sub004	Desikan-Killiany	Pars triangularis R	2
Sub004	Desikan-Killiany	Precentral R	2
Sub004	Desikan-Killiany	Ventricle inf-lat R	1
Sub004	Desikan-Killiany	Putamen R	1
Sub004	Desikan-Killiany	Posterior cingulate R	1
Sub005	Desikan-Killiany	White R	54
Sub005	Desikan-Killiany	White L	52
Sub005	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal R	8
Sub005	Desikan-Killiany	VentralDC R	7
Sub005	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal L	7
Sub005	Desikan-Killiany	Thalamus L	5
Sub005	Desikan-Killiany	Rostral mid front R	5
Sub005	Desikan-Killiany	Thalamus R	5
Sub005	Desikan-Killiany	Insula L	5
Sub005	Desikan-Killiany	Amygdala L	4
Sub005	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal L	4
Sub005	Desikan-Killiany	Pars opercularis L	4
Sub005	Desikan-Killiany	Pars orbitalis L	4
Sub005	Desikan-Killiany	Pars orbitalis R	4
Sub005	Desikan-Killiany	VentralDC L	4
Sub005	Desikan-Killiany	Rostral mid front L	3
Sub005	Desikan-Killiany	Caudate L	3
Sub005	Desikan-Killiany	Amygdala R	3
Sub005	Desikan-Killiany	Insula R	3
Sub005	Desikan-Killiany	Hippocampus L	2
Sub005	Desikan-Killiany	Pars opercularis R	2

被试	图谱字段	脑区标签	通道数
Sub005	Desikan-Killiany	Middle temporal R	2
Sub005	Desikan-Killiany	Accumbens L	2
Sub005	Desikan-Killiany	Hippocampus R	2
Sub005	Desikan-Killiany	Accumbens R	2
Sub005	Desikan-Killiany	Superior temporal L	1
Sub005	Desikan-Killiany	Middle temporal L	1
Sub005	Desikan-Killiany	3rd-Ventricle	1
Sub005	Desikan-Killiany	Brainstem	1
Sub005	Desikan-Killiany	Superior frontal R	1
Sub005	Desikan-Killiany	Rostral ant cing R	1
Sub005	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal R	1
Sub006	DKT	White L	57
Sub006	DKT	White R	57
Sub006	DKT	Thalamus L	11
Sub006	DKT	Thalamus R	11
Sub006	DKT	Caudate L	5
Sub006	DKT	Medial orbitofrontal R	4
Sub006	DKT	Pars triangularis L	4
Sub006	DKT	Lateral orbitofrontal L	4
Sub006	DKT	Amygdala L	4
Sub006	DKT	VentralDC R	4
Sub006	DKT	Hippocampus R	3
Sub006	DKT	Accumbens L	3
Sub006	DKT	VentralDC L	3
Sub006	DKT	Amygdala R	3
Sub006	DKT	Caudal mid front R	3
Sub006	DKT	Caudate R	2
Sub006	DKT	Hippocampus L	2
Sub006	DKT	Pars opercularis R	2
Sub006	DKT	Insula R	2
Sub006	DKT	Insula L	2
Sub006	DKT	Postcentral R	2
Sub006	DKT	Pars triangularis R	1
Sub006	DKT	Rostral ant cing R	1
Sub006	DKT	Lateral orbitofrontal R	1
Sub006	DKT	Accumbens R	1
Sub006	DKT	3rd-Ventricle	1
Sub006	DKT	CSF	1
Sub007	Desikan-Killiany	White L	60
Sub007	Desikan-Killiany	Hippocampus L	11
Sub007	Desikan-Killiany	Superior temporal L	7
Sub007	Desikan-Killiany	Middle temporal L	7
Sub007	Desikan-Killiany	Insula L	5
Sub007	Desikan-Killiany	Amygdala L	4

被试	图谱字段	脑区标签	通道数
Sub007	Desikan-Killiany	Precentral L	3
Sub007	Desikan-Killiany	Fusiform L	3
Sub007	Desikan-Killiany	Thalamus L	3
Sub007	Desikan-Killiany	Rostral ant cing L	2
Sub007	Desikan-Killiany	Parahippocampal L	2
Sub007	Desikan-Killiany	Inferior temporal L	2
Sub007	Desikan-Killiany	Putamen L	1
Sub007	Desikan-Killiany	Entorhinal L	1
Sub008	Desikan-Killiany	White L	82
Sub008	Desikan-Killiany	Superior temporal L	12
Sub008	Desikan-Killiany	Amygdala L	5
Sub008	Desikan-Killiany	Rostral mid front L	5
Sub008	Desikan-Killiany	Postcentral R	5
Sub008	Desikan-Killiany	Hippocampus L	5
Sub008	Desikan-Killiany	Caudal ant cing L	4
Sub008	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate L	3
Sub008	Desikan-Killiany	Thalamus L	3
Sub008	Desikan-Killiany	Middle temporal L	3
Sub008	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal L	3
Sub008	Desikan-Killiany	Fusiform L	3
Sub008	Desikan-Killiany	Inferior parietal L	3
Sub008	Desikan-Killiany	Lingual L	2
Sub008	Desikan-Killiany	Supramarginal R	2
Sub008	Desikan-Killiany	Inferior temporal L	2
Sub008	Desikan-Killiany	Pars triangularis L	2
Sub008	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal L	2
Sub008	Desikan-Killiany	Temporal pole L	2
Sub008	Desikan-Killiany	CC_Posterior	1
Sub008	Desikan-Killiany	Superior frontal L	1
Sub008	Desikan-Killiany	Insula L	1
Sub008	Desikan-Killiany	Precentral L	1
Sub008	Desikan-Killiany	White R	1
Sub008	Desikan-Killiany	Cerebellum L	1
Sub009	Desikan-Killiany	White R	52
Sub009	Desikan-Killiany	Lateral occipital R	13
Sub009	Desikan-Killiany	Precuneus R	7
Sub009	Desikan-Killiany	Superior parietal R	6
Sub009	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate R	5
Sub009	Desikan-Killiany	Middle temporal R	4
Sub009	Desikan-Killiany	Inferior temporal R	4
Sub009	Desikan-Killiany	Amygdala R	3
Sub009	Desikan-Killiany	Hippocampus R	3
Sub009	Desikan-Killiany	Inferior parietal R	3
Sub009	Desikan-Killiany	Supramarginal R	2

被试	图谱字段	脑区标签	通道数
Sub009	Desikan-Killiany	Parahippocampal R	2
Sub009	Desikan-Killiany	Lingual R	1
Sub009	Desikan-Killiany	Cuneus R	1
Sub009	Desikan-Killiany	Insula R	1
Sub015	Desikan-Killiany	White R	46
Sub015	Desikan-Killiany	Caudal mid front R	6
Sub015	Desikan-Killiany	Inferior parietal R	6
Sub015	Desikan-Killiany	Superior temporal R	6
Sub015	Desikan-Killiany	Amygdala R	5
Sub015	Desikan-Killiany	Hippocampus R	4
Sub015	Desikan-Killiany	Fusiform R	4
Sub015	Desikan-Killiany	Supramarginal R	3
Sub015	Desikan-Killiany	Superior frontal R	3
Sub015	Desikan-Killiany	Lateral orbitofrontal R	3
Sub015	Desikan-Killiany	Postcentral R	3
Sub015	Desikan-Killiany	Banks sts R	2
Sub015	Desikan-Killiany	Isthmus cingulate R	2
Sub015	Desikan-Killiany	Precuneus R	2
Sub015	Desikan-Killiany	Middle temporal R	2
Sub015	Desikan-Killiany	Pars orbitalis R	2
Sub015	Desikan-Killiany	Insula R	2
Sub015	Desikan-Killiany	Caudal ant cing R	1
Sub015	Desikan-Killiany	Medial orbitofrontal R	1
Sub015	Desikan-Killiany	Inferior temporal R	1

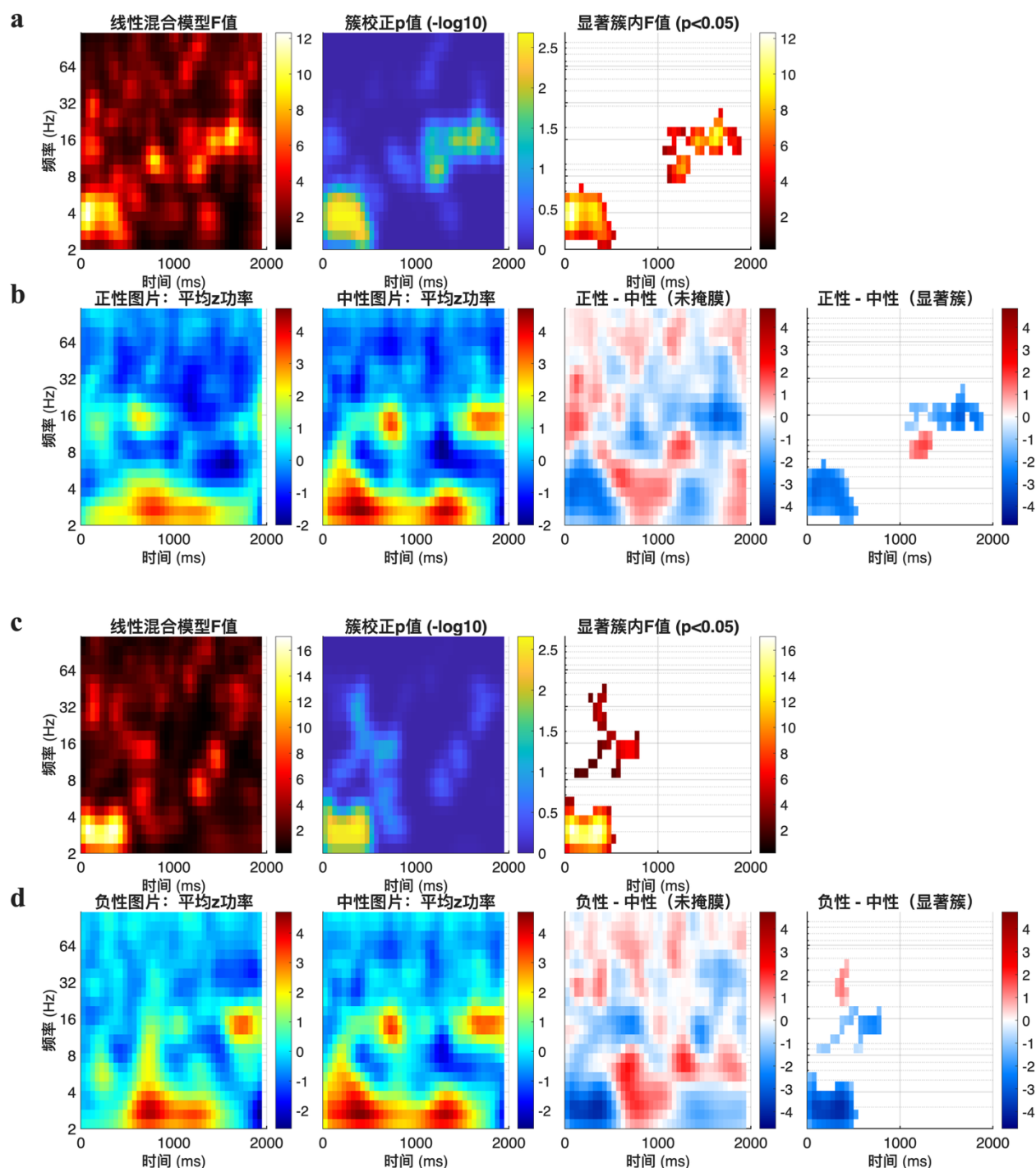
附录二 研究一补充结果

进一步考察研究一中情绪效价条件相对于中性条件的 LFP 时频差异。分析分别在杏仁核和海马两个感兴趣脑区进行，比较正性图片与中性图片、负性图片与中性图片两组条件。每个频率-时间点采用线性混合模型估计条件效应，模型形式为 $\text{data} \sim \text{valence} + (1|\text{sid}) + (1|\text{sid:ch})$ ，其中被试及被试内通道作为随机效应。随后采用二维簇置换检验对频率-时间平面上的多重比较进行校正，置换次数设为 500 次。该设置用于附录中的补充性稳健性分析，在计算可行性与统计精度之间取得平衡；对应的最小可分辨簇水平 p 值约为 0.002。

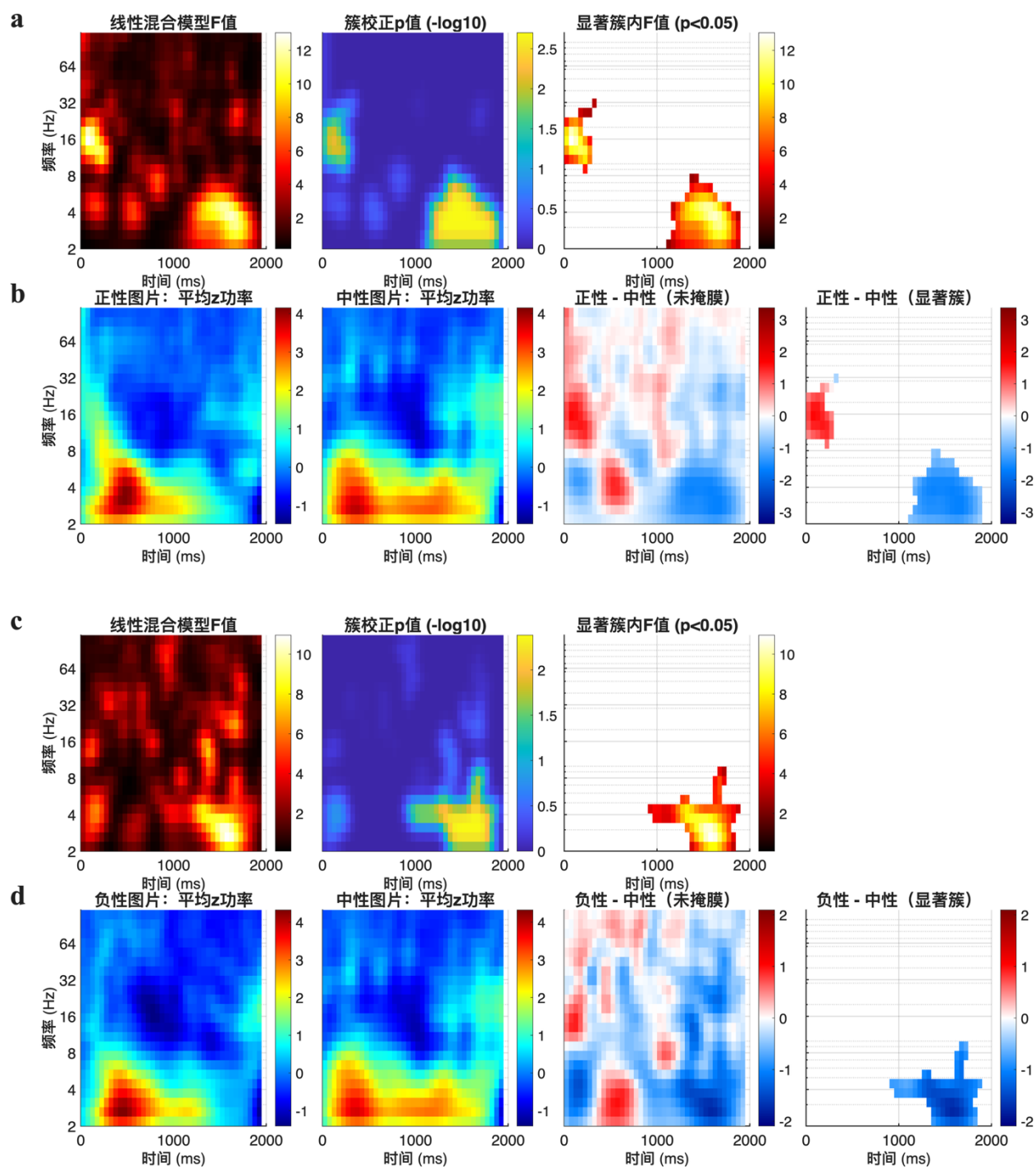
结果显示，杏仁核中正性与中性图片比较出现两个显著簇：0-500 ms、2.00-5.82 Hz 范围内中性条件高于正性条件 ($p = 0.002$)，以及 1050-1900 ms、6.95-16.93 Hz 范围内中性条件高于正性条件 ($p = 0.004$)（附图 1 a-b）。负性与中性图片比较同样显示显著差异：0-500 ms、2.00-4.87 Hz 范围内中性条件高于负性条件 ($p = 0.002$)，100-750 ms、8.31-41.24 Hz 范围内中性条件高于负性条件 ($p = 0.0279$)（附图 1 c-d）。

海马中，正性与中性图片比较显示两个显著簇：0-300 ms、8.31-28.89 Hz 范围内正性条件高于中性条件 ($p = 0.006$)，以及 1100-1900 ms、2.00-6.95 Hz 范围内中性条件高于正性条件 ($p = 0.002$)（附图 2 a-b）。负性与中性图片比较中，900-1900 ms、2.00-4.87 Hz 范围内出现显著簇，表现为中性条件高于负性条件 ($p = 0.004$)（附图 2 c-d）。

总体而言，补充分析提示情绪图片相对于中性图片在杏仁核和海马均伴随特定时频窗口内的功率差异，但差异方向和频段随脑区及情绪条件而变化。



附图 1 研究一 LFP 补充时频结果图。a) 杏仁核在正性与中性图片条件比较中的线性混合模型簇置换统计结果, b) 杏仁核在正性与中性图片条件比较中的时频功率变化, c) 杏仁核在负性与中性图片条件比较中的线性混合模型簇置换统计结果, d) 杏仁核在负性与中性图片条件比较中的时频功率变化。



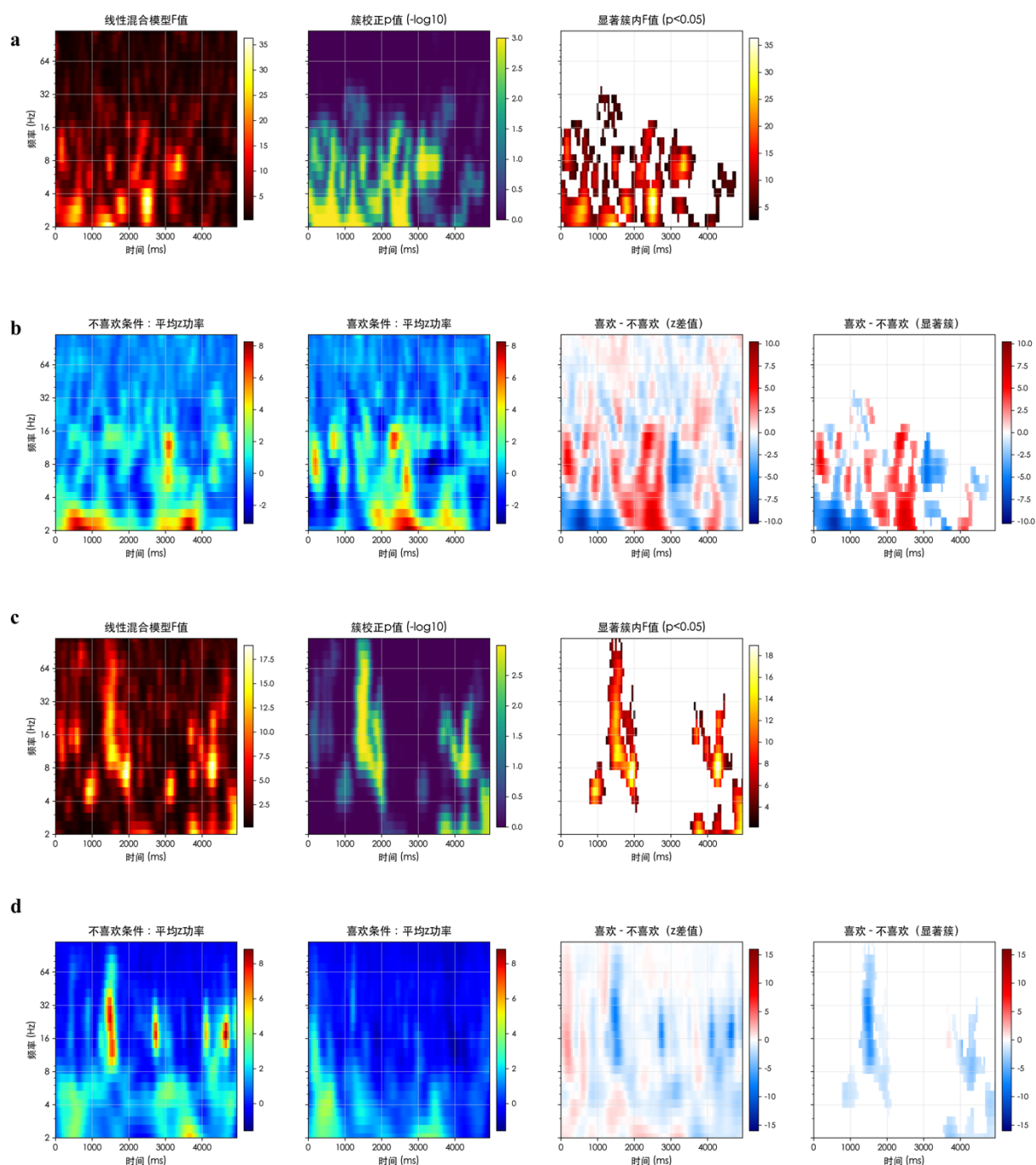
附图 2 研究一 LFP 补充时频结果图。a) 海马在正性与中性图片条件比较中的线性混合模型簇置换统计结果, b) 海马在正性与中性图片条件比较中的时频功率变化, c) 海马在负性与中性图片条件比较中的线性混合模型簇置换统计结果, d) 海马在负性与中性图片条件比较中的时频功率变化。

附录三 研究二补充结果

为检验研究二主分析中 2 s 时间窗选择的合理性，本研究进一步进行了 5 s 扩展时间窗补充分析。该分析以视频呈现时刻为事件零点，从连续数据中重新提取-0.5 至 5.0 s 的 epoch，并以-500 至 0 ms 作为基线，分析 0 至 5000 ms 内 2-120 Hz 的时频功率变化。条件划分仍采用研究二主分析中的主观喜欢评分标准，即喜欢评分为 4-5 分的试次归为喜欢条件，评分为 1-2 分的试次归为不喜欢条件。统计模型与主分析保持一致，在每个频率—时间点拟合线性混合模型，并以 1000 次置换的簇置换检验进行多重比较校正。

结果显示，5 s 时间窗内的显著差异主要集中在视频呈现后的早期阶段。杏仁核中最大的显著簇覆盖 2.00-16.93 Hz、0-2800 ms，簇校正后 $p = 0.001$ ，其中主要范围包含 0-2 s 早期窗口；另有 0-550 ms、5.82-16.93 Hz 的显著簇， $p = 0.003$ 。相比之下，2-5 s 阶段仅观察到少数较局部的显著簇，例如 2850-3650 ms、4.87-14.17 Hz 范围内的显著簇，以及 3950-4750 ms、2.00-6.95 Hz 范围内的显著簇（附图 3 a-b）。海马中也表现出类似趋势，主要显著簇集中在 800-1200 ms、4.08-8.31 Hz，以及 1250-2100 ms、3.41-120.00 Hz 范围内；2-5 s 阶段仅在 3550-4950 ms、2.00-5.82 Hz 范围内观察到较局部的低频显著簇（附图 3 c-d）。

这一结果说明，虽然 5 s 扩展分析在视频播放后期仍可见少量偏好相关差异，但显著时频簇主要出现在视频呈现后的 0-2 s 附近。换言之，主观偏好相关的神经活动在视频观看早期已经能够被杏仁核和海马信号捕捉到，后续 2-5 s 并未形成更广泛或更主要的新增显著模式。因此，研究二主分析采用 0-2 s 时间窗具有方法上的合理性。



附图 3 研究二 LFP 补充时频结果图。a) 杏仁核偏好效应的簇置换统计结果, b) 杏仁核在喜欢/不喜欢短视频条件下的时频功率变化, c) 海马偏好效应的簇置换统计结果, d) 海马在喜欢/不喜欢短视频条件下的时频功率变化。

附录四 VLM 标注的视觉语言模型提示词

研究三在 VLM 标注中使用固定提示词。每个 2s 候选窗口输入模型时，提示词中包含该窗口的起止时间，并要求模型评价唤醒强度而非情绪效价。实际使用的提示词如下：

```
Clip time range: {start_sec:.3f}s to {end_sec:.3f}s. You are rating a 2-second movie clip for AROUSAL (activation intensity), NOT valence (pleasant/unpleasant). From a typical audience perspective, decide whether this 2-second clip is likely to trigger tension, startle, conflict expectation, or rapid emotional escalation. Return ONLY strict JSON with keys: arousal_score (0-100 integer), confidence (0-100 integer), reason_tags (array of short snake_case tags).
```

其中，start_sec 和 end_sec 分别表示当前候选窗口的起始时间和结束时间，单位为秒。模型被要求仅返回严格 JSON 对象，不输出额外解释文本。输出字段定义如下：

arousal_score: 0-100 整数，表示片段诱发紧张、惊吓、冲突期待或快速情绪升级的可能强度。

confidence: 0-100 整数，表示模型对该评分的置信度。

reason_tags: 短标签数组，用于记录评分依据，采用 snake_case 格式。

模型输出示例：

```
{
  "arousal_score": 75,
  "confidence": 90,
  "reason_tags": ["tension", "conflict_expectation"]
}
```

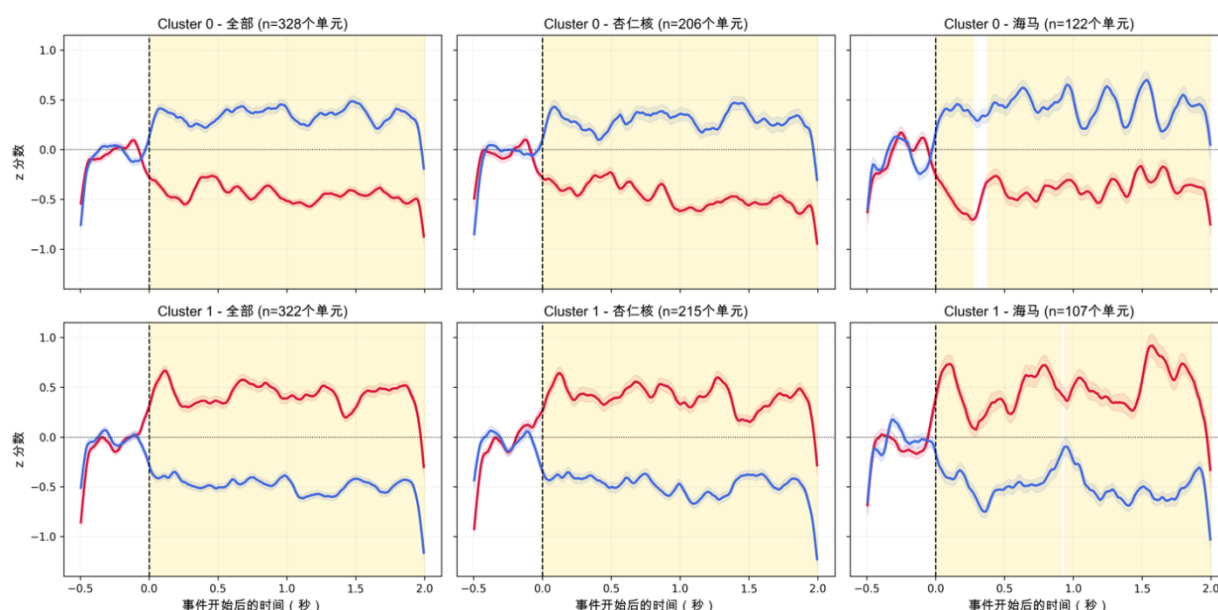
本研究使用确定性生成设置，temperature=0.0，随机种子为42，最大生成长度为128个 token。若模型输出未能解析为JSON，脚本会尝试从文本中提取arousal_score和confidence字段；若推理或解析失败，则该窗口记为arousal_score = 0、confidence = 0，并在reason_tags中标记为inference_failed。

附录五 VLM 标注补充结果

附表 2 展示了视觉语言模型标注得到的高凸显性与低凸显性候选时间窗。

附图 4 展示了 Keles 数据集中基于 IFR 时间曲线聚类得到的单元响应模式。整体来看，聚类结果可分为两类相反的时间动态模式：Cluster 0 中抑制型神经元在事件开始后呈现持续升高的标准化放电反应，而激活型神经元则表现为相对降低；Cluster 1 则呈现相反趋势，即激活型神经元在事件后快速升高并维持较高水平，抑制型神经元则下降。该模式在全脑单元、杏仁核单元和海马单元中均较为一致，说明不同脑区中均存在方向相反的事件相关神经活动动态。

从单元数量看，全脑范围内 Cluster 0 与 Cluster 1 的规模相近，分别包含 328 和 322 个单元。杏仁核中两个聚类也较为均衡，Cluster 0 包含 206 个单元，Cluster 1 包含 215 个单元。海马中 Cluster 0 包含 122 个单元，Cluster 1 包含 107 个单元。黄色阴影所示的 FDR 校正后显著时间窗主要覆盖事件后较长时段，提示两类单元在事件开始后存在持续性的响应差异。总体而言，该补充结果表明，Keles 数据中的神经元群体可根据 IFR 动态分为相反的激活/抑制响应模式，且这一模式在杏仁核和海马中均可观察到。



附图 4 Keles 数据集中基于 IFR 时间曲线的单元响应模式聚类。蓝色曲线为抑制型神经元，红色为激活型神经元。曲线阴影为 SEM，黄色阴影表示 FDR 校正后 $q < 0.05$ 。

附录表 2 最高与最低 final score 事件时间窗

组别	序号	开始时间	结束时间	中心时间	final score	arousal score	confidence
高凸显性	1	106	108	107.0	72.67	75.0	90.0
高凸显性	2	131	133	132.0	69.92	75.0	80.0
高凸显性	3	146	148	147.0	72.38	75.0	90.0
高凸显性	4	171	173	172.0	76.60	80.0	90.0
高凸显性	5	214	216	215.0	72.86	75.0	80.0
高凸显性	6	244	246	245.0	70.60	70.0	85.0
高凸显性	7	267	269	268.0	78.20	80.0	90.0
高凸显性	8	282	284	283.0	71.44	75.0	80.0
高凸显性	9	286	288	287.0	73.22	75.0	90.0
高凸显性	10	301	303	302.0	71.28	75.0	80.0
高凸显性	11	308	310	309.0	71.02	75.0	80.0
高凸显性	12	355	357	356.0	80.15	80.0	90.0
高凸显性	13	403	405	404.0	71.45	70.0	80.0
高凸显性	14	413	415	414.0	69.92	70.0	80.0
高凸显性	15	422	424	423.0	74.21	75.0	85.0
高凸显性	16	429	431	430.0	71.15	70.0	85.0
高凸显性	17	456	458	457.0	75.00	70.0	80.0
高凸显性	18	459	461	460.0	71.32	70.0	80.0
高凸显性	19	475	477	476.0	81.34	80.0	90.0
低凸显性	1	5	7	6.0	40.28	30.0	80.0
低凸显性	2	15	17	16.0	39.02	30.0	80.0
低凸显性	3	65	67	66.0	38.07	30.0	80.0
低凸显性	4	68	70	69.0	49.00	50.0	70.0
低凸显性	5	72	74	73.0	49.00	50.0	70.0
低凸显性	6	75	77	76.0	37.05	30.0	80.0
低凸显性	7	78	80	79.0	49.02	50.0	70.0
低凸显性	8	85	87	86.0	35.01	30.0	70.0
低凸显性	9	88	90	89.0	49.00	50.0	70.0
低凸显性	10	154	156	155.0	39.42	30.0	80.0
低凸显性	11	165	167	166.0	38.29	30.0	80.0
低凸显性	12	254	256	255.0	38.85	30.0	70.0
低凸显性	13	358	360	359.0	46.45	40.0	70.0
低凸显性	14	365	367	366.0	48.03	40.0	70.0
低凸显性	15	405	407	406.0	43.16	30.0	80.0
低凸显性	16	415	417	416.0	40.05	30.0	80.0
低凸显性	17	425	427	426.0	40.90	30.0	80.0
低凸显性	18	457	459	458.0	45.20	30.0	80.0
低凸显性	19	465	467	466.0	41.04	30.0	80.0

注：高凸显性时间窗为模型筛选出的 19 个高分事件；低凸显性时间窗为 19 个低分事件，时间单位为秒。

作者简历

姓名：徐嘉晟 性别：男 民族：汉 出生年月：2004-03-28 籍贯：浙江省金华市

2019.09-2022.07 浙江金华第一中学

2022.09-2026.07 浙江大学攻读学士学位

获奖情况：优秀毕业生、浙江大学二等奖学金、中国大学生心理与行为在线实验精英赛国家级二等奖等

参加项目：

短视频观看引发的脑电波模式：利用机器学习进行预测分类

基于DDM和情绪识别的短视频观看认知模型研究

Queen's University BELFAST 2024 EPS Summer School

发表的学术论文：

Zhou, H., Bao, Y., **Xu, J.**, ... & Hu, Y. (2026) Test-retest reliability and symptom association of personalized depression TMS targets: A comparative study of refined seed-based (RSA) and hierarchical clustering (HCA) approaches. *Neurotherapeutic*, Volume 23, Issue 2.

本科生毕业论文（设计）任务书

一、题目： 短视频观看诱发的颅内脑电研究

二、指导教师对毕业论文（设计）的进度安排及任务要求：

冬学期第 1-2 周	选题、导师确认
冬学期第 6-8 周	提交开题报告、文献综述与外文翻译
冬学期第 8 周	开题答辩
春学期第 4 周	中期检查，提交经导师签字确认的中期检查表
夏学期第 1 周	完成毕业论文全文
夏学期第 2 周	完成知网查重、提交盲审并修改
夏学期第 4 周	毕业论文答辩

起讫日期 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 5 月 24 日

指导教师（签名）_____职称_____

三、系或研究所审核意见：

负责人（签名）_____

2026 年 1 月 1 日

毕业论文（设计）考核

一、指导教师对毕业论文（设计）的评语：

指导教师(签名) _____
2026 年 5 月 24 日

二、答辩小组对毕业论文（设计）的答辩评语及总评成绩：

成绩比例	文献综述 占（10%）	开题报告 占（15%）	外文翻译 占（5%）	毕业论文（设计） 质量及答辩占 （70%）	总评成绩
分值					

答辩小组负责人（签名） _____
2026 年 5 月 24 日

第二部分

文献综述和开题报告

浙江大学

本科生毕业论文(设计)

文献综述和开题报告



姓名与学号 徐嘉晟 3220100593

指导教师 胡玉正

年级与专业 2022 级 心理学

所在学院 心理与行为科学系

一、题目：短视频观看诱发的颅内脑电研究

二、指导教师对文献综述和开题报告的具体要求：

文献综述需围绕短视频刺激情境下的情绪加工展开，在系统回顾经典情绪加工研究及其神经机制基础上，重点梳理情绪加工、情绪效价与主观偏好等核心概念的界定与差异，总结杏仁核及前额叶相关脑区在情绪价值表征与调节中的作用，并引入自然情境与连续刺激相关研究，明确现有研究在短视频情绪加工神经机制方面尚存的理论空缺。文献检索需覆盖国内外核心文献与最新研究成果，兼顾不同学术观点，形成系统、批判性的综述。

开题报告需首先明确研究的大方向，并在此基础上层次递进地分解研究问题。报告中需清晰界定情绪加工、情绪效价、主观偏好及情绪相关神经活动模式等核心概念，并说明各概念在本研究中的具体量化方式。同时，应结合情绪神经机制研究的理论意义与短视频情绪影响、情绪调节及相关应用场景，系统阐明研究的学术价值与现实意义，并突出本研究在刺激范式、研究视角及机制层面上的创新点。

指导教师（签名）_____

2025年12月7日

目 录

一、文献综述	1
1. 背景介绍	1
1.1 短视频过度使用及潜在问题	1
1.1.1 短视频的使用现状	1
1.1.2 短视频过度使用的危害及其潜在神经机制	1
1.2 杏仁核—前额叶情绪调节网络的神经基础	2
1.2.1 杏仁核—前额叶—边缘回路的解剖与功能	2
1.2.2 频段特异的振荡模式及功能分工	3
2. 国内外研究现状	4
2.1 研究方向及进展	4
2.1.1 非视频情绪/奖赏任务下的人脑杏仁核—前额叶 iEEG 研究	4
2.1.2 自然/视频刺激下的人类边缘网络 iEEG 研究	5
2.2 存在问题	6
3. 研究展望	7
4. 参考文献	8
二、开题报告	10
1. 问题提出的背景	10
1.1 背景介绍	10
1.1.1 短视频的使用现状	10
1.1.2 短视频过度使用的危害及其潜在神经机制	10
1.1.3 杏仁核—前额叶情绪调节网络及其振荡通信机制	11
1.2 本研究的意义和目的	12
2. 论文的主要内容和技術路线	13
2.1 主要研究内容	13
2.2 技术路线	14
2.2.1 实验一：标准情绪图片条件下的情绪加工基线范式	14
2.2.2 实验二：真实短视频刺激条件下的情绪反应特征	15
2.2.3 实验三：自然短视频观看情境下的神经活动特征	16
2.3 可行性分析	17
3. 研究计划进度安排及预期目标	17
3.1 进度安排	17
3.2 预期目标	17
4. 参考文献	18
三、外文翻译	20
四、外文原文	45
毕业论文（设计）文献综述和开题报告考核	46

一、文献综述

1. 背景介绍

1.1 短视频过度使用及潜在问题

1.1.1 短视频的使用现状

近年来，伴随移动互联网和智能终端的普及，以抖音、快手为代表的短视频平台迅速发展，已经成为中国网民最主要的网络应用形式之一。自抖音于2016年正式上线以来，中国短视频行业进入高速发展阶段，短视频用户规模和使用时长持续攀升。根据中国互联网络信息中心发布的统计数据，截至2024年6月，中国短视频用户规模已达到约10.50亿人，占网民整体的95.5%，短视频使用几乎成为全民化的媒介行为（中国互联网络信息中心，2024）。

《中国网络视听发展研究报告（2024）》进一步指出，2023年我国短视频用户平均每天的使用时长约为151分钟，短视频应用在网民上网总时长中占比持续提高，已成为压倒性的“时间黑洞”（中国网络视听协会，2024）。在具体平台层面，抖音、快手系应用占据了绝大部分市场份额，用户渗透率高达95.3%左右（中国网络视听协会，2024）。以抖音为例，QUEST MOBILE（2024）的数据显示，截至2024年6月，中国约有7.8亿抖音月活跃用户，月人均使用时长达38.3小时。

这些数据表明，短视频已从一种新兴的娱乐形式，演变为深度嵌入日常生活的“基础设施”。对大量用户而言，打开短视频应用、以“刷”的方式连续观看数十分钟乃至数小时，已经成为一种日常化、常态化的行为模式。在这样的社会背景下，采用短视频作为实验情境中的情绪与奖赏刺激材料，不仅具有较高的生态效度，也具有现实意义：研究者能够在更接近真实使用场景的条件下，考察大脑如何处理短视频信息，以及这些加工过程如何与短视频过度使用相关联。

1.1.2 短视频过度使用的危害及其潜在神经机制

当前针对短视频过度使用的系统性实证研究仍较有限，但已有工作和邻近领域的大量研究共同表明，过度使用短视频可能带来多重风险。其一，在行为与心理层面，长时间刷

短视频与注意力维持困难、学习或工作效率下降、睡眠时间被压缩、睡前兴奋和情绪波动等问题相关（Su et al., 2021; Zhang et al., 2019）。其二，在社会和情绪层面，部分研究发现，较高的社交互动焦虑、社交孤立感以及情绪调节困难是问题性短视频使用的重要预测因素（Zhang et al., 2019），提示短视频过度使用既可能是应对负性情绪一种不良的自我调节方式，也可能进一步加剧个体的情绪和人际问题。

在更宏观的“网络成瘾/问题性媒介使用”研究中，学者们已经注意到算法推荐与自控缺乏在过度使用中的关键作用。例如，对YouTube、Netflix等视频平台的研究表明，在高度个性化推荐算法推送下，如果个体缺乏有效的自我控制策略，很容易陷入“自动播放—继续观看—再推荐”的循环，从而产生难以中断的过度使用行为（Hasan et al., 2018）。类似机制同样适用于以无限下滑和即时推荐为特征的短视频平台。

从神经机制角度出发，已有理论和部分实证证据指出，频繁暴露于高强度情绪、奖赏线索的短视频内容，可能导致与奖赏和动机相关的脑区（如伏隔核、杏仁核、海马）及其与前额叶的联结被反复激活；随着时间推移，这可能促使行为从以“目标为导向”（出于特定目的打开短视频）逐渐转变为“习惯化”甚至接近“强迫性”的自动刷屏（Hyman et al., 2006）。在此过程中，杏仁核及相关边缘结构可能对短视频中的情绪显著性和奖励线索产生强烈且重复的反应；与杏仁核紧密连接的内侧前额叶（vmPFC）、眶额皮层（OFC）和前扣带回（ACC）本应参与价值权衡、自我控制和情绪调节，但在持续高频刺激下，其调节作用可能相对削弱或延迟；这种“自下而上情绪—奖赏驱动”与“自上而下前额叶控制不足”之间的失衡，很可能是短视频过度使用形成与维持的重要神经基础之一。

因此，从脑机制层面理解短视频过度使用，既有助于解释为什么短视频如此“上头”，也为寻找潜在的干预靶点提供了方向。这一思路自然引出对杏仁核—前额叶情绪调节网络的关注，即在短视频观看过程中，这一关键神经回路如何在不同频段上协调活动，并与个体的使用模式相互作用。

1.2 杏仁核—前额叶情绪调节网络的神经基础

1.2.1 杏仁核—前额叶—边缘回路的解剖与功能

杏仁核是边缘系统中的核心结构之一，位于颞叶内侧，传统上被视为威胁检测与情绪显著性评估的关键节点。大量解剖学和功能影像研究显示，它与前额叶多个区域及海马、伏隔核等结构形成广泛的环路连接：其中，与腹内侧前额叶皮层（vmPFC）和眶额皮层

(OFC)之间的双向连接支持主观价值评估、结果预测以及奖赏—惩罚学习；与前扣带回皮层 (ACC) 的通路使其能够参与冲突监控、错误检测和情绪—认知整合；此外，它还通过投射与背内侧和背外侧前额叶 (dmPFC/dlPFC) 相连，从而与认知控制、自我调节以及再评价等情绪调节策略密切相关。

在这一网络中，杏仁核常被视为快速评估外界刺激情绪和生物学意义的“预警系统”，而前额叶各子区则承担更慢、更多层次的评估和调控功能：vmPFC/OFC综合当前刺激的奖赏价值和潜在成本，ACC检测行为结果与预期的偏差并参与调节，dmPFC/dlPFC则更多代表意志控制和策略性调节。两者之间的双向交互构成了情绪反应与认知控制之间平衡的基础，也是理解焦虑、成瘾等多种问题行为的共同回路基础。

对于短视频情境而言，短平快、情绪和奖赏密集的内容极易激活杏仁核及相关边缘结构；个体是否能够及时启动前额叶调节，从情绪驱动转向理性控制，很可能决定了短视频使用是否维持在合理范围，抑或发展为过度使用。

1.2.2 频段特异的振荡模式及功能分工

在这一解剖—功能框架之上，近年来的人类颅内电生理研究 (iEEG) 逐渐显示，杏仁核与前额叶的交流并不只是平均放电层面的协变，而是深深嵌在不同频段的神经振荡与耦合模式中。多项研究表明，低频振荡（尤其是 θ ，约4-8 Hz）常用于杏仁核与前额叶之间的长程协调：在静态情绪图片范式中，Sonkusare等人（2022）观察到杏仁核、OFC和内侧前额叶在12Hz以下就已形成显著的功能与有效连接；在恐惧条件化中，Chen等人（2021）的结果显示，CS+条件下杏仁核与mPFC的 θ 功率与同步性显著升高，且方向性分析揭示dmPFC在 θ 上领先杏仁核，提示恐惧学习过程中存在明确的自上而下调节；在奖赏预期阶段，Manssuer等人（2020）也发现杏仁核—OFC在 θ 上显示更强的相位一致性，而接近—回避冲突任务中，Staveland等人（2025）则看到杏仁核、海马、OFC、ACC和外侧前额叶共同组成了一个围绕接近高奖赏—高威胁情境的 θ 网络。整体来看， θ 频段似乎是杏仁核与前额叶长程通信和情绪调节的重要“载体频率”，在恐惧学习、情绪效价评估、奖赏预期和行为决策中都发挥关键作用。

与此形成对照的是高频活动 (γ /HFB, 约70-250 Hz)，它通常被视作局部神经元群放电的指标，因此更偏向内容特异的情绪与奖赏编码。在多种情绪范式中，高频增强几乎是杏仁核最突出的反应之一：Sonkusare等人（2020）报道负性图片诱发杏仁核、OFC和

内侧前额叶显著高频上升；Manssuer等人则发现杏仁核的高频活动能够刻画奖赏结果的价值；在动态面孔、自然影片等更接近日常情境的任务里，杏仁核高 γ 反应往往出现得既早又强，对情绪、注视方向以及电影中的事件边界都表现出显著敏感性。种种迹象说明，高频振荡更像是杏仁核对丰富情绪与叙事瞬间的“局部编码器”。

相比之下， β 频段（约15-30 Hz）在前额叶最为突出，似乎更多反映认知与情绪评价中的控制、维持与调节。负性情绪条件可使杏仁核与OFC的 β 活动上升，而内侧前额叶则下降（Sonkusare et al., 2022）。在动态面孔范式中观察到OFC β 对愤怒表情及注视方向的组合作用尤为敏感（Guex et al., 2023）。在情绪音乐与影片任务里， β - γ 的相位—振幅耦合还出现在vLPFC，似乎参与情绪意向的加工（Singer et al., 2014）。

综合这些证据，可以更直观地理解：低频振荡（尤其 θ ）承担杏仁核—前额叶的长程通信与方向性调节，高频（ γ /HFB）记录局部且内容敏感的情绪与奖赏表征，而前额叶 β 则可能在控制、评估与社会情绪线索处理中起到类似“调节阀”的作用。基于此，后文研究将特别关注短视频观看过程中杏仁核与前额叶在这些关键频段上的功率变化与功能连接模式。

2. 国内外研究现状

2.1 研究方向及进展

2.1.1 非视频情绪/奖赏任务下的人脑杏仁核—前额叶 iEEG 研究

虽然目前针对短视频或自然影片的颅内研究仍较少，但在静态图片、简单声音或任务线索等非视频情境下，国外已有大量重要工作系统揭示了人脑杏仁核—前额叶在不同频段上的振荡模式和方向性连接。这些研究为理解短视频背后的神经机制提供了坚实的理论和方法基础。

在情绪图片范式中，Sonkusare等采用静态情绪图片（正性、负性、中性）作为刺激，对35例难治性癫痫患者的杏仁核、OFC和内侧前额叶皮层进行iEEG记录。研究发现，负性情绪图片在三个区域均诱发更强的广泛高频活动，而在 β 频段，杏仁核和OFC增强、内侧前额叶减弱，反映了区域功能分工。此外，作者通过Granger因果和DCM分析低频（<12 Hz）连接，结果显示mPFC→amygdala的单向影响在不同情绪效价下发生调节，提示内侧前额叶在情绪效价加工中对杏仁核具有重要的自上而下调节作用。

在恐惧条件化任务中，Chen等让癫痫患者学习声音与电击之间的联系，并记录杏仁核与内侧前额叶（包括vmPFC和dmPFC）的LFP。结果表明，在预测电击的CS+条件下，杏仁核和mPFC在 θ 频段的功率和相位同步均显著增强，且通过方向性信息流分析发现dmPFC在 θ 振荡中领先于杏仁核。这项研究提供了直接证据：在恐惧学习过程中，前额叶并非被动响应，而是通过 θ 频段对杏仁核实施自上而下的调控。

在奖赏与损失情境中，Manssuer等使用货币激励延迟任务，记录杏仁核、OFC和海马的iEEG。研究发现，在奖赏预期待遇中，杏仁核与OFC之间的 θ 相位同步显著增强，而在结果阶段，杏仁核高频活动编码奖赏结果价值，并与海马高频活动同步，用于奖赏记忆的形成；在损失情境下，杏仁核—海马 θ 耦合减弱，而杏仁核—OFC高频振幅耦合增强，与随后的行为调整有关。这一结果强调不同频段在不同阶段（预期vs结果）和不同功能（价值编码vs行为调整）中具有差异化作用。

此外，在社会情绪线索加工方面，Guex等采用动态情绪面孔和视线方向范式，记录杏仁核和OFC的iEEG，发现杏仁核 γ 和高 γ 在约100-500 ms时间窗内对情绪与视线交互特别敏感，而OFC在 β 频段表现出对愤怒直视等社会威胁线索的显著反应。该研究强调了杏仁核高频和OFC β 在社会情绪信号处理中的频段分工。

2.1.2 自然/视频刺激下的人类边缘网络 iEEG 研究

与上述相对简化的实验范式相比，近年来一些研究开始采用自然影片或短视频作为刺激，探索更接近现实情境下的大脑活动模式。尽管目前这类研究多聚焦于杏仁核—海马或颞极—杏仁核等边缘环路，但其在分析方法和概念上为短视频研究提供了关键启示。

Zheng等（2017）采用动态恐惧面孔与中性风景影片片段，让癫痫患者观看连续的视频片段，并记录杏仁核与海马的iEEG。结果发现，在恐惧面孔影片片段中，杏仁核高 γ （70-180 Hz）响应更早、更强，同时杏仁核和海马在 θ/α 频段的相位锁定（PLV）显著增强；方向性分析表明，在低频段，杏仁核的相位变化领先海马，并通过低频相位—高频振幅的跨区耦合（CFC），对海马高 γ 进行调节。这项研究建立了一个清晰的层级模型：在情绪化的自然影片情境中，杏仁核通过低频振荡“标记”哪些信息需要被海马进行高频编码。

Sonkusare等在另一项研究中采用情绪图片、音乐和电影三种模态，让患者观看情绪化的自然影片，同时记录颞极和杏仁核。结果显示，无论模态如何变化，颞极和杏仁核均表现出显著的高 γ 增强；在2-12 Hz低频范围内，颞极和杏仁核之间存在显著功能连接，且计算建模结果表明，信息流主要从颞极流向杏仁核。进一步的跨区CFC分析发现，颞极

的 θ - α 相位显著调制杏仁核的高 γ 振幅。这一发现与Zheng的研究形成有趣对照：在非威胁性、更多是复杂社会情绪与语义加工的情境下，位于更高层级的颞极通过低频振荡驱动杏仁核的高频编码。

针对短视频情境更为接近的任务，Otstavnov等（2024）设计了1分钟正性/中性视频观看与情绪调节范式，让癫痫患者在“观看”“再评价”和“压抑”等条件下观看视频，并记录杏仁核与海马的iEEG。初步结果表明，在右侧杏仁核，“观看”条件下的 θ 功率显著高于“再评价”和“压抑”条件，而其它频段和脑区差异并不显著。尽管该研究尚未分析功能连接，也未涉及前额叶区域，但已经提示：在连续视频情境中，杏仁核 θ 振荡可能对情绪调节策略高度敏感。

在自然电影范式下，Keles等（2024）发布了一个具有代表性的数据集。研究中，20名癫痫患者观看约8分钟的Hitchcock黑白影片《Bang! You're Dead》，研究团队同时记录了深部电极上的单神经元放电、微电极局部场电位（LFP）以及临床宏电极iEEG，并采集眼动和部分被试的任务fMRI。电极覆盖包括杏仁核、海马、前扣带回（ACC）、前辅助运动区（preSMA）、腹内侧前额叶（vmPFC）以及部分背外侧/腹外侧前额叶。已发表工作主要用于技术验证，表明杏仁核、海马、ACC和vmPFC等区域在高频宽带活动上对影片中的事件边界和记忆再认具有显著选择性。值得注意的是，这一数据集目前尚未对杏仁核—PFC的频段特异连接与方向性进行系统分析，为后续开展相关研究留出了广阔空间。

综合来看，自然/视频范式的iEEG研究已经表明：在连续的情绪化影片情境中，杏仁核与其它边缘/联合皮层节点之间的低频相位同步与跨区跨频耦合，是组织情绪和显著性信息的重要机制。然而，这些研究主要集中在杏仁核—海马或颞极—杏仁核等环路，对杏仁核与vmPFC/OFC/ACC等经典前额叶情绪调节区域的协同活动关注相对不足；Keles等的数据集虽然具备了所需的脑区覆盖和自然电影条件，但相关分析尚未展开。

2.2 存在问题

在综合非视频情境和自然/视频情境下的iEEG文献后，可以看到当前研究仍存在几个明显不足。首先，过往多数关于杏仁核—前额叶的iEEG研究采用静态图片、简单局部线索或较为抽象的任务（如恐惧条件化、货币奖赏任务、接近—回避游戏等）。虽然这些范式严格可控，便于进行条件对比和建模，但它们与现实生活中“连续刷短视频”的情境仍有较大差距：现实中的短视频内容丰富多样、情绪与奖赏线索高密度交织、剪辑节奏快速而不规则，远比实验中的单一图片或简单声音更为复杂。

同时，在自然/视频情境下，已有研究多关注局部功率变化或简单的同步指标，例如高 γ 响应、 θ/α 相位锁定等。相比之下，针对 θ 、 β 、 γ 等不同频段在长程通信、自上而下调控、局部编码中的具体分工，以及各个方向的信息流（如 $\text{amygdala} \rightarrow \text{PFC}$ vs $\text{PFC} \rightarrow \text{amygdala}$ ）的系统比较仍不充分。

此外，在行为 and 心理学层面，关于短视频过度使用的流行病学特征、心理风险因素和后果的研究已经逐渐增多，但与具体的杏仁核—前额叶频谱活动和网络连接模式之间尚缺乏直接对应关系。当前尚没有研究在短视频情境下，系统考察杏仁核—PFC不同频段的活动特征与个体短视频使用水平（包括过度使用程度、自控能力和情绪调节策略）之间的关系。因此，进一步研究既需要通过更具生态效度的短视频范式让实验更贴近真实使用场景，也需要在分析上构建统一的杏仁核—前额叶网络框架，从多个频段层面刻画功能连接与方向性调节，并进一步与个体差异的短视频使用模式建立有机联系。

3. 研究展望

在现有研究基础上，未来关于短视频情境下的杏仁核—前额叶网络仍有许多值得深入的方向。首先，在实验设计层面，需要尽可能还原真实的短视频使用体验，采用结构更自然、情绪与奖赏线索更丰富的短视频片段，并通过连续短视频播放等方式模拟日常应用中的“滑动—观看”流程。这样的高生态效度刺激不仅能更贴近真实情境，也为后续的频段分解与网络建模提供了更具代表性的神经数据。与此同时，有必要系统考察短视频观看过程中杏仁核与前额叶在 θ 、 α 、 β 、 γ /HFB等不同频段上的活动特征比较 $\text{amygdala} \rightarrow \text{PFC}$ 与 $\text{PFC} \rightarrow \text{amygdala}$ 在不同情绪密度和不同观看阶段中的主导性变化，从而更全面地理解短视频刺激下自下而上情绪驱动与自上而下调节之间的动态平衡。

通过将高生态效度实验范式与多频段、多方向的连接分析结合起来，未来研究有望揭示短视频如何重塑杏仁核-前额叶网络的动力学结构，并为理解短视频使用行为（包括过度使用、自控能力差异、情绪调节方式等）提供更加细致的神经机制证据。这不仅能深化我们对短视频时代情绪与注意加工方式的理论认识，也可为后续的干预设计与数字健康政策提供科学支撑。

4. 参考文献

- QUEST MOBILE (2024). QuestMobile2024 年全景生态流量半年报.
<https://www.questmobile.com.cn/research/report/1815588709535420417>
- 中国互联网络信息中心 (2024). 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告.
<https://www.cnnic.net.cn/n4/2024/0829/c88-11065.html>
- 中国网络视听节目服务协会 (2024). 《中国网络视听发展研究报告 (2024)》在蓉发布.
http://www.cnsa.cn/art/2024/3/28/art_1977_43660.html
- Chen, S. et al. (2021). Theta oscillations synchronize human medial prefrontal cortex and amygdala during fear learning. *Sci. Adv.* 7, eabf4198.
- Guex, R. et al. (2023). Frequency-specific gaze modulation of emotional face processing in the human amygdala, *Cerebral Cortex*, Volume 33, Issue 8, 4859–4869.
- Keles, U., Dubois, J., Le, K.J.M. et al. (2024). Multimodal single-neuron, intracranial EEG, and fMRI brain responses during movie watching in human patients. *Sci Data* 11, 214.
- Hasan, M. R., Jha, A. K., & Liu, Y. (2018). Excessive use of online video streaming services: Impact of recommender system use, psychological factors, and motives. *Computers in Human Behavior*, 80, 220-228.
- Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. *Annu. Rev. Neurosci.*, 29(1), 565-598.
- Manssuer, L., Ding, Q., Liu, W. et al. (2022). Integrated Amygdala, Orbitofrontal and Hippocampal Contributions to Reward and Loss Coding Revealed with Human Intracranial EEG. *Journal of Neuroscience*, 42 (13) 2756-2771.
- Ostavnov, N., Fedele, T., Utyashev, N., Zuev A., & Kosonogov, V. (2024). Intracranial Recordings During Down-Regulation of Positive Emotions, 2024 IEEE Ural-Siberian Conference on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT), Yekaterinburg, Russian Federation, pp. 220-223.
- Singer, N., Podlipsky, I., Esposito, F. et al. (2014). Distinct iEEG activity patterns in temporal-limbic and prefrontal sites induced by emotional intentionality. *Cortex* 60, 121–138.
- Sonkusare, S., Nguyen, V. T., Moran, R. et al. (2020). Intracranial-EEG evidence for medial temporal pole driving amygdala activity induced by multi-modal emotional stimuli. *Cortex* 130, 32–48.
- Sonkusare, S., Qiong, D., Zhao, Y. et al. (2023). Frequency dependent emotion differentiation and directional coupling in amygdala, orbitofrontal and medial prefrontal cortex network

- with intracranial recordings. *Mol Psychiatry* 28, 1636–1646.
- Staveland, B. R. et al. (2025). Circuit dynamics of approach-avoidance conflict in humans. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2024.12.31.630927>
- Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. *NeuroImage*, 237, 118136.
- Zhang, X., Wu, Y., & Liu, S. (2019). Exploring short-form video application addiction: Socio-technical and attachment perspectives. *Telematics and Informatics*, 42, 101243.
- Zheng, J., Anderson, K., Leal, S. et al. (2017). Amygdala-hippocampal dynamics during salient information processing. *Nat Commun* 8, 14413.

二、开题报告

1. 问题提出的背景

1.1 背景介绍

1.1.1 短视频的使用现状

近年来，伴随移动互联网和智能终端的普及，以抖音、快手为代表的短视频平台迅速发展，已经成为中国网民最主要的网络应用形式之一。自抖音于2016年正式上线以来，中国短视频行业进入高速发展阶段，短视频用户规模和使用时长持续攀升。根据中国互联网络信息中心发布的统计数据，截至2024年6月，中国短视频用户规模已达到约10.50亿人，占网民整体的95.5%，短视频使用几乎成为全民化的媒介行为（中国互联网络信息中心，2024）。

《中国网络视听发展研究报告（2024）》进一步指出，2023年我国短视频用户平均每天的使用时长约为151分钟，短视频应用在网民上网总时长中占比持续提高，已成为压倒性的“时间黑洞”（中国网络视听协会，2024）。在具体平台层面，抖音、快手系应用占据了绝大部分市场份额，用户渗透率高达95.3%左右（中国网络视听协会，2024）。以抖音为例，QUEST MOBILE（2024）的数据显示，截至2024年6月，中国约有7.8亿抖音月活跃用户，月人均使用时长达38.3小时。

这些数据表明，短视频已从一种新兴的娱乐形式，演变为深度嵌入日常生活的“基础设施”。对大量用户而言，打开短视频应用、以“刷”的方式连续观看数十分钟乃至数小时，已经成为一种日常化、常态化的行为模式。在这样的社会背景下，采用短视频作为实验情境中的情绪与奖赏刺激材料，不仅具有较高的生态效度，也具有现实意义：研究者能够在更接近真实使用场景的条件下，考察大脑如何处理短视频信息，以及这些加工过程如何与短视频过度使用相关联。

1.1.2 短视频过度使用的危害及其潜在神经机制

当前针对短视频过度使用的系统性实证研究仍较有限，但已有工作和邻近领域的大量研究共同表明，过度使用短视频可能带来多重风险。其一，在行为与心理层面，长时间刷

短视频与注意力维持困难、学习或工作效率下降、睡眠时间被压缩、睡前兴奋和情绪波动等问题相关（Su et al., 2021; Zhang et al., 2019）。其二，在社会和情绪层面，部分研究发现，较高的社交互动焦虑、社交孤立感以及情绪调节困难是问题性短视频使用的重要预测因素（Zhang et al., 2019），提示短视频过度使用既可能是应对负性情绪一种不良的自我调节方式，也可能进一步加剧个体的情绪和人际问题。

在更宏观的“网络成瘾/问题性媒介使用”研究中，学者们已经注意到算法推荐与自控缺乏在过度使用中的关键作用。例如，对YouTube、Netflix等视频平台的研究表明，在高度个性化推荐算法推送下，如果个体缺乏有效的自我控制策略，很容易陷入“自动播放—继续观看—再推荐”的循环，从而产生难以中断的过度使用行为（Hasan et al., 2018）。类似机制同样适用于以无限下滑和即时推荐为特征的短视频平台。

从神经机制角度出发，已有理论和部分实证证据指出，频繁暴露于高强度情绪、奖赏线索的短视频内容，可能导致与奖赏和动机相关的脑区（如伏隔核、杏仁核、海马）及其与前额叶的联结被反复激活；随着时间推移，这可能促使行为从以“目标为导向”（出于特定目的打开短视频）逐渐转变为“习惯化”甚至接近“强迫性”的自动刷屏（Hyman et al., 2006）。在此过程中，杏仁核及相关边缘结构可能对短视频中的情绪显著性和奖励线索产生强烈且重复的反应；与杏仁核紧密连接的内侧前额叶（vmPFC）、眶额皮层（OFC）和前扣带回（ACC）本应参与价值权衡、自我控制和情绪调节，但在持续高频刺激下，其调节作用可能相对削弱或延迟；这种“自下而上情绪—奖赏驱动”与“自上而下前额叶控制不足”之间的失衡，很可能是短视频过度使用形成与维持的重要神经基础之一。

因此，从脑机制层面理解短视频过度使用，既有助于解释为什么短视频如此“上头”，也为寻找潜在的干预靶点提供了方向。这一思路自然引出对杏仁核—前额叶情绪调节网络的关注，即在短视频观看过程中，这一关键神经回路如何在不同频段上协调活动，并与个体的使用模式相互作用。

1.1.3 杏仁核—前额叶情绪调节网络及其振荡通信机制

从神经系统角度看，短视频内容通常具备情绪线索密集、奖赏反馈快速以及注意捕获显著等特征，这类刺激在观看早期即可迅速引发边缘系统对显著性与情绪价值的反应，并在持续浏览过程中不断强化动机驱动（Hasan et al., 2018）。在情绪与奖赏加工相关的神经网络中，以杏仁核为核心、并与前额叶多个区域（如腹内侧前额叶vmPFC、眶额皮层OFC、前扣带回ACC以及部分外侧前额叶）形成的调节回路，被普遍认为是连接情绪驱动

与认知控制的关键枢纽（Pessoa, 2017）。其中，杏仁核倾向于对刺激的情绪意义和生物学显著性作出快速评估，而前额叶系统则更多参与价值权衡、目标维持与抑制控制等较慢、层级更高的调节过程；二者之间的动态交互，被认为是维持情绪反应与行为控制平衡的神经基础之一（Ochsner & Gross, 2005; Etkin et al., 2011）。当个体反复暴露于高强度、即时奖赏导向的刺激环境时，这种平衡可能逐渐向“自下而上驱动”倾斜，从而为问题性媒介使用或成瘾样行为提供神经机制层面的解释框架（Hyman et al., 2006）。

近年来的人类颅内脑电（iEEG）研究进一步表明，杏仁核与前额叶之间的协同并非仅体现在平均激活水平的同步，而是通过频段特异的神经振荡模式实现信息交换与调控。总体而言，低频振荡（尤其是 θ 频段）更适于承担长程通信与跨区协调的功能，多项研究在情绪图片、恐惧条件化和奖赏预期任务中观察到杏仁核与前额叶在 θ 频段上功率增强及相位同步的显著变化，并揭示了前额叶对杏仁核的方向性调节作用（Chen et al., 2021; Manssuer et al., 2022; Sonkusare et al., 2023）。与之相对，高频宽带活动（ γ /HFB）通常被视为局部神经元群放电的电生理指标，对刺激内容所携带的情绪与奖赏信息高度敏感；在多种情绪和自然影片范式中，杏仁核及相关前额叶区域均表现出快速而显著的高频增强，反映了对情绪显著性和事件信息的局部编码（Sonkusare et al., 2020; Zheng et al., 2017）。此外，前额叶中较为突出的 β 频段活动，则常与认知控制、维持和调节过程相关，其在情绪条件下的变化被认为与情绪评价和调控需求密切相关（Guex et al., 2023）。

因此，在短视频这一高生态效度、连续且情绪与奖赏线索高度交织的情境中，将“杏仁核—前额叶情绪调节网络”与“频段特异的振荡通信机制”结合起来进行考察，具有明确的理论与方法学依据。一方面，这一视角有助于揭示大脑如何在连续短视频流中对情绪与奖赏信息进行快速编码与更新；另一方面，也为检验前额叶调节是否能够在时间和频段层面有效介入、并体现为可测量的网络连接变化提供了可行路径。基于上述研究脉络，本研究将以颅内脑电为手段，重点关注短视频观看过程中杏仁核及前额叶相关区域在不同频段上的功率动态与功能连接模式，从而为理解短视频观看行为及其过度使用风险提供更直接的神经机制证据。

1.2 本研究的意义和目的

随着短视频平台在日常生活中的高度普及，短视频逐渐成为一种情绪与奖赏线索高度密集、连续呈现的自然刺激形式。与传统实验中常用的静态图片或简单任务相比，短视频在时间结构、情绪节奏和注意捕获方式上更接近真实使用情境，其对情绪加工与自我调节

过程的影响也可能呈现出不同的神经动力学特征。然而,当前关于短视频过度使用的研究主要集中于行为表现和心理因素层面,对于在真实短视频情境下,大脑情绪调节网络如何运作,仍缺乏直接的神经证据。

本研究围绕短视频观看过程中的情绪加工与调节机制,结合颅内脑电技术,重点考察杏仁核及其与前额叶相关区域构成的情绪调节网络在不同刺激范式下的活动特征。通过设置情绪图片与真实短视频等多种刺激条件,本研究旨在比较传统实验范式下与高生态效度杏仁核-前额叶网络的神经响应异同,从而更全面地刻画情绪与奖赏信息在不同情境中的加工方式。

在理论意义上,本研究将自然短视频情境引入杏仁核-前额叶情绪调节网络的研究框架,有助于拓展现有情绪神经科学在生态效度方面的研究边界,并为频段特异的情绪调节模型提供补充证据。在实践意义上,研究结果可为理解短视频过度使用的潜在神经基础提供参考,为后续相关研究和干预探索奠定神经机制层面的基础。

2. 论文的主要内容和技術路线

2.1 主要研究内容

本研究围绕短视频观看情境下的情绪加工过程,采用由低到高生态效度逐步递进的实验设计,系统考察不同刺激范式下个体对情绪与奖赏信息的反应特征。所有实验均在颅内脑电(sEEG)记录条件下完成,以保证不同实验范式下神经活动数据的可比性。整体研究框架如图2.1所示,共包括三个相互衔接的实验。

实验一采用标准化情绪图片作为刺激材料,在高度可控的条件下考察个体对不同情绪效价刺激的基本反应特征,为后续短视频情境下的分析提供参考基线。实验二在此基础上,用真实短视频片段替换静态图片刺激,通过固定时间窗呈现短视频内容,并结合主观评价任务,进一步探索在较高生态效度条件下情绪刺激加工的特征变化。实验三则构建更接近真实使用场景的短视频观看情境,允许被试在不受中途打断的条件下自由观看短视频片段,从而考察自然观看状态下个体对连续短视频刺激的整体反应特征。

通过上述由标准情绪刺激向真实短视频观看情境的逐步过渡,本研究旨在比较不同实验范式下情绪加工过程的异同,为理解短视频这一高生态效度媒介情境中的情绪反应特点提供系统化的实验框架。

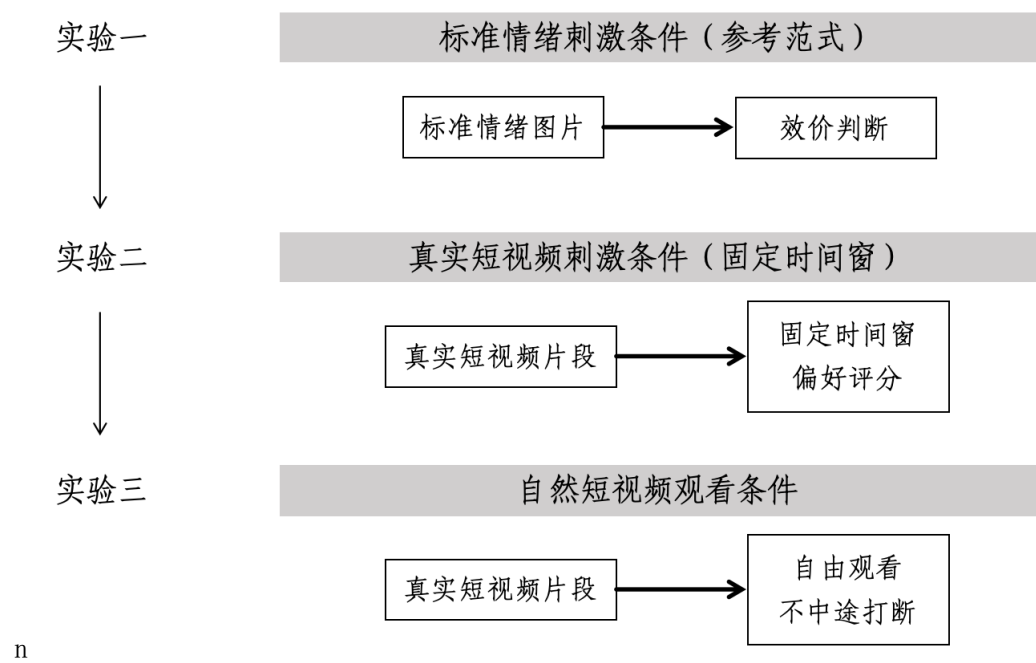


图 2.1 研究框架

指导语：
在该任务中，您将看到一系列场景图片。图片呈现后，请您根据自己的真实感受，做出按键反应。请尽量准确地反应，不必追求速度。
如果您看到图片后产生了难过、厌恶、不安、愤怒等消极的情绪，按“1”键；
如果图片没有使您产生明确的情绪变化，按“2”键；
如果您看到图片后产生了愉悦、轻松、满足、开心等积极的情绪，按“3”键。

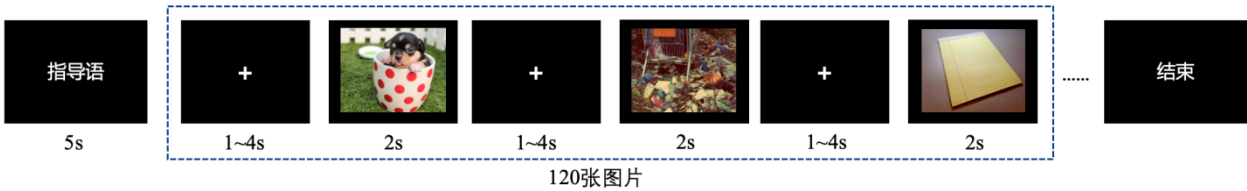


图 2.2 实验一范式

2.2 技术路线

2.2.1 实验一：标准情绪图片条件下的情绪加工基线范式

实验一旨在在高度可控的条件下刻画标准情绪刺激诱发的情绪加工特征，为后续真实短视频情境下的实验提供参考基线。实验在颅内脑电（sEEG）记录条件下进行，采用标准化情绪图片作为刺激材料，并结合效价判断任务，以保证被试对刺激内容的注意和情绪评估过程。

指导语:

在该任务中, 您将观看一系列短视频的开头五秒。每段视频看完后, 您都要先后对喜好程度和继续观看该视频的渴望程度进行1-5 (fMRI为1-4) 评分。

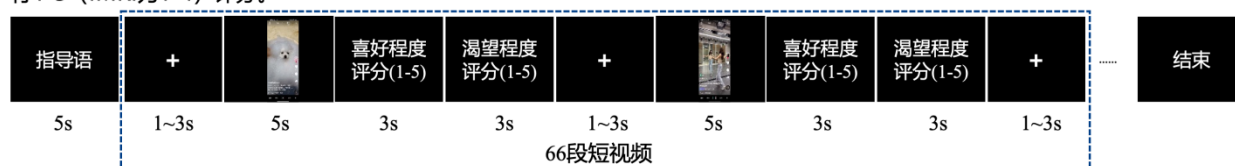


图 2.3 实验二范式

实验流程如下: 在每个试次开始时, 屏幕中央首先呈现一个黑色注视点, 用以引导被试集中注意力。注视点的呈现时长为伪随机的1、2、3或4 s。随后呈现一张情绪图片, 图片呈现时长为2 s。在图片呈现期间, 被试需根据自身的真实主观感受尽量准确地作出效价判断反应。

效价判断采用按键反应方式进行: 当被试在观看图片后产生难过、厌恶、不安或愤怒等消极情绪时, 按“1”键; 当图片未引起明显情绪变化时, 按“2”键; 当图片引发愉悦、轻松、满足或开心等积极情绪时, 按“3”键。实验强调反应的准确性, 而不刻意追求反应速度。

本实验共包含120张情绪图片, 刺激材料选自International Affective Picture System (IAPS), 包含正性、负性和中性三类情绪刺激各40张。实验被划分为3个block, 每个block包含40张图片。各block内图片伪随机呈现; block之间设置30 s的休息时间, 以减轻被试疲劳并维持任务专注度。

通过该实验, 可以在标准化情绪刺激条件下获取被试在不同情绪效价条件下的行为反应及其对应的神经活动特征, 为实验二和实验三在真实短视频刺激条件下的结果解释提供可比的基线参考。

2.2.2 实验二: 真实短视频刺激条件下的情绪反应特征

实验二在实验一的基础上, 将刺激形式由静态情绪图片扩展为真实短视频片段, 以提高实验情境的生态效度, 并考察个体在短视频观看条件下的情绪反应特征。实验在颅内脑电 (sEEG) 记录条件下进行, 采用真实短视频的开头片段作为刺激材料, 并结合主观评分任务, 引导被试对短视频内容的情绪体验进行评估。

实验流程如下: 在每个试次开始时, 屏幕中央首先呈现一段指导语, 用以提示被试即将观看短视频并进行评分。随后出现一个注视点, 注视点持续时间为伪随机的1-3 s。之后

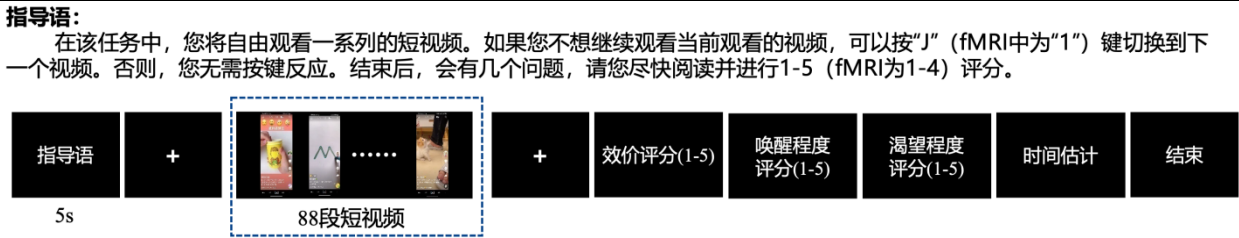


图 2.4 实验三范式

呈现一段真实短视频片段的开头5 s。视频播放结束后，被试需依次对该视频进行主观评分。

评分阶段包括两个连续的评价维度。首先，被试对视频的喜欢程度进行评分，评分范围为1-5分；随后，被试对其继续观看该视频的渴望程度进行评分，同样采用1-5分量表。每个评分阶段持续2 s，被试通过按键完成作答。评分结束后进入下一试次。本实验共包含66段真实短视频片段，视频内容经事先筛选，避免包含暴力、血腥或其他可能引起不适的敏感内容。

通过该实验，可以在受控的短视频刺激条件下获取被试对不同短视频内容的主观情绪评价及其对应的神经活动特征，为进一步理解真实短视频情境下的情绪加工过程提供实验依据。

2.2.3 实验三：自然短视频观看情境下的神经活动特征

实验三进一步构建接近日常短视频使用过程的自然观看情境，以探索在最小任务约束条件下个体对连续短视频刺激的情绪反应特征。实验在颅内脑电（sEEG）记录条件下进行，被试被要求自由观看一系列真实短视频片段，从而尽可能还原自然短视频浏览过程中的注意与情绪体验。

实验流程如下：在实验开始前，屏幕首先呈现指导语，向被试说明观看规则与操作方式。随后出现注视点，用以引导被试进入观看状态。接下来进入短视频播放阶段，被试将连续观看真实短视频片段。若被试在观看过程中不希望继续观看当前视频，可通过按键主动切换至下一段视频；若选择继续观看，则无需作出任何按键反应。整个观看过程中不设置强制性中断或额外任务。

本实验共包含88段真实短视频片段，视频内容经事先筛选，避免包含暴力、血腥或其他可能引起不适的敏感内容。根据被试在观看过程中的行为反应，可将视频进一步区分为

被试主动切换的视频与被试完整观看至结束的视频,以刻画自然观看情境下不同观看决策对应的反应特征。

在短视频观看结束后,被试需回答一组与刚才观看内容相关的问题。评分内容包括视频的效价评分(1-5分)、唤醒程度评分(1-5分)以及继续观看的渴望程度评分(1-5分),并完成一项对观看时长的主观时间估计任务。被试被要求根据自身的真实主观体验尽快作答。

通过该实验,可以在最接近真实使用情境的条件下获取被试对连续短视频刺激的主观评价及其对应的神经活动特征,并为理解自然短视频观看过程中情绪加工与观看决策的关系提供实验依据。

2.3 可行性分析

本研究的假设基于理论,由理论指导,具有理论上的可行性。本研究所采用的实验范式及任务形式已在既往研究中得到广泛应用,其有效性已在脑电(EEG)、功能磁共振成像(fMRI)等多种神经影像与电生理技术条件下获得验证。基于此,将相关范式引入颅内脑电(sEEG)记录环境,在技术路径上具有良好的可行性和可靠性。同时,本研究已与临床医院建立合作关系,癫痫患者的招募、sEEG电极植入及数据采集流程均通过浙江大学医学院附属第二医院临床试验伦理审查委员会的审批。研究全过程严格遵循《赫尔辛基宣言》的相关原则,充分保障被试的知情同意与研究安全。

3. 研究计划进度安排及预期目标

3.1 进度安排

目前已完成部分被试所有实验的数据采集、预处理和时频分析。预计于2026年3月前完成全部被试的数据收集,在2026年4月完成数据分析、结果整理和总结,撰写并修改毕业论文全文。

3.2 预期目标

本研究预期不同类型的情绪刺激将诱发不同的神经活动模式。首先,在标准情绪图片条件下,预期能够观察到杏仁核及前额叶相关脑区对不同情绪效价刺激的差异化反应。在

真实短视频刺激条件下,预期与静态图片相比,短视频将引发更为复杂和动态的神经活动反应。随着刺激在时间维度和内容复杂度上的增加,情绪与奖赏相关刺激对神经活动的调制效应可能更加明显,杏仁核及前额叶相关区域之间的协同活动模式也可能随之发生变化。在自然短视频观看情境下,预期被试在观看过程中不同的行为选择将对应不同的神经反应特征。具体而言,完整观看的视频可能伴随更稳定或持续的情绪相关神经活动,而被试主动切换的视频则可能反映出较弱或快速变化的情绪反应模式。

总体而言,预期随着实验情境生态效度的逐步提高,神经反应将从对单一刺激特征的加工,转向对连续、动态情绪信息的综合表征,并呈现出更大的个体差异。

4. 参考文献

- QUEST MOBILE (2024) . QuestMobile2024 年全景生态流量半年报 .
<https://www.questmobile.com.cn/research/report/1815588709535420417>
- 中国互联网络信息中心 (2024) . 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告 .
<https://www.cnnic.net.cn/n4/2024/0829/c88-11065.html>
- 中国网络视听节目服务协会 (2024) . 《中国网络视听发展研究报告 (2024) 》在蓉发布 .
http://www.cnsa.cn/art/2024/3/28/art_1977_43660.html
- Chen, S. et al. (2021). Theta oscillations synchronize human medial prefrontal cortex and amygdala during fear learning. *Sci. Adv.* 7, eabf4198.
- Etkin, A., Egner, T., & Kalisch, R. (2011). Emotional processing in anterior cingulate and medial prefrontal cortex. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(2), 85–93.
- Guex, R. et al. (2023). Frequency-specific gaze modulation of emotional face processing in the human amygdala, *Cerebral Cortex*, Volume 33, Issue 8, 4859–4869.
- Hasan, M. R., Jha, A. K., & Liu, Y. (2018). Excessive use of online video streaming services: Impact of recommender system use, psychological factors, and motives. *Computers in Human Behavior*, 80, 220-228.
- Hyman, S. E., Malenka, R. C., & Nestler, E. J. (2006). Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. *Annu. Rev. Neurosci.*, 29(1), 565-598.
- Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN. International affective picture system (IAPS): Technical manual and affective ratings. NIMH Center for the Study of Emotion and Attention; 1997.
- Manssuer, L., Ding, Q., Liu, W. et al. (2022). Integrated Amygdala, Orbitofrontal and Hippocampal Contributions to Reward and Loss Coding Revealed with Human Intracranial EEG. *Journal of Neuroscience*, 42 (13) 2756-2771.

- Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(5), 242–249.
- Pessoa, L. (2017). A network model of the emotional brain. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(5), 357–371.
- Sonkusare, S., Nguyen, V. T., Moran, R. et al. (2020). Intracranial-EEG evidence for medial temporal pole driving amygdala activity induced by multi-modal emotional stimuli. *Cortex* 130, 32–48.
- Sonkusare, S., Qiong, D., Zhao, Y. et al. (2023). Frequency dependent emotion differentiation and directional coupling in amygdala, orbitofrontal and medial prefrontal cortex network with intracranial recordings. *Mol Psychiatry* 28, 1636–1646.
- Su, C., Zhou, H., Gong, L., Teng, B., Geng, F., & Hu, Y. (2021). Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area. *NeuroImage*, 237, 118136.
- Zhang, X., Wu, Y., & Liu, S. (2019). Exploring short-form video application addiction: Socio-technical and attachment perspectives. *Telematics and Informatics*, 42, 101243.
- Zheng, J., Anderson, K., Leal, S. et al. (2017). Amygdala-hippocampal dynamics during salient information processing. *Nat Commun* 8, 14413.

三、外文翻译

基于颅内记录的杏仁核、眶额叶与内侧前额叶皮层网络中 情绪的频率依赖性区分及定向耦合

摘要

杏仁核 (amygdala)、眶额皮层 (orbitofrontal cortex, OFC) 和内侧前额叶皮层 (medial prefrontal cortex, mPFC) 构成情绪环路中至关重要的一部分, 但利用直接的颅内记录对其情绪诱发反应及其相互作用的研究却非常有限。此类高保真信号可以揭示效价加工中精确的频谱动力学及频率差异, 从而为神经调控提供新的见解。在本研究中, 我们利用颅内脑电图 (intracranial electroencephalography, iEEG) 独特的时空优势, 对一组 35 例难治性癫痫患者 (杏仁核 71 个接触点, OFC 31 个接触点, mPFC 43 个接触点) 进行记录, 考察在情绪图片观看任务中杏仁核、OFC 与 mPFC 之间的频谱动力学及其相互作用。任务诱发活动显示, 在三个脑区中, 负性条件相较于正性条件均表现出更强的宽带伽马活动。相应地, 在杏仁核和 OFC 中, 负性条件下 β 频段活动高于正性条件, 而在 mPFC 中则相反, β 活动在负性条件下降低。进一步地, 杏仁核 β 活动与效价评分呈显著负相关。重要的是, 基于模型的计算分析揭示了自 mPFC 指向杏仁核的单向连接, 以及 OFC—杏仁核和 OFC—mPFC 之间的双向信息交互。我们的发现为一个长期被提出的模型提供了直接的神经生理学证据: 即 mPFC 对杏仁核存在自上而下的影响, 以及 OFC 与杏仁核之间存在双向影响。总体而言, 在相对较大样本量的人类颅内神经元记录中, 我们突出展示了杏仁核—mPFC—OFC 网络内与效价相关的频谱动力学以及成对耦合, 对情绪加工中潜在的靶向神经调控具有重要启示意义。

1. 引言

杏仁核、眶额皮层 (OFC) 和内侧前额叶皮层 (mPFC) 对于情绪加工与情绪调节至关重要[1]。采用功能性磁共振成像 (functional magnetic resonance imaging, fMRI) 的人类

神经影像学 研究，为这些脑区在情绪知觉与情绪评估中的参与提供了大量证据[2, 3]。然

表 1 患者基本信息

编号	被试编号	性别	年龄（岁）	利手	癫痫病灶诊断区域
1	P1	女	53	右	右海马，右杏仁核
2	P2	女	20	右	右海马，右杏仁核
3	P3	女	23	右	右海马，右杏仁核
4	P4	男	32	右	左海马，左杏仁核
5	P5	女	24	右	右岛叶
6	P6	男	32	右	右海马，右杏仁核
7	P7	女	29	右	左海马
8	P8	女	20	右	右海马，右杏仁核，右前额叶
9	P9	男	19	右	右海马，右杏仁核
10	P10	男	18	右	右枕叶病灶
11	P11	女	24	右	左前额叶
12	P12	男	19	右	左海马，左杏仁核
13	P13	男	24	右	左海马，右额叶
14	P14	女	23	右	左海马
15	P15	男	38	右	右海马
16	P16	男	24	右	左额叶
17	P17	男	21	右	右下额回
18	P18	女	36	右	左扣带回
19	P19	女	30	右	左扣带回
20	P20	男	39	右	左海马，左杏仁核
21	P21	男	20	右	枕叶
22	P22	女	30	右	右海马，右杏仁核
23	P23	女	30	右	右海马，右杏仁核
24	P24	男	43	右	右前额叶，右海马，右杏仁核
25	P25	男	29	右	右前额叶
26	P26	女	46	右	右前额叶
27	P27	男	44	右	左前额叶
28	P28	女	25	右	右枕叶
29	P29	男	30	右	右额叶
30	P30	女	36	右	左海马，左扣带回
31	P31	男	31	右	双侧内囊前肢
32	P32	男	21	右	左额叶
33	P33	男	23	右	左前额叶及左眶额皮层
34	P34	男	19	右	左额叶
35	P35	男	26	右	右额叶及右海马

而，fMRI 依赖缓慢的血流动力学反应（>3s），且仍然只是神经元活动的间接指标[4]。相比之下，颅内脑电图（iEEG）以高时间分辨率记录直接的神经元群体水平活动，从而能够洞察精确的频谱动力学。因此，iEEG 有潜力揭示不同情绪状态所依托的特定频率与时间特征差异，并由此为刺激方式及神经调控的靶点选择提供线索。尽管已有少数研究利

用 iEEG 探讨杏仁核的情绪加工，但这些研究主要聚焦于事件相关电位（event-related potentials, ERPs）[5, 6]，对精确、时间分辨的频谱动力学仅有有限的报道[7, 8]。此外，据我们所知，目前仅有一项 iEEG 研究考察了 OFC 与 mPFC 在情绪加工中的活动[9]；更为关键的是，尚无研究利用直接记录的方法系统检验这一关键情绪环路内部的相互作用。因此，尽管杏仁核、OFC 与 mPFC 之间的效价依赖性耦合被广泛认为与情绪和精神病理密切相关[10]，但在人体中的直接证据仍严重匮乏。

前额叶皮层被认为在自上而下调节杏仁核活动中发挥作用，为刺激提供情境化处理与评估；而杏仁核则驱动自下而上的显著性加工[11]。然而，前额叶皮层本身是一个相对庞大且高度异质的结构，包含多个在解剖学与功能上彼此区分的分区，其中就包括 OFC 与 mPFC[12, 13]。在结构上，杏仁核与 OFC[14]和 mPFC[15]之间高度互联：非人灵长类追踪研究显示，来自 OFC 和 mPFC 的传入纤维终止于杏仁核[15]；反过来，来自杏仁核的传出纤维又投射至 OFC 和 mPFC[16]。此类结构连接限制并塑造了脑区间的功能性交互，以实现信息的快速而高效传递[17]，由此凸显了杏仁核—OFC—mPFC 网络内部的整合性耦合。

功能性证据提示，OFC 在情绪性学习与评估中发挥重要作用[18]，在 fMRI 研究中，其激活程度与主观愉悦感呈线性关系[19]。相应地，OFC 损伤会损害主观情绪状态[20]，并伴随显著的行为缺陷[21]。mPFC 被认为与杏仁核协同工作，以调节情绪表达，如恐惧和焦虑[22]。有理论提出，mPFC 对杏仁核活动施加抑制性的自上而下控制，通过调节边缘系统和内分泌系统来限制其输出，从而实现情绪调节[23]。例如，mPFC 被发现参与了恐惧消退之后的恐惧表达调控[24]。除了在情绪反应调节中的作用，mPFC 还被认为整合情感信息与情境信息[25]。因此，一个由 OFC、mPFC 与杏仁核构成的复杂网络是情绪加工不可或缺的基础。

由于在杏仁核、OFC 和 mPFC 三个区域同时进行颅内记录在实践上存在限制，这些区域对情绪刺激的反应性质、频谱动力学特征，以及它们之间的相互作用迄今仍缺乏细致刻画。基于此，我们利用 iEEG 记录，在一个静态情绪图片范式下，旨在考察杏仁核与 OFC、mPFC 之间的频谱动力学及交互。iEEG 的一个独特优势，是可以获取宽带伽马活动（broadband gamma activity, BGA, 30-140 Hz），这一指标在空间上具有较高特异性[26, 27]，信息量丰富，并且与局部场电位中的群体放电活动密切相关[28, 29]。更重要的是，BGA 与 fMRI 中测得的血氧水平依赖（BOLD）反应高度相关[30, 31]。因此，BGA 为神经影像数据与电生理数据之间的比较提供了一个特异性标记。既往 fMRI 文献已表明，在

情绪图片任务中，杏仁核、OFC 与 mPFC 均会被激活[32, 33]。因此，我们预期在这些区

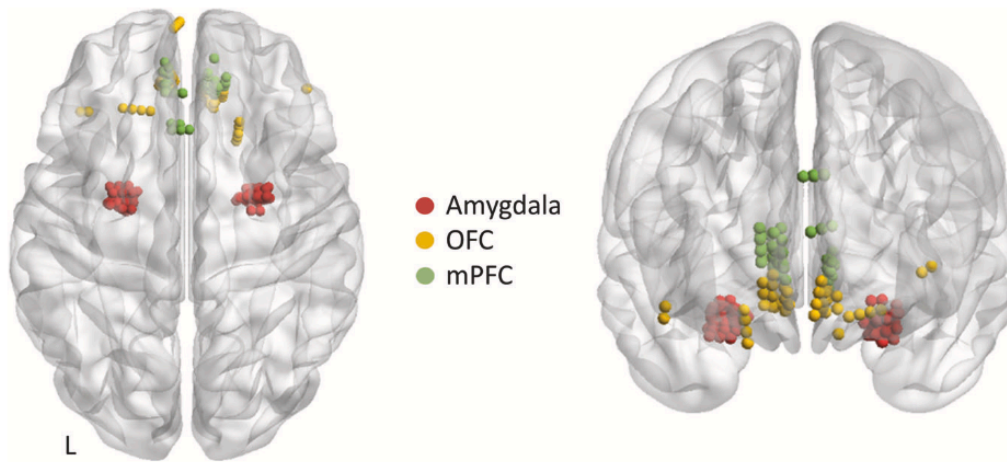


图 1 电极通道定位结果呈现在 MNI 空间中。不同颜色表示位于各脑区的电极接触点。每个接触点的 MNI 坐标列于补充表 1。OFC: 眶额皮层; mPFC: 内侧前额叶皮层; L: 左侧。

域能够观察到任务诱发的 BGA。然而，由于前额叶皮层位于气-组织界面附近（如眶额皮层），在 fMRI 研究中常受到显著的信号丢失影响[34, 35]，这使得利用直接的神经元记录来加以验证尤为重要。此外，考虑到既往关于杏仁核在任务中诱发 θ 频段活动的报道[8]，我们预期在该频段会存在效价相关的差异。最后，我们还假设，定向连接性分析将揭示前额叶对杏仁核的自上而下影响。

2. 研究方法

2.1 研究参与者

本研究纳入在上海瑞金医院接受临床评估、因医学上难治性癫痫而植入立体定向电极的一组 35 名研究参与者。纳入标准为：1) 年龄：18–60 岁；2) 右利手；3) 蒙特利尔认知评估（Montreal Cognitive Assessment, MoCA）评分 ≥ 24 ；并且所有电极至少植入于以下区域之一：杏仁核、眶额皮层（OFC）或内侧前额叶皮层（mPFC）。电极植入区域的选择仅基于临床标准。研究参与者特征见表 1。研究参与者签署书面知情同意书同意参与研究，并可在任何时间退出研究。研究获得中国上海瑞金医院人体研究伦理委员会批准，并按照《赫尔辛基宣言》执行。

2.2 数据采集

2.2.1 立体脑电记录

采用立体定向手术植入具有多个接触点的脑内电极（Huake-Heushang SDE 08，8-18 个接触点，电极直径：1 mm，接触点间距 1.5 mm），并基于临床医生（SZ、WL 与 CC）从术前非侵入性检查推断的可能癫痫起始区，进行个体化规划。以 1 kHz 采样的 iEEG 信号通过 Brain Products 放大器记录：前 3 名研究参与者使用 32 通道，其余使用 64 通道容量。所有实验任务数据均使用 EEGLAB[36]及 MATLAB（MathWorks，MA，USA）中编写的自定义程序进行离线处理。记录数据下采样至 500 Hz，并使用零相位延迟滤波器（FIR）在 0.1-195 Hz 之间进行带通滤波。对 50 Hz 工频噪声及其谐波进行陷波滤波。数据采用双极重参考方案进行参考。

2.2.2 电极定位（图 1）

使用 Brainstorm[37]将术前磁共振（MR）与术后计算机断层扫描（CT）进行融合，在三维 MNI 脑模板上对颅内电极进行定位。我们首先将 CT 图像与 MR T1 图像配准，并将它们标准化到 MNI 模板。随后，对配准并标准化后的 CT 与 MR 图像进行目视检查，以确定电极通道的解剖位置。还在 AAL 图谱[38]上对电极通道进行评估，以确认其位于关注的解剖区域内。电极通道在 MNI 空间中的位置见图 1。还使用神经外科医生定位得到的电极接触点植入图来佐证这些接触点位于关注的解剖区域内。分析仅使用临床医生诊断为非癫痫致痫区（non-epileptogenic zone）的电极接触点。总体而言：27 名研究参与者在杏仁核共计 71 个接触点；11 名研究参与者在 OFC 共计 31 个接触点；13 名研究参与者在 mPFC 共计 43 个接触点。其中 3 名研究参与者在双侧半球均贡献了杏仁核接触点。每位研究参与者所有接触点的 MNI 坐标见补充表 1。用于连接性分析的接触点配对为：杏仁核-OFC 二联体（dyad）74 对唯一配对，杏仁核-mPFC 二联体 84 对唯一配对，OFC-mPFC 二联体 83 对唯一配对。

2.2.3 实验范式

使用国际情绪图片系统（IAPS）[39]的情绪图片作为刺激。该范式在既往发表的研究

中已有详细描述[40]。简而言之，共选择 90 张不同图片，其中 15 张图片（每类 5 张）使用滑动量表（0-100）进行效价评分，另 15 张图片（每类 5 张）使用滑动量表（0-100）进行唤醒度评分。每张图片呈现 2 s，试次间隔（intertrial interval）在 1-1.5 s 之间抖动。研究参与者在—台屏幕尺寸为 14 英寸、放置在其前方约 60 cm 的笔记本电脑上观看刺激。实验范式使用 Psychtoolbox[41]呈现。从每个效价条件中随机抽取 5 张图片，由研究参与者在效价量表（0（不愉快）-100（愉快））与唤醒度量表（0（平静）-100（兴奋））上进行评分。

2.3 数据分析

用于分析的数据试次包含 500 ms 的基线（即在试次间隔期间、刺激出现之前呈现的注视十字）以及刺激呈现后 2000 ms 的时间窗。还通过目视检查识别发作间期棘波（inter-ictal spikes），其定义为持续时间小于 250 ms 的阵发性放电[42]；包含此类活动的试次被排除，不再进入后续分析。

2.3.1 事件相关频谱扰动（ERSPs）

ERSP 用于测量在特定时间段内、正在进行的节律在特定频率范围上的功率谱变化，并以基线进行归—化[43]。我们采用情绪图片呈现前 500 ms 作为基线，并取刺激呈现后 2000 ms 的时间窗，在 EEGLAB 中使用快速傅里叶变换（fft）计算 2–140 Hz 频率范围内的 ERSP。输出的 ERSP 具有 2 ms 的时间分辨率与 0.2 Hz 的频率分辨率。首先为每个电极接触点计算这些图（频率×时间），然后将属于某一关注脑区的各接触点数据汇总，形成三维数据（频率×时间×接触点）。为避免三种效价条件带来的潜在多重比较问题，我们首先对每个电极接触点，将其中性条件的平均 ERSP 图从正性与负性条件中减去。因此，在下文所述的置换检验统计分析中，我们使用正性（相对于中性）与负性（相对于中性）条件的 ERSP 图。

2.3.2 统计检验

为比较正性（相对于中性）与负性（相对于中性）条件之间的时—频图（ERSP），采用非参数的、基于簇的置换方法[44]。该方法专门用于校正时间—频率分解等多维数据中的多重比较问题。它能够识别在不同情绪效价图片呈现所诱发的功率变化中，具有显著差

异的簇（时间窗与频率 bin）。在置换过程中，对每个脑区的原始配对样本（每个接触点的条件 ERSP）进行 1000 次随机置换：保持每一对样本不变，但交换其条件归属（正性或负性），从而生成零假设分布。对每一次置换，在每个样本数据点计算一个 t 值，并识别 $p < 0.01$ 的簇。随后将这些样本聚合为相连的集合，并计算簇水平统计量[44]。我们将簇大小限制为 > 500 ，以获得稳健的条件差异，并避免较小且可能缺乏意义的簇。在显著簇中计算得到的平均功率，进一步采用事后配对 t 检验进行比较，并使用多重比较的假发现率（*falsediscoveryrate*, FDR）校正[45]。为直观展示任务早期诱发的活动及条件差异，条件差异以原始的时-频图形式绘制（即未减去中性条件）。为了考察每位研究参与者在传统频段范围内显著簇均值与其对应效价评分之间的关联性，计算了 Pearson 相关系数以检验显著相关性。需要注意的是，在这些相关性分析中，正性与负性条件的效价评分均是相对于中性效价评分计算的。对于在关注脑区内具有多个接触点的研究参与者，我们对这些接触点的显著簇进行平均。有一名具有杏仁核接触点的研究参与者以及三名同时具有 OFC 与 mPFC 接触点的研究参与者，其效价评分未能获取。

2.3.3 时间变化相关性

相干性（*coherence*）是一种无方向性的功能连接指标，用于在频域中衡量信号之间的相互依赖关系[46]。其取值范围在 0 到 1 之间，其中 0 表示完全不存在同步，而 1 表示完全同步。我们采用 EEGLAB 中实现的线性相干性方法。为计算相干性及，后续的连接性分析，我们使用了二联体（*dyad*）中所有可能的接触点配对。在条件允许的情况下，仅使用位于同侧半球的接触点。同时在三个脑区均有接触点的研究参与者仅有 6 名。研究参与者数量较少会限制结果的泛化性与解释性。因此，我们利用所有可能的二联体配对的研究参与者数据以提高泛化性。总体而言，杏仁核—OFC 二联体共有 9 名研究参与者，包含 77 对唯一接触点配对；杏仁核—mPFC 二联体共有 10 名研究参与者，包含 84 对接触点配对；OFC—mPFC 二联体共有 12 名研究参与者，包含 83 对接触点配对。

2.3.4 频域 Granger 因果关系（*spectral GC*）

时域 Granger 因果关系（*Granger causality*, GC）用于评估两个信号之间的条件性（非对称）依赖关系，即判断来自一个信号的信息是否有助于预测另一个信号[47]。GC 也被扩展至频域（*频谱 GC*），用于刻画信号之间方向性依赖的频率成分。具体而言，频谱

GC 采用傅里叶方法在频域中检验 “Granger 因果性” [48,49], 并测量在某一特定频率下, 总功率中由各信号所贡献的比例。我们使用多变量 Granger 因果工具箱[50]计算频谱 GC。模型阶数 m 根据 Akaike 信息准则确定, 该准则在频谱分辨率与模型复杂性之间进行权衡。模型阶数对每位研究参与者分别估计, 范围为 7 至 12。若频谱 GC 估计值超过通过置换检验 (1000 次随机化) 建立的 99.9% 置信区间, 则认为其具有显著性。置换统计通过以块为单位随机打乱时间序列来计算, 从而考虑了所计算的自协方差滞后[50]。对每一对唯一的接触点计算频谱 Granger 因果性。因此, 每一对接触点均对应两条频谱 GC 曲线 (分别代表两个方向)。例如, 在杏仁核—OFC 二联体中: 杏仁核→OFC 以及 OFC→杏仁核。随后, 对每个二联体中所有配对的频谱 GC 曲线进行平均, 并绘制结果, 其中阴影表示均值的标准误。

2.3.5 动态因果建模 (DCM)

动态因果建模 (Dynamic Causal Modelling, DCM) 提供了一种计算框架, 用于推断有效连接性 (effective connectivity), 该指标量化一个神经系统对另一个神经系统所施加的影响[51]。DCM 是一种贝叶斯框架, 用于从观测到的神经生理数据特征中推断隐藏的神经元状态[52], 这与使用观测信号的 GC 不同。为此, DCM 使用一个生物物理神经元模型以及一个观测模型, 该观测模型描述神经元源活动如何转换为在传感器层面获取的数据[53]。此外, DCM 采用假设驱动的脑区间连接性模型设定, 从而使实验条件的效应能够被建模为对脑区间连接性的调制因素[51]。我们采用基于交叉谱密度 (crossspectral densities, CSD) 的 DCM, 该方法使用交叉谱作为被建模的数据特征, 并按照 SPM12[54] 中的实现方式, 聚焦于 2-45 Hz 频段。进一步地, 我们使用了局部场电位 (local field potential, lfp) 神经质量模型 (生物物理神经元模型), 该模型是在 Jansen-Rit 神经元模型[55]基础上的一种修正, 纳入了局部 (脑区内) 以及脑区之间的连接驱动。效价调制以二值形式输入: 正性图片为 +1, 中性图片为 0, 负性图片为 -1。DCM 的模型空间涵盖了杏仁核—OFC、杏仁核—mPFC 以及 OFC—mPFC 之间所有可能的 (前向与后向) 连接, 以及刺激效价对这些连接产生调制作用的所有可能方式。

在群体层面的模型比较中, 采用具有随机效应的贝叶斯模型选择 (Bayesian model selection, BMS) 方法, 以在群体水平上选出优胜模型。该方法使用变分贝叶斯技术, 在模型的后验似然与其复杂性之间进行权衡, 从而识别具有最高超越概率 (exceedance

probability) 的模型（即“优胜模型”）[51]。

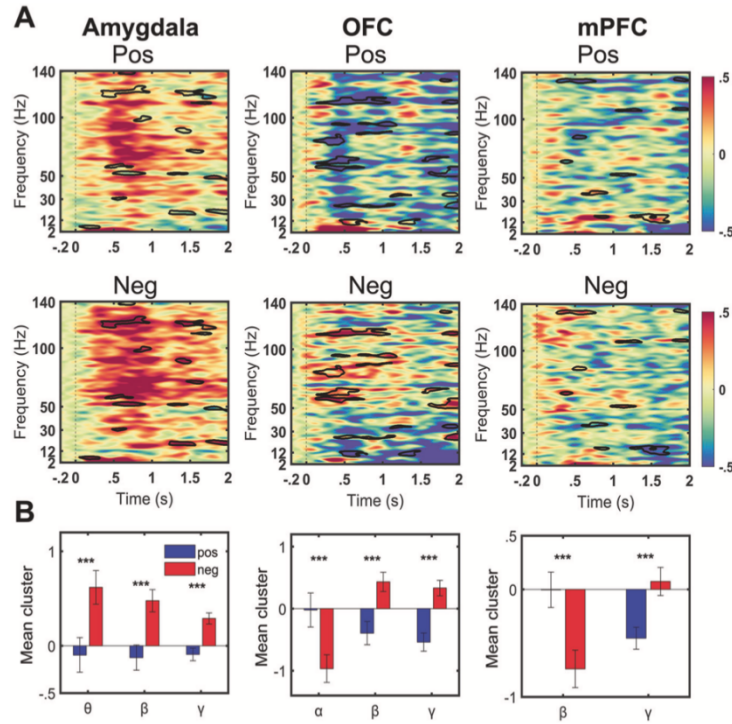


图 2 条件差异下的任务诱发活动。 **A** 杏仁核（左）、眶额皮层（OFC，中）以及内侧前额叶皮层（mPFC，右）的总体平均事件相关频谱扰动（ERSP）图，分别对应正性条件（上；Pos: 相对于中性）和负性条件（下；Neg: 相对于中性）。较暖的颜色表示相对于基线的任务诱发功率增加，而较冷的颜色表示相对于基线的功率降低。条件之间的显著差异以黑色轮廓标出。统计分析基于相对于中性条件的时-频数据变化计算（见方法）。**B** 与 **A** 中各列相对应的柱状图，显示在多重比较校正后进行事后 t 检验得到的显著频率簇的组均值。误差条表示标准差。 $p_{FDR} < 0.001$ 。

3. 结果

这些数据接受了一系列任务诱发的时频分解分析以及功能连接性与有效连接性分析方法，以量化各脑区内的局部反应、不同条件之间的差异，以及脑区之间的统计性与动态相互依赖关系。

3.1 任务诱发活动

与正性刺激相比，杏仁核在负性刺激条件下表现出更强的早期 θ 频段（0-1 s）以及晚期 β 频段（1-2 s）和宽频伽马活动（BGA）（图 2A 左、B 左）（ θ ：正性 -0.10 (0.18)，负性 0.62 (0.17)， $t_{70} = -3.56$, $p_{FDR} = 0.0006$ ； β ：正性 -0.12 (0.13)，负性 0.48 (0.12)，

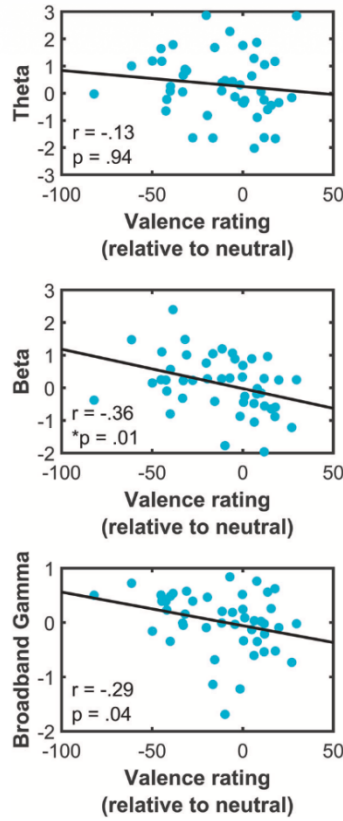


图 3 杏仁核活动与效价评分之间的关联。显著 θ 频段簇的均值（上）与效价评分之间未表现出显著关联；而 β 频段活动（中）与效价评分呈显著负相关关系，即更高的 β 活动与更强的负性效价相关。宽带伽马活动（下）同样与效价评分呈负相关关系，但该结果未能通过多重比较检验。多重比较校正阈值为 $p_{FDR} < 0.05$ 。效价评分相对于中性效价评分进行计算（见方法）。图中显示的是未校正的 p 值。

$t_{70} = -4.72, P_{FDR} = 0.00001$; BGA: 正性 $-0.13(0.05)$, 负性 $0.48(0.06)$, $t_{70} = -4.71, P_{FDR} = 0.000008$)。

类似地，OFC 在负性相较于正性刺激的对比中也表现出更高的 β 频段活动，并且进一步表现出更低的 α 频段活动(图 2A 中、B 中)(α : 正性 $-0.02(0.28)$, 负性 $-1.01(0.22)$, $t_{30} = 4.56, P_{FDR} = 0.0008$; β : 正性 $-0.39(0.19)$, 负性 $0.43(0.16)$, $t_{30} = -4.31, P_{FDR} = 0.0001$; BGA: 正性 $-0.54(0.15)$, 负性 $0.33(0.12)$, $t_{30} = -5.50, P_{FDR} = 0.000005$)。相较之下，mPFC 表现出相反方向的活动模式，即负性刺激相对于正性刺激表现出更低的 β 频段活动(图 2A 右、B 右)(β : 正性 $-0.003(0.16)$, 负性 $-0.74(0.17)$, $t_{42} = 4.72, P_{FDR} = 0.00002$; BGA: 正性 $-0.45(0.10)$, 负性 $0.07(0.13)$, $t_{42} = -4.76, P_{FDR} = 0.00002$)。叠加于正性>中性以及负性>中性的时频对比中的显著簇见补充图 1。

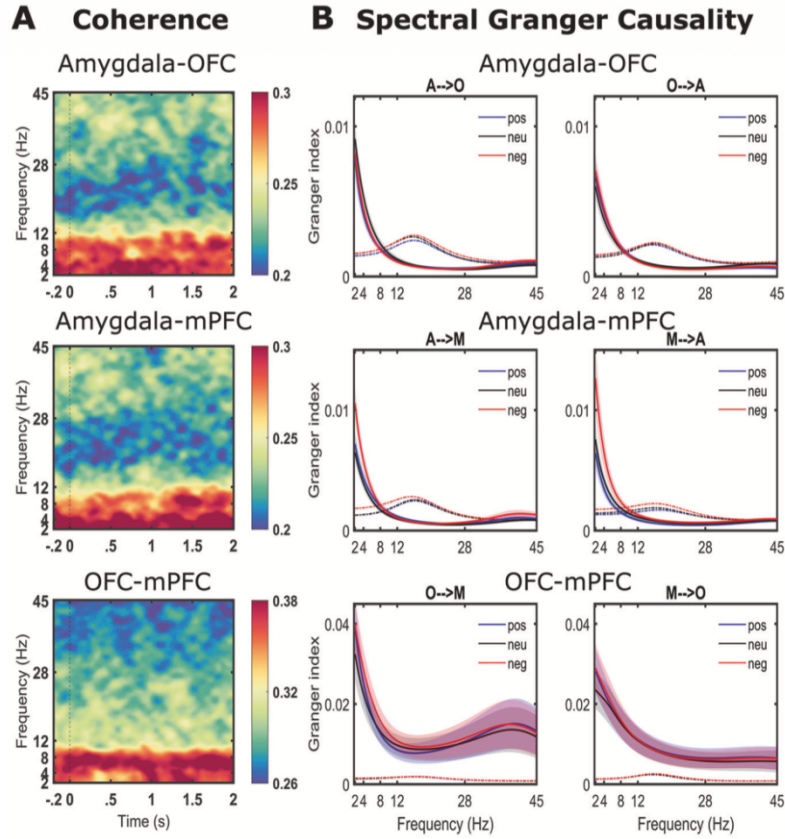


图 4 功能连接性。 **A** 总体平均的时变相干性图（跨所有条件平均）显示在低频范围（<12 Hz）内存在显著的强连接。**B** 三种效价条件下的频谱 Granger 因果性（sGC）结果（正性：pos；中性：neu；负性：neg）。上：杏仁核（A）—眶额皮层（O）；中：杏仁核（A）—内侧前额叶皮层（M）；下：OFC（O）—mPFC（M）。虚线表示经 1000 次置换检验后得到的 99.9% 置信区间（CI）。sGC 分析证实了相干性分析的结果，提示连接性主要集中在低频范围内。

3.2 杏仁核 β 活动与效价评分相关

随后，我们在探索性分析中评估了各频段显著簇的均值与效价评分之间的关系（图 3）。杏仁核的 β 频段活动与效价评分呈显著负相关，即负性效价对应更高的 β 活动，而正性效价对应较低的 β 活动。鉴于既往研究表明杏仁核在情绪加工中具有侧化特征[56, 57]，我们进一步分别计算了左、右杏仁核活动与效价评分之间的相关性（补充图 2）。未发现显著相关性。此外，OFC 与 mPFC 中各频段的显著簇与效价评分之间也不存在显著关系（补充图 3）。

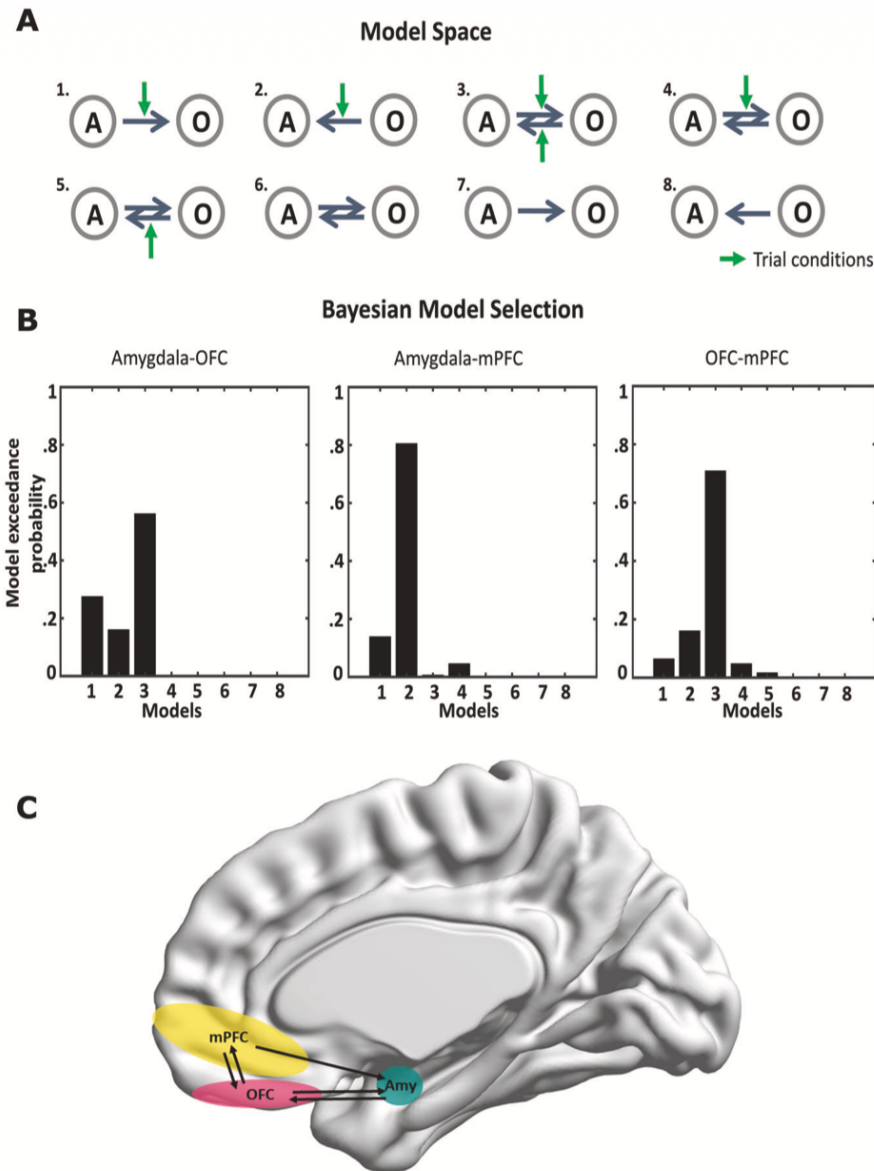


图 5 动态因果建模 (DCM) (2-45 Hz)。 **A** 模型空间包含八种模型，涵盖所有可能的连接方式以及任务调制效应，这些效应影响了用于 DCM 分析的各二联体之间的连接性。此处仅以杏仁核(A)与眶额皮层(O)的模型作为示例展示。每一条前向连接均对应一条反向连接；为简化起见，仅显示前向连接。绿色箭头表示任务调制（正性、中性与负性效价图片）。对于杏仁核—内侧前额叶皮层(mPFC)以及眶额皮层(OFC)—mPFC 二联体，其模型空间与杏仁核—OFC 二联体相同，均包含八种模型。**B** 针对杏仁核—OFC（左）与 OFC—mPFC（右）连接性的贝叶斯模型选择结果表明，模型 3（双向连接）具有最高的超越概率，分别为 58%与 72%；而对于杏仁核—mPFC 二联体（中），模型 2（mPFC 指向杏仁核的自上而下连接）为最优模型，其超越概率为 81%。**C** 杏仁核(Amy)—OFC—mPFC 之间有效连接性的示意图。需要注意的是，该示意基于二联体相互作用的结果，而非三节点网络的分析结果。

3.3 连接性分析

尽管针对 EEG/iEEG 数据存在多种连接性指标，我们选择了一种分层的方法，依次采用无方向连接性(相干性)、有方向连接性(频谱 Granger 因果性)以及有效连接性(DCM)。

3.3.1 相干性

相干性是一种无方向性的功能连接指标，我们首先使用该指标来表征杏仁核、OFC 与 mPFC 各二联体之间通信所占主导的频率范围。我们的主要目标是量化通信的频率范围，因此并未针对时间变化相干性的统计差异提出假设。因此，我们将所有条件类型合并，并估计相干性。结果显示，三个脑区在较低频段(<12 Hz)均表现出占主导的较高相干性(图 4A)。我们进一步采用与 ERSP 图相同的统计检验方法(见方法部分)，考察不同二联体之间的相干性差异。在杏仁核—OFC 与杏仁核—mPFC 之间未观察到相干性差异。然而，在比较 OFC-mPFC 与杏仁核—mPFC，以及 OFC-mPFC 与杏仁核—OFC 二联体时，发现两个主要频段存在显著的相干性差异： β 频段以及 θ/α 频段(补充图 4)。在上述两个频段中，OFC-mPFC 二联体的相干性均高于杏仁核—mPFC 以及杏仁核—OFC 二联体。鉴于 OFC 与 mPFC 在解剖位置上的接近性、二者同属前额叶皮层，以及其在高阶认知中的作用，因此可以推测它们之间的活动同步性更高，并覆盖更宽的频率范围。

3.3.2 频谱 Granger 因果性 (GC)

频谱 Granger 因果性 (GC) 证实了与相干性结果一致的低频通信范围，但在杏仁核—OFC 与杏仁核—mPFC 二联体中，该通信表现为双向，而在 OFC-mPFC 配对中则观察到跨较宽频段范围的双向通信(图 4B)。在低频范围(<12 Hz)内的 Granger 指数通过了基于 1000 次置换所获得的 99.9%置信区间阈值。对于 OFC-mPFC 相互作用，2-45 Hz 频段内的 Granger 指数均达到显著性。跨条件平均后的频谱 GC 结果见补充图 5。

3.3.3 有效连接性

图 5A 展示了效价条件以多种可能方式调制连接性的模型空间。对于杏仁核—mPFC 二联体，拟合效果最优的模型显示，情绪效价调制了从 mPFC 指向杏仁核的单向连接，其超越概率超过 80%(图 5B 中)。相比之下，在杏仁核—OFC 二联体以及 OFC-mPFC

二联体中，具有最高超越概率的模型均显示情绪效价调制了双向连接（分别见图 5B 左与右）。

4. 讨论

利用来自深部脑结构的人类颅内 EEG 记录，我们表明：观看情绪图片会在杏仁核、OFC 与 mPFC 中引发跨频率范围的复杂活动。在这三个脑区中，负性条件下的宽带伽马活动（BGA）均更强。低频（2-30Hz）范围内的频谱动力学在 β 频段表现出条件差异，作为一种共同的区分频率。针对这些二联体的无方向与有方向连接性分析表明，它们之间的相互作用主要出现在低频范围（ <12 Hz）。最终，有效连接性的计算分析揭示了从 mPFC 指向杏仁核的单向自上而下影响，同时在杏仁核—OFC 与 OFC-mPFC 二联体之间观察到双向耦合。

4.1 高频活动

宽带伽马活动（BGA）是一种对局部神经元活动具有高度精确性的指标[27]，并且已被证实与 fMRI 研究中的 BOLD 信号相关[29,31]。BOLD 激活图在情绪研究中，尤其是在使用图片刺激的研究中，常提示杏仁核、OFC 与 mPFC 的参与[32,58]。这些既往发现使我们预期在这三个脑区中均会观察到 BGA 反应。结果显示，杏仁核在正性与负性条件下均表现出 BGA 的增加，这与其他 iEEG 研究中在杏仁核对情绪刺激观察到 BGA 的结果一致[8]。相比正性条件，OFC 与 mPFC 在负性条件下表现出更高的 BGA。此外，相对于基线，正性条件下的 BGA 出现降低。鉴于在这些脑区中已有研究报道正性情绪可引发 BOLD 激活，OFC 与 mPFC 在正性条件下 BGA 的降低引发了关于 BOLD 活动与局部场电位之间关系的重要问题。LFP-BOLD 耦合是复杂的，不同频段可能以各自独特的方式参与其中。例如，BGA 与 BOLD 信号呈正相关[59]，而 α 频段活动则被证明与其呈负相关[60]。此外，在 iEEG 分析中所采用的多种分析选择（如参考方式、接触点间距、LFP 的空间扩散特性，以及/或对 fMRI 不同预处理方法的细微依赖）都可能对 LFP-BOLD 耦合产生微妙影响。因此，有必要进一步研究并刻画 LFP 与 BOLD 之间的关系，尤其是在高阶脑区中。

4.2 低频频谱动力学

在低频域中，杏仁核、OFC 与 mPFC 的任务诱发反应表现出特定的频率簇，这些频率簇能够区分正性与负性效价条件。既往表征 ERP 反应的杏仁核 iEEG 研究显示，对负性条件的反应更强[6, 61]。然而，据我们所知，尚未有研究报道在 IAPS 刺激条件下的精确时-频动力学特征及其效价差异。因此，在本研究中，我们首次揭示了杏仁核在情绪图片观看过程中的精确频谱动力学反应。关键的是，在杏仁核中观察到随效价变化而分离的反应模式：与正性刺激相比，负性效价条件在早期 θ 频段（0-1s）和晚期 β 频段（1-2s）表现出更高的活动。此前已有研究使用较短（1.5s）的动态面部情绪视频报道了杏仁核在情绪刺激下的 θ - α 频段功率变化[8]，但该研究仅展示了功率轮廓而未进行时频分解，因此并未考察时间差异。此外，iEEG 研究已显示，在情绪加工过程中杏仁核与海马之间存在 θ 频段通信[8]，以及在条件一消退范式中杏仁核与 mPFC 之间的 θ 频段通信[9]。因此，我们的结果强调了 θ 频段活动在杏仁核情绪评估中的一致性作用。

我们进一步表明，杏仁核的 β 频段活动与主观效价评分相关。具体而言，更高的 β 功率与更强的负性效价评分相关。既往研究已表明杏仁核活动能够区分效价[62, 63]。有趣的是，Scangos 等人发现，包括杏仁核在内的皮层-边缘系统区域的 β 功率可预测抑郁严重程度[64]。此外，杏仁核与海马之间更高的 β 频段相干性连接也被发现与情绪恶化相关[65]。因此，杏仁核的 β 频段活动可能是情绪评估中的一个重要标记，未来的神经调控研究可加以利用。

在负性条件下，OFC 表现出更低的 α 活动和更高的 β 活动，而 mPFC 在负性刺激下表现出更低的 β 活动，这些特征区分了负性与正性图片。既往研究提示 OFC 与 mPFC 在情绪知觉中存在较早期的反应[66]。目前关于 OFC 的 iEEG 反应特征的研究仍较为有限。多项深部脑刺激（DBS）研究在膝下前扣带皮层的 β 频段[67]，以及丘脑底核[40]和缰核[68]的 α 频段中，均观察到了晚期（1-2 s）的事件相关去同步化（ERD）。既往 iEEG 研究还表明，OFC 对厌恶性线索的反应潜伏期与杏仁核相似（约 200 ms）[69]。鉴于 OFC 与 mPFC 与基底神经节及前扣带皮层之间具有广泛连接，我们的结果因此提示 β 频段活动可能在情绪区分中具有特异性作用。

4.3 功能连接性与有效连接性

大量文献关注了杏仁核在情绪知觉中的反应；然而，近年来人们越来越关注其与关键情绪环路（如颞极[70]、OFC[71]以及 mPFC[9]）之间的相互作用。我们在情绪刺激过程中观察到的杏仁核与 OFC 之间的双向连接性结果，与使用 fMRI 进行的因果性分析所显示的二者之间显著双向连接一致[72]。鉴于 OFC 在奖赏学习与刺激价值评估中的作用，杏仁核与 OFC 之间的相互作用可能是将情绪相关性整合进复杂情绪知觉、从而生成情绪价值的关键机制。既往研究将 OFC 视为在对厌恶性事件的预期中被激活的情绪网络中的关键节点[10]。因此，OFC 被认为通过评估预期结果来整合多模态感觉信息，并引导与情绪相关的决策[18]。在癫痫患者中，通过刺激 OFC 进行的神经调控也被证明可以改善情绪[73]并调制主观效价[74]，从而进一步支持 OFC 在情感认知中具有关键作用的观点。

不同于 OFC 与杏仁核之间的双向影响，mPFC 被认为在情绪加工的调节中发挥作用，具体表现为一种单向的自上而下机制，以抑制杏仁核中的负性情绪加工，并防止过度的生理和行为反应[75]。多项研究一致支持 mPFC 通过其向杏仁核的投射来降低条件化恐惧反应的作用[76]。来自啮齿动物实验的证据进一步提供了直接的生理学支持，表明 mPFC 通过降低杏仁核输出而减弱恐惧反应[77]。因此，mPFC 的活动与情绪的再评估过程（尤其是对恐惧反应的再评估）密切相关[78]。在 fMRI 研究中，攻击性等情绪行为缺陷也与杏仁核-mPFC 功能耦合的减弱有关[79]。因此，mPFC 可能发挥一种通用的负性情绪抑制功能，并可被其他脑区招募。我们的结果与 mPFC 的一种理论模型一致：该模型认为 mPFC 通过对杏仁核的影响来调节情绪状态，并以优化的方式产生情感反应和自主神经反应。有趣的是，在抑郁症患者中已观察到 mPFC 与杏仁核之间的病理性过度连接[80]。更为重要的是，在抑郁症患者中，通过经颅直流电刺激削弱这一连接，能够使其更有效地调节情绪[81]。

值得注意的是，mPFC 对杏仁核的方向性影响仅在 DCM 的有效连接性分析中显现，而频谱 GC 则揭示了二者之间的双向影响。GC 与 DCM 均用于测量方向性的因果交互，但二者在本质上存在差异：GC 建模的是观测信号（EEG/MEG/LFP）之间的依赖关系，而 DCM 则建模生成这些信号的隐藏状态之间的耦合[82]。因此，GC 与 DCM 是互补的方法，但并不总能避免出现分歧结果。已有研究显示二者在某些情况下可获得一致的收敛结果（例如[70]）。事实上，即便在本研究结果中，杏仁核-OFC 与 OFC-mPFC 之间的双向耦合在 GC 与 DCM 分析中均表现出一致性。这可能表明，在杏仁核-OFC 与 OFC-mPFC

这两个二联体中，时间先后顺序是驱动耦合的主要因素，而与效价条件如何调制连接性无关。相反，对于杏仁核—mPFC 二联体而言，效价条件对连接性的调制作用在最优模型中占据主导地位，并且是在时间先后顺序之外的额外决定因素。DCM 的另一项优势在于，它通过采用神经生物学启发的神经元细胞结构模型（LFP 模型[83]），能够为研究脑区活动之间的因果影响提供机制层面的洞见。具体而言，这种生物物理启发的神经元连接模型建立在大脑中的自下而上与自上而下影响之上[84]。此类生物物理神经元模型整合了大脑功能结构中自下而上与自上而下连接的基本原则[85]，从而为研究因果连接性提供了一个精确的框架。

4.4 局限与结论

本研究存在若干局限性。首先，我们的数据来自癫痫患者。然而，我们采用了严格的质量控制措施，例如仅使用非癫痫致病区的数据、进行目视检查以及剔除试次，以减轻癫痫样活动对任务结果可能产生的影响。其次，OFC 与 mPFC 在功能与解剖上均为范围较大的脑区。具体而言，OFC 可分为内侧与外侧部分，而 mPFC 可分为背外侧与腹内侧区域[86]。此外，杏仁核本身也由多个亚核组成[1]。因此，电极接触点的精确位置可能导致任务诱发反应及其连接性表现出细微差异。鉴于每位研究参与者的植入方案具有独特性，开展具有明确亚区剖面的大样本研究具有挑战性。为了在三节点网络中稳健地估计有效连接性，需要在三个脑区同时具有电极接触点的更大样本量。在本研究中，我们利用了所有可能二联体配对的研究参与者数据，以提高结果的泛化性。然而，为了完整性，我们仍在有限的研究参与者与有限的模型空间条件下进行了三节点 DCM 分析，结果显示双向连接模型为最优模型（补充图 6），其中表现为 mPFC 指向杏仁核的单向影响以及 OFC-mPFC 之间的双向连接。该三节点最优模型的一个不同特征在于杏仁核指向 OFC 的影响。不同且有限的研究参与者样本可能产生不同结果，因此有必要开展进一步研究。最后，在我们的 DCM 分析中，杏仁核-OFC 二联体的最优模型超越概率可能仍低于明确确立 OFC 与杏仁核之间影响关系所需的水平。其中一个原因可能是 OFC 电极接触点位置的异质性。然而，该最优模型的超越概率明显高于包括零模型在内的其他模型，这表明其在解释我们数据方面具有更优的表现。

总之，本研究突出展示了杏仁核、OFC 与 mPFC 在区分不同效价条件时的精细频谱反应。我们首次通过直接的人类颅内记录，提供了 mPFC 对杏仁核施加自上而下影响的证

据，并揭示了在情绪加工过程中 OFC 与杏仁核之间的双向连接耦合。这一结果与既有研究相一致，这些研究表明，空间上多样且复杂的神经动力学支持了该环路中的情绪与认知功能[87]。因此，涉及杏仁核、OFC 与 mPFC 的核心神经动力学构成了情绪评估的基础。未来研究可在此基础上，进一步探索这些节点及其环路之间的动态调制与刺激效应，从而为情绪相关病理状态的神经调控靶点提供启示。

5. 数据可用性

本项目的数据来自正在接受临床治疗并同意参与额外研究方案的研究参与者。希望获取这些数据的研究人员需获得当地伦理审批，并与中国上海瑞金医院签署数据共享协议。

6. 参考文献

- [1] LeDoux J. The emotional brain, fear, and the amygdala. *Cell Mol Neurobiol.* 2003;23:727–38.
- [2] Phan KL, Taylor SF, Welsh RC, Decker LR, Noll DC, Nichols TE, et al. Activation of the medial prefrontal cortex and extended amygdala by individual ratings of emotional arousal: a fMRI study. *Biol Psychiatry.* 2003;53:211–5.
- [3] Banks SJ, Eddy KT, Angstadt M, Nathan PJ, Phan KL. Amygdala–frontal connectivity during emotion regulation. *Soc Cogn Affect Neurosci.* 2007;2:303–12.
- [4] Ogawa S, Lee T-M, Kay AR, Tank DW. Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. *Proc Natl Acad Sci.* 1990;87:9868–72.
- [5] Dom í nguez-Borr à s J, Guix R, M é ndez-B é rtolo C, Legendre G, Spinelli L, Moratti S, et al. Human amygdala response to unisensory and multisensory emotion input: No evidence for superadditivity from intracranial recordings. *Neuropsychologia.* 2019;131:9–24.
- [6] M é ndez-B é rtolo C, Moratti S, Toledano R, Lopez-Sosa F, Martinez-Alvarez R, Mah YH, et al. A fast pathway for fear in human amygdala. *Nat Neurosci.* 2016;19:1041–9.
- [7] Murray RJ, Brosch T, Sander D. The functional profile of the human amygdala in affective processing: insights from intracranial recordings. *Cortex.* 2014;60:10–33.
- [8] Zheng J, Anderson KL, Leal SL, Shestyuk A, Gulsen G, Mnatsakanyan L, et al.

- Amygdala-hippocampal dynamics during salient information processing. *Nat Commun.* 2017;8:1–11.
- [9] Chen S, Tan Z, Xia W, Gomes CA, Zhang X, Zhou W, et al. Theta oscillations synchronize human medial prefrontal cortex and amygdala during fear learning. *Sci Adv.* 2021;7:eabf4198.
- [10] Sladky R, Höflich A, Küblböck M, Kraus C, Baldinger P, Moser E, et al. Disrupted effective connectivity between the amygdala and orbitofrontal cortex in social anxiety disorder during emotion discrimination revealed by dynamic causal modeling for fMRI. *Cereb Cortex.* 2015;25:895–903.
- [11] Pessoa L. A network model of the emotional brain. *Trends Cogn Sci.* 2017;21:357–71.
- [12] Samara Z, Evers EA, Goulas A, Uylings HB, Rajkowska G, Ramaekers JG, et al. Human orbital and anterior medial prefrontal cortex: intrinsic connectivity parcellation and functional organization. *Brain Struct Funct.* 2017;222:2941–60.
- [13] Yu C, Zhou Y, Liu Y, Jiang T, Dong H, Zhang Y, et al. Functional segregation of the human cingulate cortex is confirmed by functional connectivity based neuroanatomical parcellation. *Neuroimage.* 2011;54:2571–81.
- [14] Timbe C, Barbas H. Specialized pathways from the primate amygdala to posterior orbitofrontal cortex. *J Neurosci.* 2014;34:8106–18.
- [15] Ghashghaei H, Barbas H. Pathways for emotion: interactions of prefrontal and anterior temporal pathways in the amygdala of the rhesus monkey. *Neuroscience.* 2002;115:1261–79.
- [16] Barbas H, De Olmos J. Projections from the amygdala to basoventral and mediodorsal prefrontal regions in the rhesus monkey. *J Comp Neurol.* 1990;300:549–71.
- [17] Bullmore E, Sporns O. Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:186–98.
- [18] Bechara A, Damasio H, Damasio AR. Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. *Cereb Cortex.* 2000;10:295–307.
- [19] Kringelbach ML, O’Doherty J, Rolls ET, Andrews C. Activation of the human orbitofrontal cortex to a liquid food stimulus is correlated with its subjective pleasantness. *Cereb Cortex.* 2003;13:1064–71.

- [20]Hornak J, Bramham J, Rolls ET, Morris RG, O' Doherty J, Bullock P, et al. Changes in emotion after circumscribed surgical lesions of the orbitofrontal and cingulate cortices. *Brain*. 2003;126:1691–712.
- [21]Rolls ET, Hornak J, Wade D, McGrath J. Emotion-related learning in patients with social and emotional changes associated with frontal lobe damage. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1994;57:1518–24.
- [22]Rushworth MF, Buckley MJ, Behrens TE, Walton ME, Bannerman DM. Functional organization of the medial frontal cortex. *Curr Opin Neurobiol*. 2007;17:220–7.
- [23]Critchley HD. Neural mechanisms of autonomic, affective, and cognitive integration. *J Comp Neurol*. 2005;493:154–66.
- [24]Sierra-Mercado D, Padilla-Coreano N, Quirk GJ. Dissociable roles of prelimbic and infralimbic cortices, ventral hippocampus, and basolateral amygdala in the expression and extinction of conditioned fear. *Neuropsychopharmacology*. 2011;36:529–38.
- [25]Lindquist KA, Satpute AB, Wager TD, Weber J, Barrett LF. The brain basis of positive and negative affect: evidence from a meta-analysis of the human neuroimaging literature. *Cereb Cortex*. 2016;26:1910–22.
- [26]Flinker A, Chang EF, Barbaro NM, Berger MS, Knight RT. Sub-centimeter language organization in the human temporal lobe. *Brain Lang*. 2011;117:103–9.
- [27]Lachaux JP, Axmacher N, Mormann F, Halgren E, Crone NE. High-frequency neural activity and human cognition: past, present and possible future of intracranial EEG research. *Prog Neurobiol*. 2012;98:279–301.
- [28]Manning JR, Jacobs J, Fried I, Kahana MJ. Broadband shifts in local field potential power spectra are correlated with single-neuron spiking in humans. *J Neurosci*. 2009;29:13613–20.
- [29]Mukamel R, Gelbard H, Arieli A, Hasson U, Fried I, Malach R. Coupling between neuronal firing, field potentials, and fMRI in human auditory cortex. *Science*. 2005;309:951–4.
- [30]Hermes D, Miller KJ, Vansteensel MJ, Aarnoutse EJ, Leijten FS, Ramsey NF. Neurophysiological correlates of fMRI in human motor cortex. *Hum Brain Mapp*. 2012;33:1689–99.
- [31]Logothetis NK, Pauls J, Augath M, Trinath T, Oeltermann A. Neurophysiological

- investigation of the basis of the fMRI signal. *Nature*. 2001;412:150–7.
- [32]Barch DM, Burgess GC, Harms MP, Petersen SE, Schlaggar BL, Corbetta M, et al. Function in the human connectome: task-fMRI and individual differences in behavior. *Neuroimage*. 2013;80:169–89.
- [33]Grimm S, Schmidt CF, Bermpohl F, Heinzel A, Dahlem Y, Wyss M, et al. Segregated neural representation of distinct emotion dimensions in the prefrontal cortex—an fMRI study. *Neuroimage*. 2006;30:325–40.
- [34]Volz S, Callaghan MF, Josephs O, Weiskopf N. Maximising BOLD sensitivity through automated EPI protocol optimisation. *Neuroimage*. 2019;189:159–70.
- [35]Weiskopf N, Hutton C, Josephs O, Turner R, Deichmann R. Optimized EPI for fMRI studies of the orbitofrontal cortex: compensation of susceptibility-induced gradients in the readout direction. *Magn Reson Mater Phys Biol Med*. 2007;20:39–49.
- [36]Delorme A, Makeig S. EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics including independent component analysis. *J Neurosci Methods*. 2004;134:9–21.
- [37]Tadel F, Baillet S, Mosher JC, Pantazis D, Leahy RM. Brainstorm: a user-friendly application for MEG/EEG analysis. *Comput Intell Neurosci*. 2011;2011. <https://doi.org/10.1155/2011/879716>
- [38]Tzourio-Mazoyer N, Landeau B, Papathanassiou D, Crivello F, Etard O, Delcroix N, et al. Automated anatomical labeling of activations in SPM using a macroscopic anatomical parcellation of the MNI MRI single-subject brain. *Neuroimage*. 2002;15:273–89.
- [39]Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN. International affective picture system (IAPS): Technical manual and affective ratings. NIMH Center for the Study of Emotion and Attention; 1997.
- [40]Mandali A, Manssuer L, Zhao Y, Zhang C, Wang L, Ding Q, et al. Acute time-locked alpha frequency subthalamic stimulation reduces negative emotional bias in Parkinson’ s disease. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging*. 2021;6:568–78.
- [41]Kleiner M, Brainard D, Pelli D. What’ s new in Psychtoolbox-3? *Perception*. 2007;36:1–16.
- [42]Staley KJ, White A, Dudek FE. Interictal spikes: Harbingers or causes of epilepsy? *Neurosci Lett*. 2011;497:47–50.

- [43] Makeig S. Auditory event-related dynamics of the EEG spectrum and effects of exposure to tones. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol*. 1993;86:283–93.
- [44] Maris E, Oostenveld R. Nonparametric statistical testing of EEG- and MEG-data. *J Neurosci Methods*. 2007;164:177–90.
- [45] Genovese CR, Lazar NA, Nichols T. Thresholding of statistical maps in functional neuroimaging using the false discovery rate. *Neuroimage*. 2002;15:870–8.
- [46] van Wijk BC, Neumann W-J, Schneider G-H, Sander TH, Litvak V, Kühn AA. Low-beta cortico-pallidal coherence decreases during movement and correlates with overall reaction time. *Neuroimage*. 2017;159:1–8.
- [47] Granger CW. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*. 1969;37:424–38.
- [48] Geweke J. Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series. *J Am Stat Assoc*. 1982;77:304–13.
- [49] Kaminski M, Ding M, Truccolo WA, Bressler SL. Evaluating causal relations in neural systems: Granger causality, directed transfer function and statistical assessment of significance. *Biol Cybern*. 2001;85:145–57.
- [50] Barnett L, Seth AK. The MVGC multivariate Granger causality toolbox: a new approach to Granger-causal inference. *J Neurosci Methods*. 2014;223:50–68.
- [51] Friston K, Harrison L, Penny W. Dynamic causal modelling. *Neuroimage*. 2003;19:1273–302.
- [52] Pereira F, Frässle S, Heinzle J, Schöbi D, Do CT, Gruber M, et al. Conductance-based Dynamic Causal Modeling: a mathematical review of its application to cross-power spectral densities. *Neuroimage*. 2021;245:118662.
- [53] Kiebel SJ, Garrido MI, Moran RJ, Friston KJ. Dynamic causal modelling for EEG and MEG. *Cogn Neurodyn*. 2008;2:121–36.
- [54] Friston KJ, Bastos A, Litvak V, Stephan KE, Fries P, Moran RJ. DCM for complex-valued data: cross-spectra, coherence and phase-delays. *Neuroimage*. 2012;59:439–55.
- [55] van Wijk BC, Cagnan H, Litvak V, Kühn AA, Friston KJ. Generic dynamic causal modelling: An illustrative application to Parkinson's disease. *Neuroimage*. 2018;181:830–45.

- [56] Vytal K, Hamann S. Neuroimaging support for discrete neural correlates of basic emotions: a voxel-based meta-analysis. *J Cogn Neurosci*. 2010;22:2864–85.
- [57] Hardee JE, Thompson JC, Puce A. The left amygdala focus fear: laterality in the amygdala response to fearful eyes. *Soc Cogn Affect Neurosci*. 2008;3:47–54.
- [58] Britton JC, Taylor SF, Sudheimer KD, Liberzon I. Facial expressions and complex IAPS pictures: common and differential networks. *Neuroimage*. 2006;31:906–19.
- [59] Nir Y, Fisch L, Mukamel R, Gelbard-Sagiv H, Arieli A, Fried I, et al. Coupling between neuronal firing rate, gamma LFP, and BOLD fMRI is related to interneuronal correlations. *Curr Biol*. 2007;17:1275–85.
- [60] Goldman RI, Stern JM, Engel J Jr, Cohen MS. Simultaneous EEG and fMRI of the alpha rhythm. *Neuroreport*. 2002;13:2487–.
- [61] Krolak-Salmon P, Hénaff MA, Vighetto A, Bertrand O, Mauguier F. Early amygdala reaction to fear spreading in occipital, temporal, and frontal cortex: a depth electrode ERP study in human. *Neuron*. 2004;42:665–76.
- [62] Jin J, Zelano C, Gottfried JA, Mohanty A. Human amygdala represents the complete spectrum of subjective valence. *J Neurosci*. 2015;35:15145–56.
- [63] Anders S, Eippert F, Weiskopf N, Veit R. The human amygdala is sensitive to the valence of pictures and sounds irrespective of arousal: an fMRI study. *Soc Cogn Affect Neurosci*. 2008;3:233–43.
- [64] Scangos KW, Ahmad HS, Shafi A, Sellers KK, Dawes HE, Krystal AD, et al. Pilot study of an intracranial electrophysiology biomarker of depressive symptoms in epilepsy. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 2020;32:185–90.
- [65] Kirkby LA, Luongo FJ, Lee MB, Nahum M, Van Vleet TM, Rao VR, et al. An amygdala-hippocampus subnetwork that encodes variation in human mood. *Cell*. 2018;175:1688–700.e14.
- [66] Guillory SA, Bujarski KA. Exploring emotions using invasive methods: review of 60 years of human intracranial electrophysiology. *Soc Cogn Affect Neurosci*. 2014;9:1880–9.
- [67] Huebl J, Brücke C, Merkl A, Bajbouj M, Schneider GH, Kühn AA. Processing of emotional stimuli is reflected by modulations of beta band activity in the subgenual anterior cingulate cortex in patients with treatment resistant depression. *Soc Cogn Affect*

- Neurosci. 2016;11:1290–8.
- [68] Sonkusare S, Ding Q, Zhang Y, Wang L, Gong H, Mandali A, et al. Power signatures of habenular neuronal signals in patients with bipolar or unipolar depressive disorders correlate with their disease severity. *Transl Psychiatry*. 2022;12:1–9.
- [69] Adolphs R, Kawasaki H, Oya H, Howard MA. Intracranial electrophysiology of the human orbitofrontal cortex. In: *The Orbitofrontal Cortex*. pp. 1–26 (Oxford University Press, 2006).
- [70] Sonkusare S, Nguyen VT, Moran R, van der Meer J, Ren Y, Koussis N, et al. Intracranial-EEG evidence for medial temporal pole driving amygdala activity induced by multi-modal emotional stimuli. *Cortex*. 2020;130:32–48.
- [71] Singer N, Podlipsky I, Esposito F, Okon-Singer H, Andelman F, Kiperwasser S, et al. Distinct iEEG activity patterns in temporal-limbic and prefrontal sites induced by emotional intentionality. *Cortex*. 2014;60:121–38.
- [72] Frank DW, Costa VD, Averbeck BB, Sabatinelli D. Directional interconnectivity of the human amygdala, fusiform gyrus, and orbitofrontal cortex in emotional scene perception. *J Neurophysiol*. 2019;122:1530–7.
- [73] Rao VR, Sellers KK, Wallace DL, Lee MB, Bijanzadeh M, Sani OG, et al. Direct electrical stimulation of lateral orbitofrontal cortex acutely improves mood in individuals with symptoms of depression. *Curr Biol*. 2018;28:3893–902.e4.
- [74] Scangos KW, Makhoul GS, Sugrue LP, Chang EF, Krystal AD. State-dependent responses to intracranial brain stimulation in a patient with depression. *Nat Med*. 2021;27:229–31.
- [75] Etkin A, Egner T, Kalisch R. Emotional processing in anterior cingulate and medial prefrontal cortex. *Trends Cogn Sci*. 2011;15:85–93.
- [76] Rosenkranz JA, Grace AA. Cellular mechanisms of infralimbic and prelimbic prefrontal cortical inhibition and dopaminergic modulation of basolateral amygdala neurons in vivo. *J Neurosci*. 2002;22:324–37.
- [77] Quirk GJ, Likhtik E, Pelletier JG, Paré D. Stimulation of medial prefrontal cortex decreases the responsiveness of central amygdala output neurons. *J Neurosci*. 2003;23:8800–7.
- [78] Goldin PR, McRae K, Ramel W, Gross JJ. The neural bases of emotion regulation:

- reappraisal and suppression of negative emotion. *Biol Psychiatry*. 2008;63:577–86.
- [79]Park AT, Leonard JA, Saxler PK, Cyr AB, Gabrieli JD, Mackey AP. Amygdala–medial prefrontal connectivity relates to stress and mental health in early childhood. *Soc Cogn Affect Neurosci*. 2018;13:430–9.
- [80]Li BJ, Friston K, Mody M, Wang HN, Lu HB, Hu DW. A brain network model for depression: from symptom understanding to disease intervention. *CNS Neurosci Ther*. 2018;24:1004–19.
- [81]Chryskou EG, Wing EK, van Dam WO. Transcranial direct current stimulation over the prefrontal cortex in depression modulates cortical excitability in emotion regulation regions as measured by concurrent functional magnetic resonance imaging: an exploratory study. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging*. 2022;7:85–94.
- [82]Friston K, Moran R, Seth AK. Analysing connectivity with Granger causality and dynamic causal modelling. *Curr Opin Neurobiol*. 2013;23:172–8.
- [83]Moran RJ, Pinotsis DA, Friston KJ. Neural masses and fields in dynamic causal modeling. *Front Comput Neurosci*. 2013;7:57.
- [84]Felleman DJ, Van Essen DC. Distributed hierarchical processing in the primate cerebral cortex. *Cereb Cortex*. 1991;1:1–47.
- [85]Friston KJ. A theory of cortical responses. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2005;360:815–36.
- [86]Petrides M, Tomaiuolo F, Yeterian EH, Pandya DN. The prefrontal cortex: comparative architectonic organization in the human and the macaque monkey brains. *Cortex*. 2012;48:46–57.
- [87]Ochsner KN, Ray RR, Hughes B, McRae K, Cooper JC, Weber J, et al. Bottom-up and top-down processes in emotion generation: common and distinct neural mechanisms. *Psychol Sci*. 2009;20:1322–31.

四、外文原文



外文原文.pdf

毕业论文（设计）文献综述和开题报告考核

一、对文献综述、外文翻译和开题报告评语及成绩评定：

是否同意开题：

成绩比例	文献综述 占（10%）	开题报告 占（15%）	外文翻译 占（5%）
分 值			

开题报告答辩小组负责人（签名）_____

2025 年 12 月 26 日